UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

Analizando los espectros de LSOM y SDSS para entender las poblaciones estelares de la galaxia

Reporte Final Joven Investigador

Grupo de Física y Astrofísica Computacional
Instituto de Física - Universidad de Antioquia

Grupo de Física y Astrofísica Computacional | FACom

Nombre Completo	CC Estudiante
Alexander Gonźalez Troncoso	1005874798

Asesores: Lauren Melisa Flor Torres [1], Danilo González Díaz [2] & Juan Carlos Muñoz Cuartas[3]
[1] Universidad de Antioquia, [2] Universidad Católica del Norte - Chile, [3] Universidad de Antioquia



Medellin, Novimbre - 2024

Índice

1 Introducción **2**

2 Antecedentes **2**
2.1 **Na-rich** . . . 3
2.2 **N-rich** . . . 4
2.3 **Si-rich** . . . 7

3 Avances primer semestre **9**
3.1 Reconstrucción de Espectros: . . . 9
3.2 Cálculo de Velocidad Radial . . . 12
3.3 Periodograma Lomb-Scargle . . . 20
3.4 Simulaciones de Monte Carlo . . . 25
3.5 Cálculo de Parámetros Atmosféricos . . . 27
3.6 Cálculo de Abundancias . . . 27
3.7 Curvas de luz . . . 32

4 Avances segundo semestre **35**
4.1 CERES . . . 35
4.2 Variación intrínseca de FIDEOS y clasificación de estrellas . . . 38
4.3 The Joker . . . 41
4.4 Estimación de la masa para la posible compañera . . . 51
4.5 Fechas futuras de observación . . . 55

5 Repositorio del trabajo **56**

6 Certificados adicionales **57**
6.1 Certificado del MOOC — Introducción a la estrategia de Semilleros de Investigación . . . 57
6.2 Certificado del MOOC — Diplomacia Científica y Relacionamiento Estratégico . . . 57
6.3 Participación en ESI + JI 2024 . . . 58
6.4 Pasantía de investigación — Universidad Católica del Norte - Chile . . . 60
6.5 Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica CoCoA 2024 — Ponencia . . . 61

1 | Introducción

La historia de formación y evolución de la Vía Láctea revela que durante sus etapas más tempranas, varias grandes y masivas galaxias enanas, como GES, Sequoia, Kraken y Thammos, fueron completamente absorbidas hace entre 9 y 11 mil millones de años (Kruijssen et al., 2020) [30]. Además, hubo otros eventos de acreción de menor escala, como Aleph, Arjuna y LMS-1, entre otros. Estos eventos dejaron su huella en la composición química de las estrellas en nuestra galaxia, especialmente en los cúmulos globulares disueltos, donde se encuentran poblaciones de gigantes con patrones químicos característicos de estrellas de segunda generación, presentes en el bulbo, el disco y el halo galáctico. Las estrellas de segunda generación son objetos pobres en metales, que tienen relativamente pocos elementos más pesados que el Helio (He) y se formaron en una época anterior del Universo.

Algunas de estas estrellas exhiben enriquecimiento significativo en Al, mientras que otras muestran altas metalicidades, atmósferas ricas en N con abundancias de [N/Fe]$> +0{,}5$ y adicionalmente tienen bajos valores en las abundancias de C ([C/Fe] $< +0{,}15$), las cuales se denominan N-rich en un amplio rango de metalicidades ($-1{,}8 <$ [Fe/H] $< -0{,}7$) Fernández-Trincado et al. (2022)[17], superando los valores típicos galácticos. Sin embargo, la asociación entre el enriquecimiento de nitrógeno y altas concentraciones de aluminio solo se observan en estrellas auténticas de segunda generación, como lo mencionan Fernández-Trincado et al. 2016a [13], 2017 [12]. En los cúmulos globulares -por sus siglas en inglés, Globular Cluster (GC)-, las poblaciones estelares tienden a ser más heterogéneas, lo que significa que es posible encontrar estrellas ricas en nitrógeno pero con concentraciones de aluminio menos elevadas, así como estrellas pobres en carbono.

Dichas abundancias inusuales se han encontrado en estrellas de cúmulos globulares en diferentes zonas de la Vía Láctea −por sus siglas en inglés, Milky Way (MW)−. Se observan por ejemplo, en los sistemas de las Nubes de Magallanes Grande y Pequeño por Fernández-Trincado et al. (2020) [15]. En este caso, las estrellas del cúmulo Tononzintla 2 (Ton 2) muestran un enriquecimiento de nitrógeno muy por encima de los niveles galácticos típicos, lo que indica la presencia del fenómeno de poblaciones múltiples en dicho cúmulo. Además, se han detectado en el halo estelar (Hanke et al. 2020 [22]), y en el bulbo galáctico (Minniti et al. 2018 [33]). Un caso particular de este fenómeno es la estrella pobre en metales y muy rica en nitrógeno ([N/Fe] $> +2{,}5$) encontrada en el cúmulo ESO280-SC06. Sus patrones de abundancias sugieren la transferencia de masa de una compañera binaria en la fase de rama gigante asintótica, como lo señalan Simpson & Martell (2019) [46], quienes también mencionan que el entorno denso de los cúmulos globulares es perjudicial para la supervivencia a largo plazo de los sistemas binarios.

El origen de estas anomalías es más claro en estrellas de sGCs; sin embargo, su origen aún no esta definido en estrellas de campo. Las estrellas de campo son estrellas individuales que no parecen estar ligadas a cúmulos globulares. Se han propuesto diversas explicaciones, entre ellas la interacción en sistemas binarios que podría modificar los patrones de abundancia mediante transferencias de materia entre las estrellas (Fernández-Trincado et al. 2019 [16]). En los estudios de Fernández-Trincado confirmaron la existencia de una estrella rica en nitrógeno en un sistema binario genuino, donde el enriquecimiento en nitrógeno se atribuye a la transferencia de masa desde una gigante roja a una estrella similar al Sol, ahora convertida en una enana blanca.

Además de las estrellas ricas en nitrógeno mencionadas, también hay evidencia de estrellas enriquecidas en Si, K, elementos producidos por procesos-s[1]. (Anders et al. 2018 [2]; Pereira et al. 2019a [39]) y estrellas ricas en Na (Pereira et al. 2019b [40]; Koo et al. 2022 [28]).

En este trabajo buscamos evaluar si las anomalías químicas observadas en ciertas estrellas de tipo N-rich, Si-rich, Na-rich y otras con características químicamente peculiares pueden explicarse por la presencia de sistemas binarios. La hipótesis de trabajo sugiere que la binariedad podría ser responsable de la transferencia de masa y del enriquecimiento químico detectado en estos objetos, como ya se ha observado en sistemas similares donde una gigante roja transfirió material a una compañera que ahora es una enana blanca (Fernández-Trincado et al. 2019c [16]). La evolución de las estrellas binarias puede divergir considerablemente de la de las estrellas individuales a través de la transferencia de masa (Pierre Kervella et al. 2021 [26]). Este tipo de procesos resulta fundamental para entender el origen de las abundancias

[1] Procesos-s: Son elementos químicos que se forman en las estrellas mediante la captura de neutrones a un ritmo relativamente lento comparado con otros procesos de nucleosíntesis estelar. Como por ejemplo: elementos pesados más allá de Sr e Y, pasando por el Ba, hasta el Pb

anómalas, particularmente en estrellas de campo que no pertenecen a cúmulos globulares −en inglés GC−.

En este mismo sentido, el análisis de la velocidad radial −por sus siglas en inglés, Radial Velocity RV− es una herramienta clave para determinar si las estrellas químicamente peculiares hacen parte de sistemas binarios. Esta técnica permite identificar variaciones periódicas que indicarían la influencia gravitacional de una compañera, lo que fortalecería la hipótesis de que la binariedad es un mecanismo que explica las anomalías debido a la transferencia de masa que pudo ocurrir en etapas pasadas (Hanke et al. 2020 [22]).

Los objetos que estudiaremos en este trabajo se presentan en la Tabla 1.1. En las secciones siguientes se profundiza en cada grupo, incluyendo su contexto astrofísico y estudios previos relevantes.

Nombre	**ID TYC**	**ra (J2000)**	**dec (J2000)**
K-rich 1	TYC22-591-1	01 : 03 : 05,956	+04 : 34 : 45,97
K-rich 2	TYC26-777-1	01 : 19 : 49,366	+06 : 34 : 11,49
Na-rich	TYC6908-1643-1	20 : 32 : 03,201	−23 : 32 : 52,20
N-rich 1	TYC4686-2039-1	01 : 57 : 52,979	−03 : 16 : 50,87
N-rich 2	TYC8517-1671-1	05 : 12 : 06,290	−59 : 13 : 43,85
N-rich 3	TYC244-273-1	10 : 02 : 23,992	+02 : 16 : 04,50
N-rich 4	TYC250-1352-1	10 : 07 : 17,428	+06 : 05 : 10,11
N-rich 5	TYC269-474-1	11 : 17 : 36,909	+06 : 45 : 21,93
N-rich 6	TYC7408-694-1	18 : 46 : 19,781	−30 : 21 : 50,63
N-rich 7	TYC5256-183-1	23 : 51 : 31,713	−03 : 12 : 30,88
N-rich 8	TYC8525-512-1	06 : 04 : 03,909	−56 : 00 : 06,51
Si-rich	TYC5805-233-1	22 : 04 : 54,045	−11 : 48 : 28,72
s-rich	TYC6524-876-1	07 : 12 : 11,378	−22 : 59 : 00,61

Cuadro 1.1: Datos principales de los objetos de estudio en esta investigación, la tabla contiene el nombre con el que será reconocida la estrella en este trabajo, el identificador (ID TYC) general y las coordenadas ecuatoriales (ascensión recta y declinación) referidas a la época J2000.0 de cada estrella.

2 | Antecedentes

Los objetos de estudio presentan una tipología específica: son estrellas químicamente peculiares. Estas estrellas suelen destacar por la presencia de abundancias inusuales en su composición, lo que sugiere procesos físicos o evolutivos diferenciados dentro de su historia estelar. De acuerdo con su posición en el diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) (Figura 2.1), se localizan mayormente en la región correspondiente a las gigantes rojas (RG*), como se logra notar en la Tabla 1.1, evidenciando su gran tamaño y luminosidad (magnitud absoluta; ver Tabla 2.1) en comparación con las gigantes más comunes. Esto refuerza la idea de que los objetos seleccionados para el estudio representan una muestra de un grupo único, tanto por sus propiedades químicas como por su estado evolutivo.

El diagrama HR presentado está elaborado con datos del catálogo HIPPARCOS, el cual contiene mediciones precisas para aproximadamente 120.000 estrellas. Este catálogo es una referencia fundamental en astrofísica, ya que proporciona información detallada sobre las magnitudes en las bandas V y B, el paralaje trigonométrico y la clase espectral de la mayoría de los objetos registrados [11]. Específicamente la magnitud absoluta y el índice de color B-V, permiten establecer la posición precisa de las estrellas en el diagrama HR. Estas mediciones son cruciales para determinar la fase evolutiva de las estrellas y corroborar si se encuentran efectivamente en la etapa de gigantes o subgigantes.

Como se observa en el diagrama de la Figura 2.1, los objetos de estudio (marcados en rojo) destacan en comparación con las demás poblaciones estelares del catálogo. Dichas estrellas se presentan en la región de las estrellas gigantes, gigantes brillantes e incluso supergigantes. Sin embargo, esto sugiere que, aunque comparten algunas características con otras estrellas del mismo tipo, presentan propiedades específicas que los hacen únicos en su clase.

Además, en el contexto del presente trabajo, ya se han descrito las características individuales de cada uno de los objetos, incluyendo parámetros atmosféricos como la temperatura efectiva, la gravedad superficial y la metalicidad. Estos parámetros, en conjunto con la ubicación en el diagrama HR, proporcionan una visión más completa de su estado evolutivo y confirman que todos estos objetos se encuentran en una fase avanzada de su ciclo vital.

Finalmente, la correlación entre los objetos de estudio y su posición en el diagrama HR no solo valida su tipología, sino que también abre la posibilidad de explorar su binariedad y otros aspectos dinámicos que podrían explicar las abundancias químicas inusuales observadas. Esta fase evolutiva de las estrellas puede ser clave para entender los procesos de enriquecimiento del medio interestelar, especialmente a través de la pérdida de masa o vientos estelares característicos de las gigantes.

Nombre	B	V	plx	M_V
K-rich 1	12,210	10,950	1,4060	1,689927
K-rich 2	10,790	9,760	1,7244	0,943190
Na-rich	11,200	10,400	0,4702	−1,238587
N-rich 1	12,273	11,204	0,4280	−0,638781
N-rich 2	11,587	10,701	0,9221	0,524890
N-rich 3	11,760	10,650	0,3789	−1,457377
N-rich 4	12,900	11,410	0,1543	−2,648170
N-rich 5	11,750	10,730	1,1027	0,942287
N-rich 6	12,280	11,040	0,2488	−1,980748
N-rich 7	12,188	10,689	0,3263	−1,742915
N-rich 8	12,360	11,400	0,7111	0,659653
Si-rich	11,560	10,620	0,6307	−0,380886
s-rich	9,300	8,400	2,0975	0,008510

Cuadro 2.1: Datos de magnitudes de las estrellas en las bandas B y V (obtenidas del CDS), el paralaje [plx] (Gaia collaboration. 2020 [21]), además la magnitud absoluta de las estrellas cálculado a partir del la ecuación $M_V = V + 5\log_{10}(\text{Plx}/100)$ del Cap 3 del libro de Carroll y Ostlie (2014) [7]

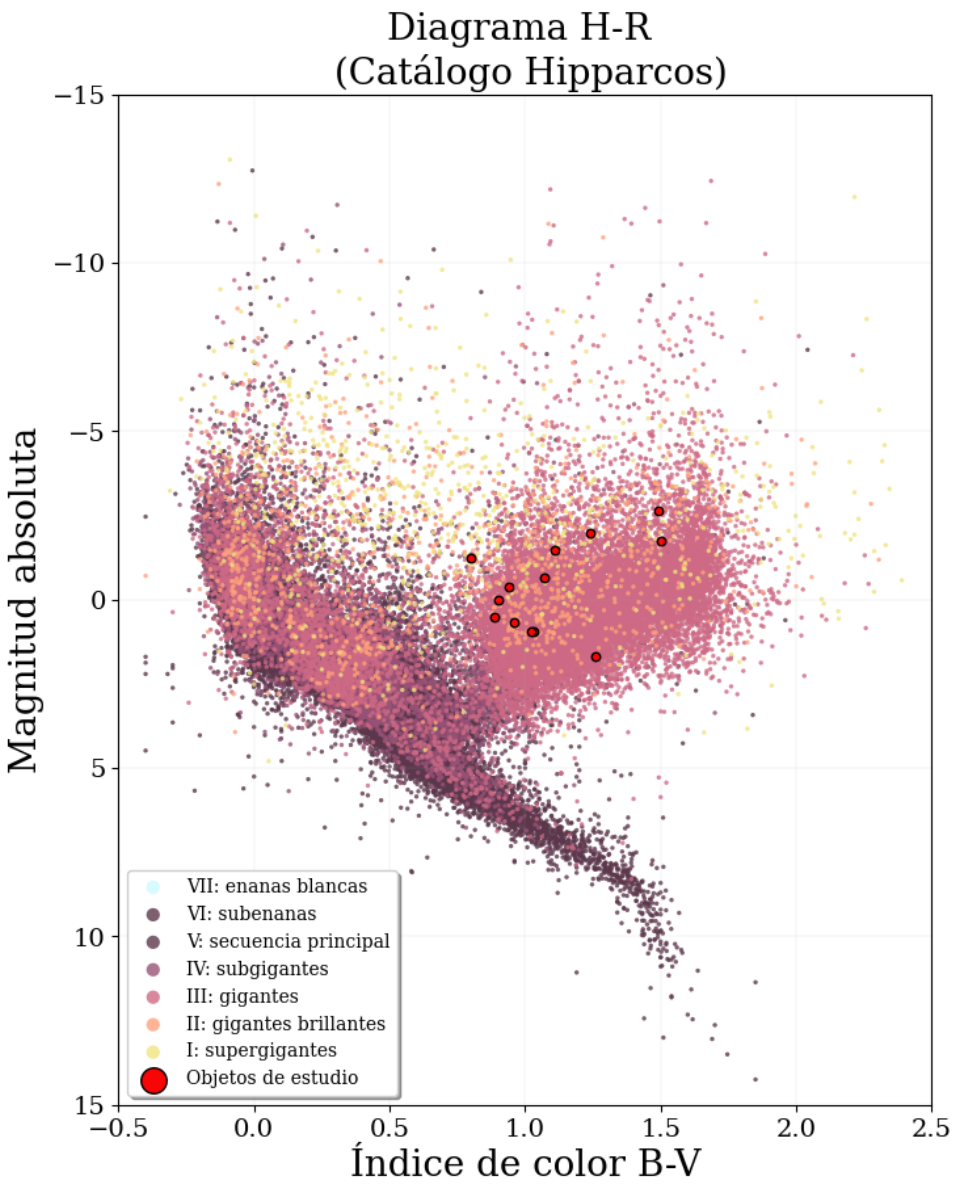


Figura 2.1: Diagrama H-R del catálogo de sHIPPARCOS, que presenta de manera clara las regiones específicas de enanas blancas, subenanas, estrellas de secuencia principal, subgigantes, gigantes, gigantes brillantes y supergigantes. Los puntos rojos más grandes destacan como los objetos de estudio en este trabajo.

2.1 | Na-rich

Los parámetros más relevantes de la estrella Na-rich (TYC6908-1643-1) se presentan en la Tabla 2.2. Kervella et al. (2022) [27] analizaron los datos de Gaia EDR3 con el objetivo de detectar compañeras estelares para las estrellas del catálogo *HIPPARCOS* mediante la anomalía de movimiento propio $-$*por el inglés PMa*$-$ inducida por la compañera en su estrella anfitriona. Esta anomalía se observa como la diferencia entre los vectores de movimiento propio a largo plazo (comparando HIPPARCOS y Gaia) y a corto plazo (medidos solo por Gaia).

Los autores se enfocan en analizar los indicadores de binariedad, tales como anomalías de movimiento propio (PMa, por sus siglas en inglés), los candidatos de movimiento propio común $-$en inglés *CPM*$-$, que sugiere que las estrellas podrían estar gravitacionalmente ligadas, y el parámetro que indica la calidad de los datos astrométricos $-RUWE-$, un valor de RUWE $>$ 1,4 sugiere que la estrella puede ser un sistema binario parcialmente resuelto o un binario astrométrico con un desplazamiento significativo del fotocentro. Para estrellas del catálogo de HIPPARCOS, los autores encuentran una fracción del 43 % de

Parámetro	Valor	Referencia
d $[kpc]$	$2{,}13 \pm 0{,}08$	[21]
plx $[mas]$	$0{,}470 \pm 0{,}017$	[21]
μ_α $[mas\,yr^{-1}]$	$+13{,}984 \pm 0{,}017$	[21]
μ_δ $[mas\,yr^{-1}]$	$-17{,}578 \pm 0{,}013$	[21]
T_{eff} $[K]$	4850 ± 50	[48]
$\log\ g$ $[cm\ s^{-2}]$	$0{,}90 \pm 0{,}10$	[48]
$[Fe/H]$	$-1{,}93 \pm 0{,}10$	[48]

Cuadro 2.2: Parámetro de la estrella Na-rich (TYC6908-1643-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Soubiran et al. (2022) [48])

los objetivos que presentan una señal significativa de binariedad.

Nuestra Na-rich es una de las estrellas candidatas a tener una compañera binaria según Kervera et al. (2022) [27]. Los autores la identifican con los parámetros de CPM y PMa, reportando una estimación de la masa de TYC6908-1643-1 de $M_1 = 4{,}24 \pm 0{,}21 M_\odot$ y un radio de $R_1 = 25{,}60 \pm 1{,}52\ R_\odot$. Además hacen un estimado de la masa secundaria normalizada a 1 au, en donde tienen que sería de $M_{2n} = 24{,}99^{+92{,}17}_{-91{,}95}\ M_J$.

2.2 | N-rich

N-rich 1 (TYC4686-2039-1) ha sido mencionada en diversos artículos, incluyendo los trabajos de Kordopatis et al. (2013) [29], Munari et al. (2014) [34], Kunder et al. (2017) [31], Steinmetz et al. (2020) [49], Sit et al. (2020) [47], Fernández-Trincado et al. (2020) [18], Abdurro'uf et al. (2022) [1] y Carrillo et al. (2022) [6]. La mayoría de estos estudios se centra en los patrones de abundancia química de N-rich 1 y su posible relación con el halo galáctico. Aunque este tipo de estrellas también se ha identificado en el disco y el bulbo de la Galaxia —sugiriendo que pueden formarse en distintos entornos—, los estudios mencionados exploran, en este caso particular, su conexión con la formación del halo galáctico.

Dentro del conjunto de estrellas N-rich en este trabajo, N-rich 1 (TYC4686-2039-1) es la que cuenta con más estudios relacionados (consultarse en la base de datos del *CDS*). Aunque sus valores de metalicidad y abundancias químicas presentan algunas variaciones entre autores, existen aspectos claves en los que se observa consenso. Carrillo et al. (2022) [6] reportan una metalicidad de [Fe/H] $= -0{,}902 \pm 0{,}337$ y una edad de aproximadamente 10 mil millones de años, enfocándose en el análisis óptico y en la abundancia de Na ([Na/H] $= -0{,}154 \pm 0{,}014$), sin detallar los valores de abundancias en N ni de C. Por otro lado, Fernández-Trincado et al. (2020) [18], usando datos en el infrarrojo cercano de APOGEE-2, obtienen [Fe/H] $= -0{,}79 \pm 0{,}01$; [N/Fe] $= 0{,}54 \pm 0{,}02$ y [C/Fe]$= -0{,}22 \pm 0{,}02$, situando a la estrella en la categoría "N-rich" debido a su alta abundancia de N y deficiencia de C. Además, proponen que estas abundancias atípicas podrían estar relacionadas con una formación en un entorno similar al de los cúmulos globulares (por sus siglas en inglés GC), basándose en su similitud química con estos sistemas, donde es común observar valores altos de N y bajos de C ([N/Fe] $> +0{,}5$; [C/Fe]$< +0{,}15$).

Sit et al. (2020) [47] reportan valores más bajos en la abundancia de [N/Fe] $= +0{,}348 \pm 0{,}006$ y obtienen valores ligeramente distintos para [Fe/H] $= -0{,}660 \pm 0{,}004$ y [C/Fe] $= -0{,}149 \pm 0{,}005$, además de proporcionar una edad estimada de 5,4 mil millones de años.

En cuanto a la velocidad radial (RV), los valores reportados por distintos autores presentan ciertas discrepancias. Por un lado, observaciones en el óptico, como las de Carrillo et al. (2022) [6], Dietz et al. (2020) [10] y Kunder et al. (2017) [31], indican resultados de $v_r = 143{,}23 \pm 0{,}13\ km\,s^{-1}$, $v_r = 138{,}47 \pm 0{,}01\ km\,s^{-1}$ y $v_r = 149{,}10 \pm 2{,}42\ km\,s^{-1}$, respectivamente. Por otro lado, en el infrarrojo cercano (por sus siglas en inglés, *NIR*), Fernández-Trincado et al. (2020) [18] y Jönsson et al. (2020) [24] encuentran valores de $v_r = 156{,}33 \pm 0{,}04\ km\,s^{-1}$ y $v_r = 156{,}41 \pm 0{,}01\ km\,s^{-1}$. Estos valores de RV sugieren posibles fluctuaciones significativas en este parámetro, pero los estudios mencionados no examinan de manera sistemática dichas variaciones ni exploran sus posibles causas.

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$2{,}34 \pm 0{,}12$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}428 \pm 0{,}0211$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$+22{,}293 \pm 0{,}024$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$-9{,}934 \pm 0{,}018$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4633 ± 95	[6]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	$1{,}99 \pm 0{,}07$	[6]
$[Fe/H]$	$-0{,}90 \pm 0{,}34$	[6]

Cuadro 2.3: Parámetros de la estrella N-rich 1 (TYC4686-2039-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Carrillo et al. (2022) [6])

N-rich 2 (TYC8517-1671-1) es una estrella con un radio de $11{,}6 \pm 0{,}5\ R_\odot$ y una masa de entre $0{,}6 M_\odot$ hasta $2{,}9 M_\odot$ (Marc Hon et al. (2021) [23]; Yu et al. (2018) [50]). En la Tabla 2.4 se reportan los parámetros encontrados en literatura. Nuestra N-rich 2 es la estrella más cercana del conjunto de estrellas de este trabajo. Steinmetz et al. (2020) [49] con *RAVE* y Abdurro'uf et al. (2022) [1] con APOGEE reportan medidas similares de metalicidad con valores de [Fe/H] $= -0{,}44$ y [Fe/H] $= -0{,}41$ respectivamente. Además reportan medidas de RV de $v_r = 49{,}36 \pm 0{,}02$ km s^{-1} medida en el infrarrojo cercano (NIR, por sus siglas en inglés) y $v_r = 50{,}93 \pm 0{,}66$ km s^{-1} en el óptico.

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$1{,}08 \pm 0{,}02$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}922 \pm 0{,}013$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$+15{,}891 \pm 0{,}015$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$+4{,}277 \pm 0{,}016$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4790	[49]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	2,407	[49]
$[Fe/H]$	$-0{,}417$	[49]

Cuadro 2.4: Parámetros de la estrella Nrich 2 (TYC26-777-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Matthias Steinmetz et al. 2020 [49])

N-rich 3 (TYC244-273-1) es una estrella con información limitada. Se ha determinado que tiene una metalicidad de [Fe/H]$= -0{,}71 \pm 0{,}01$ (Fernández-Trincado et al. (2022) [17]). Los autores Abdurro'uf et al. (2022) [1] y Gaia Collaboration (2018) [20] reportan valores de RV de $v_r = 96{,}29 \pm 0{,}03$ km s^{-1} tomado en el NIR y $v_r = 99{,}04 \pm 0{,}69$ km s^{-1} tomado en el óptico respectivamente. Estos resultados muestran una variación de RV de aproximadamente 3 km s^{-1}. Teniendo en cuenta el catálogo sTESS, versión 8.2 (TIC v8.2), según Paegert et al. (2021) [37] la estrella posee un radio de 36,993 $R_\odot$, lo que permite clasificarla como una estrella gigante. Los parámetros más importantes de este objeto se presentan de forma detallada en la Tabla 2.5.

En la Tabla 2.6, se registran los parámetros de la estrella **N-rich 4** (TYC250-1352-1), mostrando que es la estrella más lejana y tiene una metalicidad bastante baja ([Fe/H] $= -1{,}64 \pm 0{,}01$). Se ha determinado que el objeto tiene un radio de 41,802 $R_\odot$, lo que permite clasificarla como una estrella gigante en función de su tamaño, según el catálogo sTESS, versión 8.2 (TIC v8.2). Paegert et al. (2021) [37]. Los autores Abdurro'uf et al. (2022) [1] y Gaia Collaboration (2018) [20] reportan valores de RV de $v_r = -16{,}26 \pm 0{,}04$ km s^{-1} tomado en el NIR y $v_r = -17{,}04 \pm 0{,}55$ km s^{-1} tomado en el óptico respectivamente.

Paegert et al. (2021) [37] reportan que la estrella **N-rich 7** (TYC5256-183-1) tiene un valor del radio de 24,949 $R_\odot$, lo que la identifica como una estrella gigante en el catálogo TESS. Además, según los parámetros reportados dentro de la Tabla 2.7, es la que presenta la temperatura efectiva más baja de $T_{eff}\ [K] = 4113$. La estrella tiene una metalicidad de aproximadamente [Fe/H] $= -0{,}70$ según Fernández-Trincado et al. (2022) [17]. Sin embargo, se encuentra que para Buder et al (2021) [5] la metalicidad tiene un valor de

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$2{,}63 \pm 0{,}13$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}3789 \pm 0{,}0192$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$-1{,}540 \pm 0{,}018$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$-5{,}508 \pm 0{,}016$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4272 ± 6	[17]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	$1{,}43 \pm 0{,}02$	[17]
$[Fe/H]$	$-0{,}71 \pm 0{,}01$	[17]

Cuadro 2.5: Parámetros de la estrella Nrich 3 (TYC244-273-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Fernández-Trincado et al. (2022) [17])

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$3{,}14 \pm 0{,}22$	[17]
$plx\ [mas]$	$0{,}1543 \pm 0{,}0168$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$-0{,}497 \pm 0{,}017$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$-10{,}357 \pm 0{,}017$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4607 ± 10	[17]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	$1{,}13 \pm 0{,}04$	[17]
$[Fe/H]$	$-1{,}64 \pm 0{,}01$	[17]

Cuadro 2.6: Parámetros de la estrella Nrich 4 (TYC250-1352-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Fernández-Trincado et al. (2022) [17])

[Fe/H] $= -0{,}403$. En cuanto a las RV encontradas, se tiene que en el NIR Abdurro'uf et al. (2022) [1] reportan un valor de $v_r = -70{,}24 \pm 0{,}02$ km s^{-1}. En el óptico se encuentran reportadas los valores de $v_r = -71{,}15 \pm 0{,}30$ km s^{-1}; $v_r = -70{,}29 \pm 0{,}70$km s^{-1}; $v_r = -70{,}35 \pm 0{,}21$ km s^{-1}; $v_r = -70{,}29 \pm 0{,}72$ km s^{-1} (Buders et al. 2021 [5]; Steinmetz et al. 2020 [49]; Gaia Collaboration 2018 [20]; Kunder et al. 2017 [31]). Dichas RV muestran una variabilidad baja de 1 km s^{-1} aproximadamente.

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$3{,}06 \pm 0{,}21$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}3263 \pm 0{,}0221$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$-5{,}994 \pm 0{,}026$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$-1{,}572 \pm 0{,}017$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4113	[49]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	1,129	[49]
$[Fe/H]$	$-0{,}70$	[17]

Cuadro 2.7: Parámetros de la estrella Nrich 7 (TYC5256-183-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Matthias Steinmetz et al. 2020 [49]; Fernández-Trincado et al. (2022) [17])

Para la estrella **N-rich 8** (TYC8525-512-1), Paegert et al. (2021) [37] reporta un radio de aproximadamente 9,108 $R_\odot$, lo que permite clasificarlo como una estrella gigante. Las metalicidades reportadas de la estrella por Abdurro'uf et al. (2022) [1] y Kunder et al. (2020) [49] son [Fe/H] $= -0{,}4910$ y [Fe/H] $= -0{,}516$ respectivamente. Los mismos autores realizaron el cálculo de RV con valores de $v_r = 96{,}36 \pm 0{,}03$ km s^{-1} y $v_r = 96{,}67 \pm 0{,}98$ km s^{-1} respectivamente. Mostrando una variación de menos de 1 km s^{-1}. Además, Queiroz et al. (2023) [44] estimaron su masa en $M = 1{,}493^{+0{,}036}_{-0{,}061}\ M_\odot$. Los parámetros presentados en la Tabla 2.8 muestran que la estrella N-rich 8, es la que cuenta con la mayor temperatura efectiva en comparación con las demás $T_{eff}\ [K] = 5112$ (Matthias Steinmetz et al. 2020 [49]).

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$1{,}41 \pm 0{,}28$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}7111 \pm 0{,}014$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$+7{,}245 \pm 0{,}018$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$+21{,}634 \pm 0{,}019$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	5112	[49]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	2,410	[49]
$[Fe/H]$	$-0{,}516$	[17]

Cuadro 2.8: Parámetros de la estrella Nrich 8 (TYC8525-512-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Matthias Steinmetz et al. 2020 [49]; Fernández-Trincado et al. (2022) [17])

2.3 | Si-rich

La estrella **Si-rich** (TYC5805-233-1), según el catálogo TESS en su versión 8.2, presenta un radio aproximado de 23,572 $R_\odot$, lo que la clasifica como una gigante de radio, como la mayoría de estrellas mencionadas anteriormente. Los parámetros más relevantes de esta estrella se presentan en la Tabla 2.9.

Parámetro	Valor	Referencia
$d\ [kpc]$	$1{,}59 \pm 0{,}57$	[21]
$plx\ [mas]$	$0{,}6307 \pm 0{,}0228$	[21]
$\mu_\alpha\ [mas\,yr^{-1}]$	$-3{,}593 \pm 0{,}024$	[21]
$\mu_\delta\ [mas\,yr^{-1}]$	$-6{,}226 \pm 0{,}021$	[21]
$T_{eff}\ [K]$	4577	[24]
$\log\ g\ [cm\ s^{-2}]$	1,6440	[24]
$[Fe/H]$	$-1{,}340$	[24]

Cuadro 2.9: Parámetros de la estrella Si-rich (TYC5805-233-1); en orden descendente tenemos: distancia, paralaje, movimiento propio en R.A y en DEC, temperatura efectiva, logaritmo de la gravedad superficial y metalicidad relativo al sol. (Gaia collaboration. (2020)[21]; Jönsson et al. (2020) [49]

Se discutió la clasificación de esta estrella como rica en silicio [Si/Fe]$\geq +0{,}5$, mencionado por autores como Fernández-Trincado et al. (2020) [14]. En este estudio, se reitera que el origen de las abundancias anómalas sigue siendo incierto, y se han propuesto varios escenarios para explicar esta peculiaridad. Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que estas estrellas se formaron a partir de una nube de gas previamente contaminada por un progenitor que experimentó un evento de nucleosíntesis específico, o bien que la composición química se debe a la transferencia de masa de un compañero estelar previamente evolucionado. Sin embargo, ninguno de estos escenarios explica de manera satisfactoria la amplia variedad de especies químicas presentes en las estrellas ricas en silicio.

Además, casi simultáneamente, la estrella (TYC5805-233-1) se planteó como una estrella rica en fósforo, tal como se menciona en el artículo de Masseron et al. (2020) [32]. En dicho estudio, se señala que la estrella exhibe un patrón de abundancias químicas similar al de las estrellas ricas en fósforo (P), con un valor de [P/Fe] $= 2{,}07 \pm 0{,}26$; así como en magnesio (Mg) con un valor de [Mg/Fe] $= 0{,}86 \pm 0{,}06$; silicio (Si) con un valor de [Si/Fe] $= 1{,}28 \pm 0{,}17$ y aluminio (Al) con un valor de [Al/Fe] $= 1{,}42 \pm 0{,}10$. Las abundancias se obtuvieron con los espectros de APOGEE y con el espectrógrafo FIES. En términos de abundancias, el artículo también discute que esta estrella presenta niveles significativamente altos de cobre (Cu) con un valor de [Cu/Fe] $= 0{,}23 \pm 0{,}10$; lo que sugiere diversos posibles orígenes estelares, lo que hace difícil determinar su verdadero origen.

Otro aspecto relevante señalado en el artículo de Masseron et al. (2020) [32] es que esta estrella no muestra variaciones significativas en su RV a lo largo de los años en que se realizaron las observaciones, lo que la distingue claramente de las estrellas CH. Sin embargo, este objeto es el primero en su tipo, siendo una

estrella rica en fósforo que además muestra un aumento en carbono (C) y nitrógeno (N), con abundancias de $[C/Fe] = 0{,}35 \pm 0{,}16$ y $[N/Fe] = 0{,}26 \pm 0{,}04$ respectivamente, a un nivel comparable con el de las estrellas CH. Las estrellas CH se caracterizan por su deficiencia de hierro $[2 \leq [Fe/H] \leq -1]$, además, un enriquecimiento en carbono $[C/Fe] \geq 0{,}7$. Se consideran trazadores del halo galáctico y se cree que son sistemas binarios, a menudo con una compañera enana blanca invisible. Purandardas et al. (2019) [43].

Masseron et al. (2020) [32], concluyen que el análisis detallado del patrón de abundancias de elementos pesados en esta estrella rica en Si sugiere que sus progenitoras probablemente experimentaron un tipo de nucleosíntesis mediante *procesos s*, caracterizados por una baja densidad y exposición a neutrones. No obstante, las abundancias de elementos ligeros no concuerdan con las de estrellas AGB, que son el único sitio estelar conocido hasta ahora donde tiene lugar este tipo de nucleosíntesis, por esta razón la clasificación que tiene la estrella es de estrella peculiar como se muestra en la Tabla 1.1. Esto plantea la necesidad de identificar un nuevo escenario estelar o canal para los *procesos s*, lo que proporcionaría pistas sobre la naturaleza de las progenitoras de las estrellas ricas en Si y su papel en la evolución química de la galaxia.

Estos argumentos hacen de esta estrella Si-rich (TYC5805-233-1) un objeto extremadamente interesante, clasificada como una estrella químicamente peculiar, donde el principal reto es desentrañar el origen de sus inusuales abundancias químicas, aún no completamente comprendido. En este trabajo, intentaremos evaluar el potencial escenario de una compañera binaria.

3 | Avances primer semestre

En esta primera sesión de avances se presentan los resultados correspondientes al primer semestre de la pasantía como joven investigador, abarcando el período del 1 de octubre de 2023 a abril de 2024. Durante esta etapa inicial, el trabajo se enfocó en un único objeto, la estrella HD 55496, clasificada como una estrella rica en elementos 's' (s-rich). En este período se llevó a cabo el análisis completo de su espectro, obteniendo resultados preliminares significativos para este objeto específico.

3.1 | Reconstrucción de Espectros:

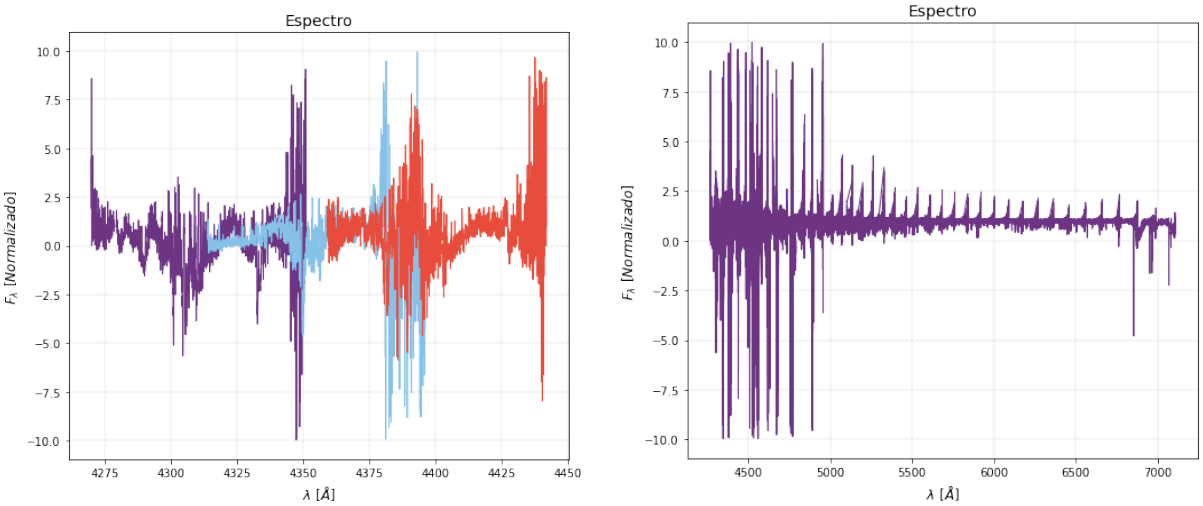
Inicialmente el profesor Danilo nos proporcionó 8 espectros de la estrella HD 55496, obtenidos del Fiber Dual Echelle Optical Spectrograph | FIDEOS, que es un espectrógrafo del Telescopio de la Silla de 1 m (LSON - ESO), que cuenta con una resolución de $R = 43000$, ahora bien, estos espectros Echelle tienen un formato específico, son cubos de datos con dimensiones (10,nords,npix), donde nodrs es el número total de **órdenes** de echelle procesados y npix es el número de píxeles en la dirección de dispersión. Las diez entradas de la primera dimensión corresponden respectivamente a:

Cuadro 3.1: Dimensiones del espectro Echelle.

Dimensión	Especificación
0	Wavelength
1	Extracted Flux
2	Measurement of the error in the extracted flux [1./sqrt(Var)]
3	Blaze corrected Flux
4	Measurement of the error in the blaze corrected flux
5	Continuum normalized flux
6	Measurement of the error in the continuum normalized flux
7	Estimated continuum
8	Signal-to-noise ratio
9	Continumm normalized flux multiplied by the derivated of the wavelength ...
10	Corresponding error of the 9th entrance

Con esto en mente, entonces pasamos a extraer la información necesaria para esta parte del proyecto, que es justamente la **Longitud de onda** (0) y el **Flujo Continuo Normalizado** (5).

En principio, lo que se hizo fue un programa en Python para extraer cada orden del espectro y posteriormente convertirlo en un Dataframe que me permitiera el manejo de dichos datos, el problema con este método es que simplemente se tomaban los órdenes y se estaban superponiendo, debido a que los limites no empataban de la mejor manera, como se muestra en la Figura 3.1.



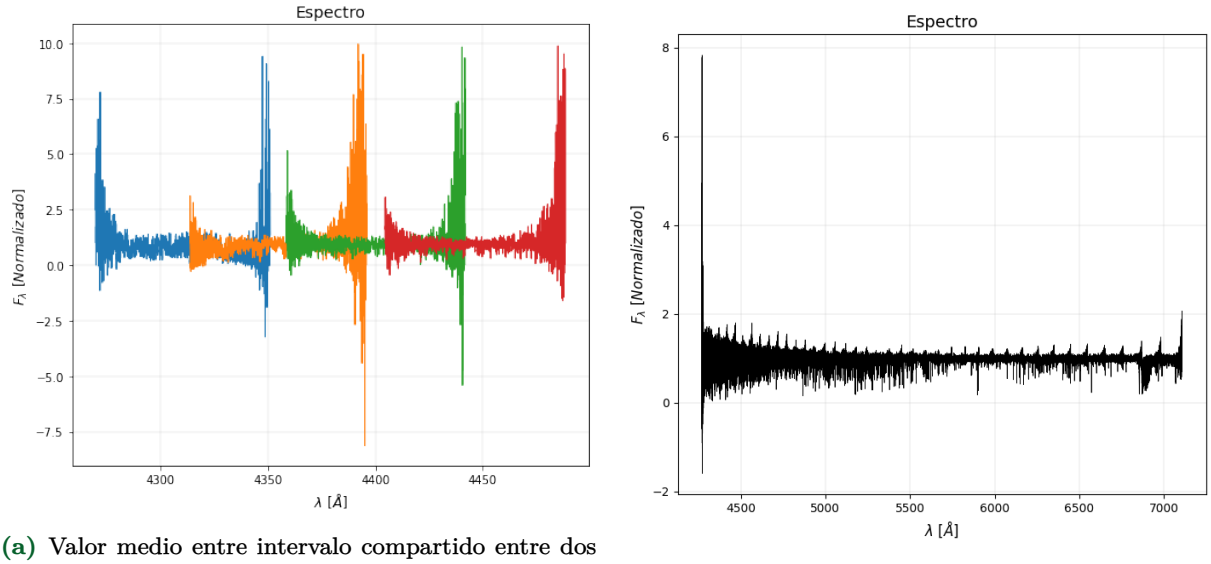
(a) Superposición de órdenes del espectro

(b) Espectro completo

Figura 3.1: Muestras iniciales del espectro, extraídos del cubo de datos.
7

Posterior a esto se tuvieron dos observaciones importante, en primer lugar que lo ideal era trabajar con el espectro que tiene una mayor señal a ruido, debido a que este espectro es el 'mejor', pues la señal a ruido es la que me índica que la señal que realmente nos interesa es más fácil de distinguir del ruido de fondo, en segundo lugar, que era evidente buscar un mejor método para poder unir los órdenes de cada espectro, porque simplemente superponiendolos se pierde mucha información debido al ruido del empalme de cada orden de nuestro espectro.

Por tanto, la metodología que se adoptó fue la de tomar un valor medio entre el pico final (el último valor de longitud de onda del orden) y el pico inicial (el primer valor de longitud de onda del orden consecutivo), para de esta manera reducir el ruido que se incluye en el espectro, podemos ver esto en la Figura 3.2a

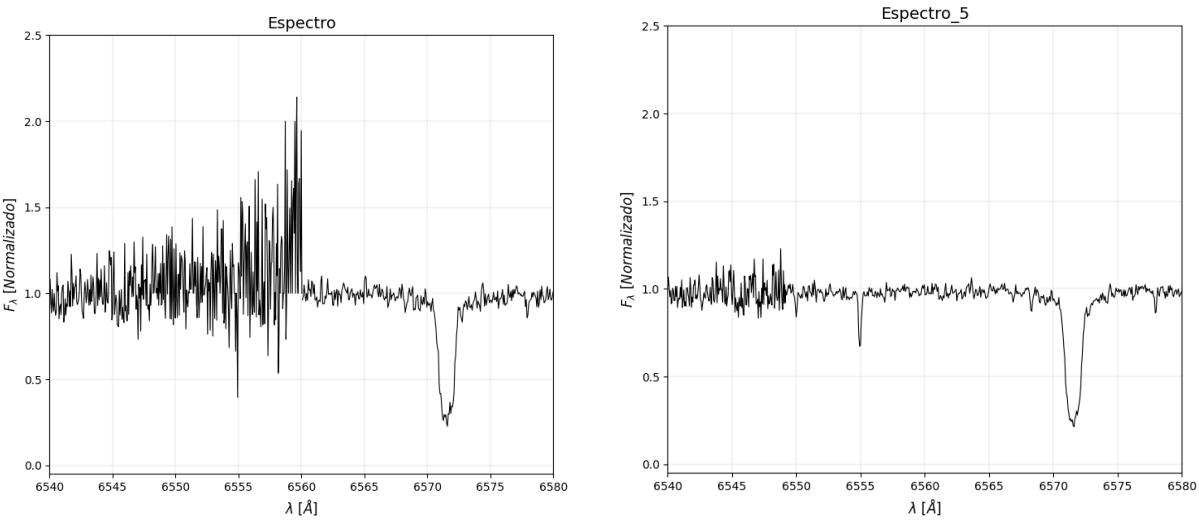


(a) Valor medio entre intervalo compartido entre dos órdenes consecutivos

(b) Espectro completo con este método

Figura 3.2: Resultado al aplicar el método del valor medio en el intervalo entre órdenes del espectro.

De esta manera nos dimos cuenta que en principio este es un método mucho mejor para realizar esta unificación del espectro, puesto que como vemos a continuación se reduce bastante el ruído que estabamos incluyendo en el espectro debido a simplemente unir los órdenes, como vemos en la siguiente figura, estamos evitando entonces perder algunas líneas importantes del espectro original, que son esenciales para el correcto calculo de la velocidad radial de nuestro objeto y sus abundancias.



(a) Espectro con ténica de unir y cortar, en donde vemos una mayor intervención del ruido debido a la superposición en los órdenes.

(b) Espectro con técnica de unir teniendo en cuenta el valor medio del intervalor de intersección, donde se recuperan algunas líneas perdidas.

Figura 3.3: Comparación entre los dos métodos para establecer un espectro en 1D.

Este procedimiento se realiza con todos los 8 espectros de manera sistemática, mostrando los resultados en la Figura **??**, obteniendo entonces los siguientes resultados que vamos a utilizar posteriormente en el programa iSpec para el calculo de las velocidades radiales.

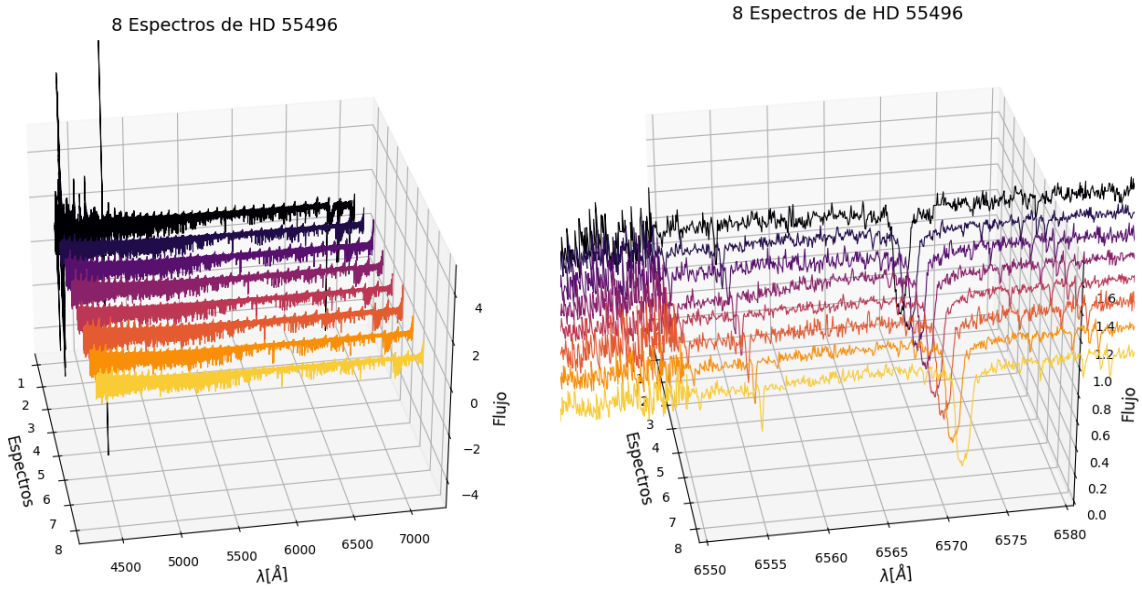


Figura 3.4: Recopilación de los 8 Espectros de HD 55496 en 1D.

Luego de tener esto, debido que el formato de ingreso del espectro en iSpec es por medio de una tabla que contiene 3 columnas específicas (waveobs flux err), en este punto ya hemos mencionado las longitudes de onda y el flujo, en el caso del error, debemos tener presente que la entrada [5] y [6] de los datos de CERES corresponden al flujo continuo normalizado y su varianza inversa asociada respectivamente, por tanto, debemos seleccionar el error como Err = 1/Entrada[6].

Un ejemplo del formato que vamos a ingresar en iSpec es el que se presenta en la Figura 3.5:

	waveobs	flux	err
0	4332.970626	0.792309	0.002092
1	4333.014079	1.102409	0.002071
2	4333.057528	0.881437	0.001876
3	4333.100971	0.865511	0.001947
4	4333.144410	0.732717	0.001770
...	...	...	...
53235	7106.413032	1.027360	0.005116
53236	7106.467805	1.000000	0.006042
53237	7106.522567	1.000000	0.007036
53238	7106.577318	1.090609	0.004800
53239	7106.632058	1.522122	0.005642

Figura 3.5: Muestra de tabla que se ingresa en iSpec para trabajar con cada espectro 1D

3.2 | Cálculo de Velocidad Radial

En este punto, luego de tener los espectros correspondientes en una dimensión, es fundamental explorar los mismos por medio de iSpec, la cual es una herramienta para el tratamiento y análisis de espectros estelares, que proporicona una interfaz visual desde donde el usuario puede interactuar con los espectros y utilizar diferentes funcionalidades útiles. (S. Blanco-Cuaresma). Algunas de las principales funcionalidades para el tratamiento de espectros son las siguientes:

- Eliminación de rayos cósmicos
- Normalización continua
- Degradación de la resolución
- Determinación y corrección de la velocidad radial.
- Identificación de líneas telúricas.
- Remuestreo

Teniendo en cuenta esto, lo primero a tener en cuenta para el calculo de velocidad radial es la mascara de lista de líneas, en donde su elección depende del tipo espectral de la estrella y el rango de longitudes de onda que se tienen en los espectro. En partículas, en nuestro caso, se tomaron varíos argumentos encontrados en la literatura para tomar la decisión.

- Debido a que se considera una estrella de Bario, estas tienen normalmente un tipo espectral G o K.
- Como la temperatura de esta estrella está en ≈ 4000 K, la podemos denotar también en el rando de G o K.
- Como la luminosidad de esta estrella es de aproximadamente $\approx 1{,}90\ L_{\odot}$, por esta caracterpistica la podemos denominar más como una estrella de tipo G.

Considerando estos argumentos, la mascara de la lista de líneas que se estableció fue precisamente la que mejor se ajusta al tipo espectral, que es **HARPS_SOPHIE.G2.375_679nm**: máscara especialmente preparada para ser utilizada por HARPS/SOPHIE con un rango de longitud de onda de alrededor de 375 a 680 nm, al aplicarle esto en principio al espectro con mejor resolución, encontramos entonces el siguiente resultado presentado en la Figura 3.6.

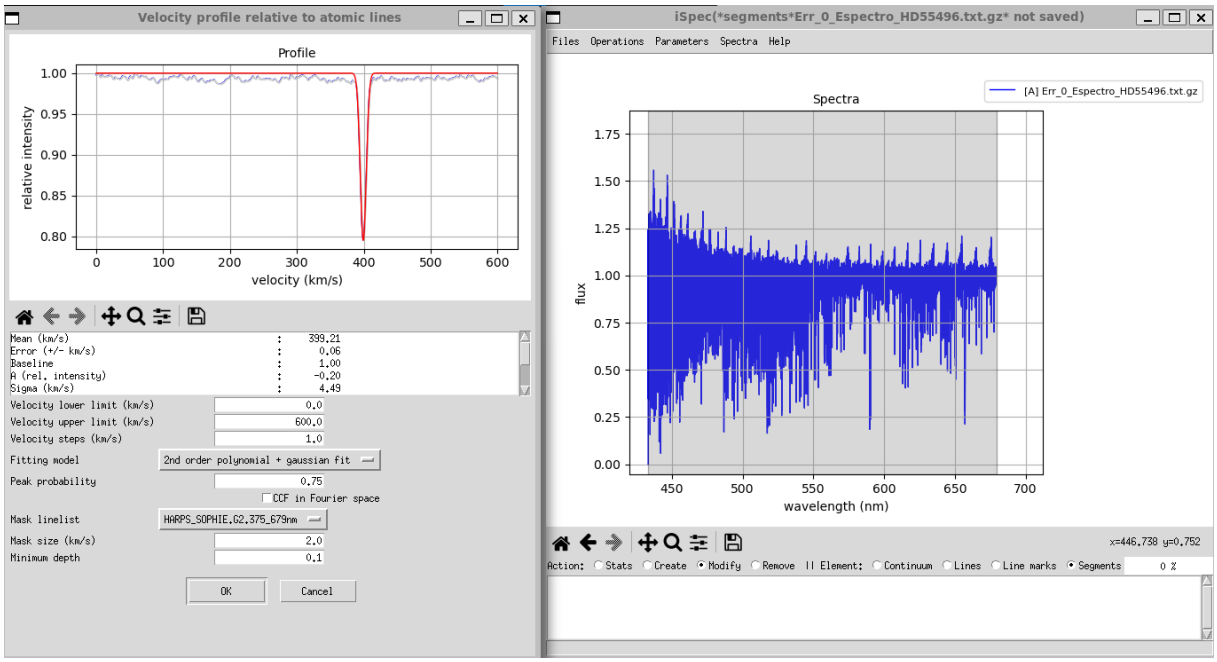


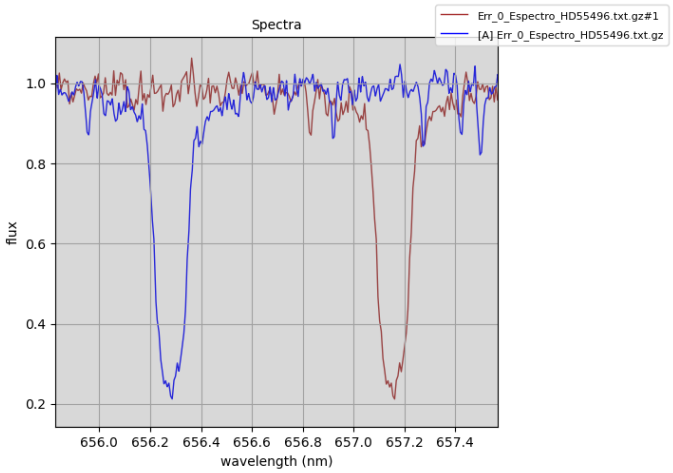
Figura 3.6: Aplicamos el calculo de la velocidad radial por medio de la mascara establecida para el Espectro 5 (con mejor resolución)

La Velocidad Radial en este caso es calculada por medio del método de Cross Correlection Function (Correlación cruzada), que suma los flujos del espectro (f) multiplicados por una función de plantilla 'p':

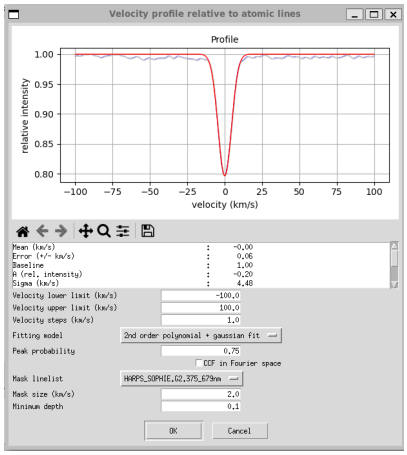
$$C(v) = \sum_{lineas} \sum_{pix} p(pix, v) \cdot flux(pix) \tag{3.1}$$

1. Calcular de $C(v)$ donde $p(pix, v)$ varia de una velocidad inferior a una superior en pasos fijos.
2. Normalizar $C(v)$

La función 'p' representa la fracción de la línea de un espectro plantilla (que depende del tipo espectral de la estrella) que cae sobre un píxel determinado a una velocidad determinada.
La correlación cruzada se puede calcular en el espacio de Fourier, aprovechando el teorema de correlación aunque, cuando el espectro tiene una longitud de onda grande, el cálculo puede llevar más tiempo en comparación con la correlación cruzada normal.
Al aplicar la correspondiente corrección de velocidad radial encontramos el siguiente resultado.



(a) Muestra de la corrección del espectro por velocidad radial, la figura azul es sin corregir y el rojo corregida.



(b) Aquí se muestro que al calcular de nuevo la velocidad radial, en efecto aparece centrada en cero.

Figura 3.7: Aplicación de velocidad radial al espectro, muestra en la líndea de H_α.

Por otra parte, también se estudió la corrección de velocidad por el Baricentro, en donde encontramos que dicha corrección ya estaba aplicada en el espectro original.

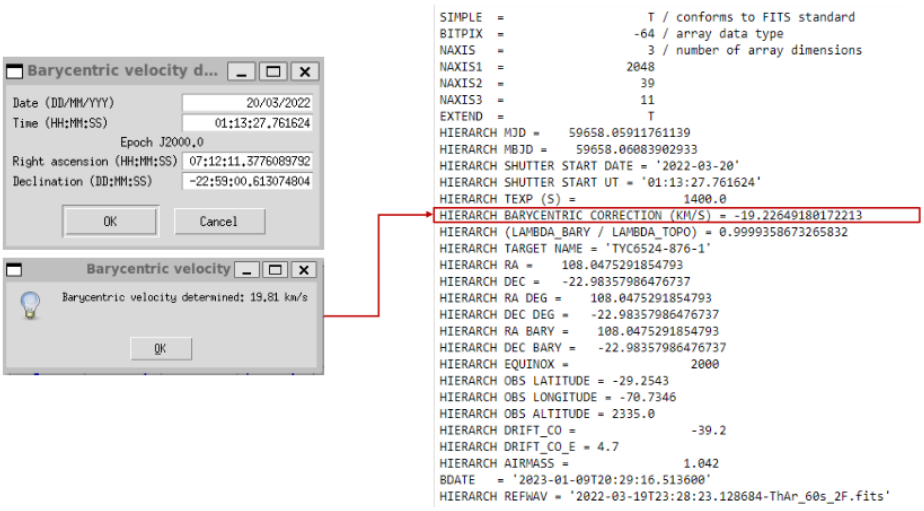


Figura 3.8: Calculo de la velocidad por Baricentro, comparación con la obtenida en el header del espectro, notando que tienen signos contrarios, debido a que el espectro ya tiene aplicada esta corrección.

Finalmente hacemos una muestra de como quedarían los espectros corregidos por velocidad radial, teniendo en cuenta la línea de H_α como referencia.

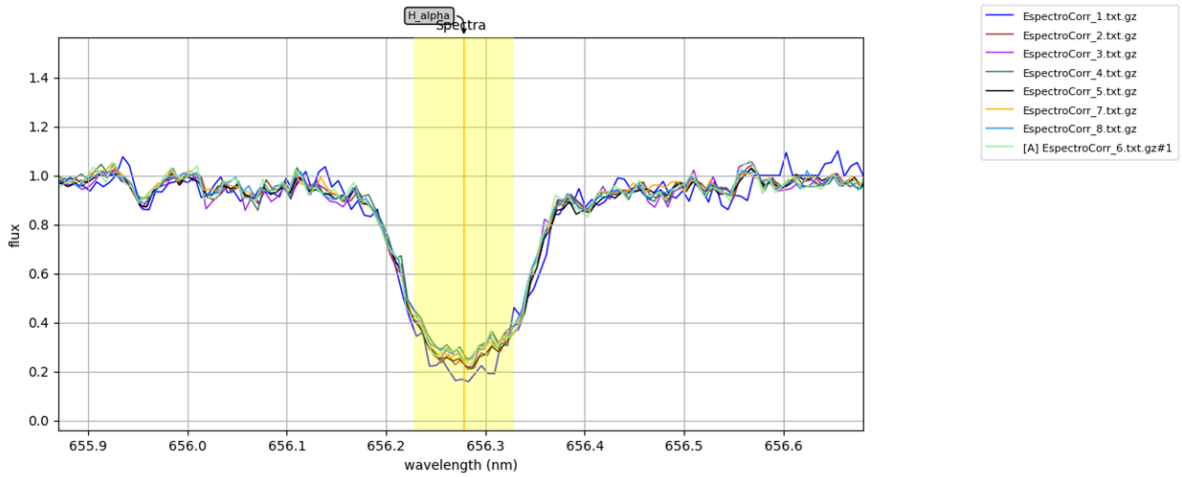


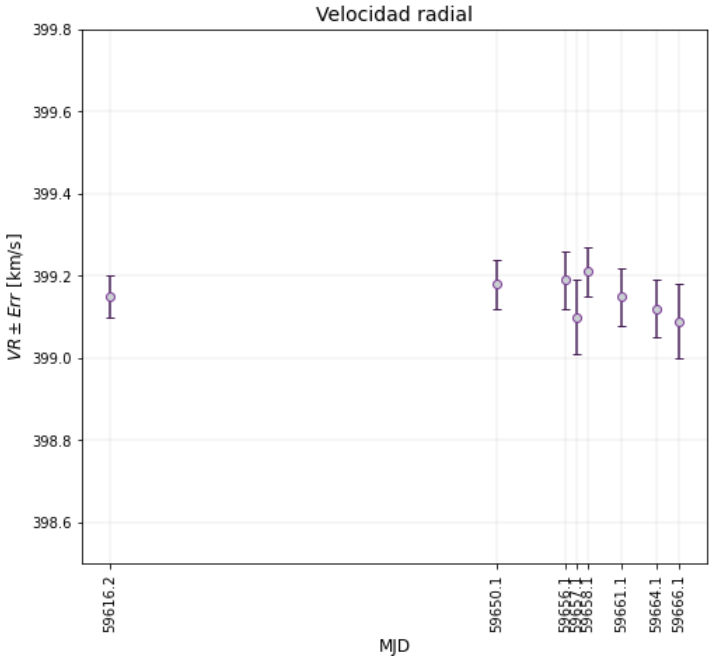
Figura 3.9: Corrección por velocidad radial de todos los espectros de HD 55496, línea de H_α como referencia.

Al identificar la línea, encontramos que su pico se encuentra en una longitud de onda de 656,2731 nm la cuál está muy cerca del valor resportado en la literatura de H_α que es una línea visible en la zona roja del espectro con una longitud de onda de 656,28 nm. Esto nos hace pensar que los resultados de cierta forma son congruentes.

Ahora bien, los resultados de la velocidad radial de todos los espectros los vamos a encontrar en la Figura 3.10 de la dispersión de la velocidad radial de la estrella.

	Fecha Espectro	VR	VR Err
0	59616.23	399.15	0.05
1	59650.10	399.18	0.06
2	59656.05	399.19	0.07
3	59657.12	399.10	0.09
4	59658.06	399.21	0.06
5	59661.10	399.15	0.07
6	59664.12	399.12	0.07
7	59666.12	399.09	0.09

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros



(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.10: Análisis de la dispersión de la velocidad radial de HD 55496 en diferentes tiempos

Luego de esto, se plantearon entonces dos tareas importantes a realizar, por un lado, analizar los espectros producidos por el profesor Danilo con su procedimiento y por otro lado aplicarle una última corrección a los resultados que se han venido obteniendo en este proceso.

3.2.1 | Trabajando con los resultados de este trabajo

En este punto, se trabajó con los espectros anteriores, en este punto, es evidente que los resultados encontrados no se asemejan a los reportados en la literatura sobre la velocidad radial de esta estrella, esto es debido a que debemos tener en cuenta una corrección más y esta es la corrección de pasar del vacío al aire.

Los datos SDSS (*Sloan Digital Sky Survey*) se almacenan en longitudes de onda de vacío. Sin embargo, la mayoría de astrónomos ópticos conocen las longitudes de onda de las transiciones medidas en STP (*Standart Temperature and Pressure*), que es como las enumera el CRC (*Chemical Rubber Company*) para cualquier transición inferior a 2000 Angstroms.

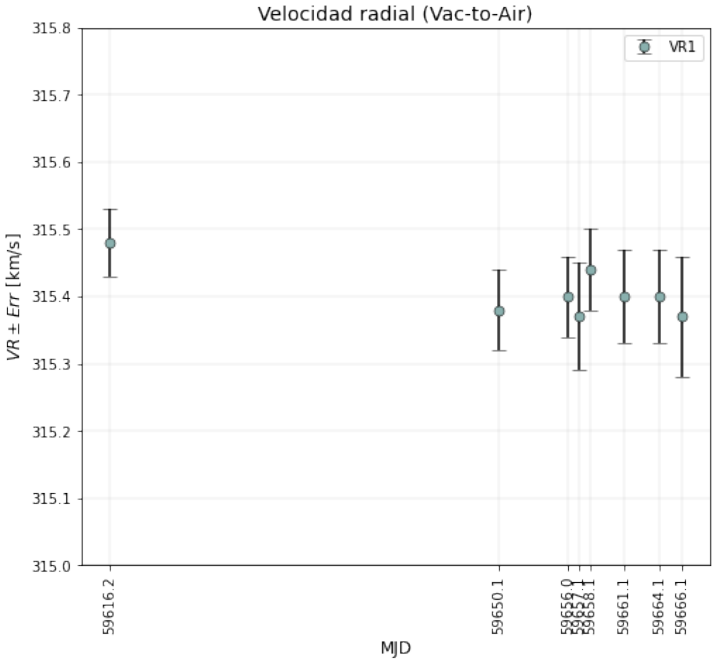
El estándar de la IAU (*International Astronomical Union*) para la conversión de longitudes de onda de aire a vacío se proporciona en Morton (1991, ApJS, 77, 119). Para longitudes de onda de vacío (VAC) en Angstroms, se convierte a longitudes de onda de aire (AIR) mediante la siguiente expresión:

$$\mathrm{AIR} = \mathrm{VAC}/(1{,}0 + 2{,}735182 \times 10^{-4} + 131{,}4182/\mathrm{VAC}^2 + 2{,}76249 \times 10^{8}/\mathrm{VAC}^4) \tag{3.2}$$

Con esto en mente, aplicamos entonces dicha corrección a nuestros espectros por medio de un script de python, obteniendo los siguiente resultados.

	Fecha (MJD)	VR (km/s)	Err_VR (km/s)
0	59616.230000	315.480000	0.050000
1	59650.100000	315.380000	0.060000
2	59656.050000	315.400000	0.060000
3	59657.120000	315.370000	0.080000
4	59658.060000	315.440000	0.060000
5	59661.100000	315.400000	0.070000
6	59664.120000	315.400000	0.070000
7	59666.120000	315.370000	0.090000

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros aplicando 'Vac to Air'



(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.11: Análisis de la dispersión de la velocidad radial **VR Alex con Ecuación**

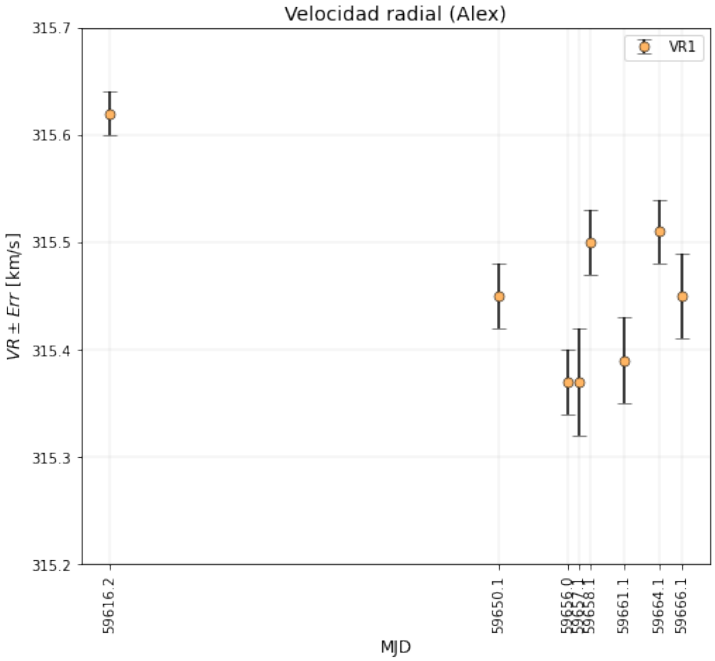
Ahora bien, en medio del proceso de investigar el paso de las longitudes de onda del vacío al aire, se encontró que Python tiene una librería que hace este procesimiento, donde PyA proporciona herramientas para convertir longitudes de onda del aire a condiciones de vacío y viceversa: `airtovac2` y `vactoair2`, estas funciones permiten utilizar las conversiones especificadas por:

- Edlen 1953, J. Opt. Soc. Am 43 no. 5
- Peck and Reeder 1972, J. Opt. Soc. 62 no. 8
- Ciddor 1996, Applied Optics 35 no. 9

Por tanto, al realizar este mismo procedimiento, pero en esta ocasión usando la libreria de python, pero además para tener una mejor visualización de los resultados se optó por bajar el paso de la **cross correlation function**, obteniendo los siguientes resultados.

	Fecha (MJD)	VR (km/s)	Err_VR (km/s)
0	59616.230000	315.620000	0.020000
1	59650.100000	315.450000	0.030000
2	59656.050000	315.370000	0.030000
3	59657.120000	315.370000	0.050000
4	59658.060000	315.500000	0.030000
5	59661.100000	315.390000	0.040000
6	59664.120000	315.510000	0.030000
7	59666.120000	315.450000	0.040000

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros aplicando 'Vac to Air'



(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.12: Análisis de la dispersión de la velocidad radial **VR Alex con Librería Python**

3.2.2 | Trabajando con los resultados de Danilo

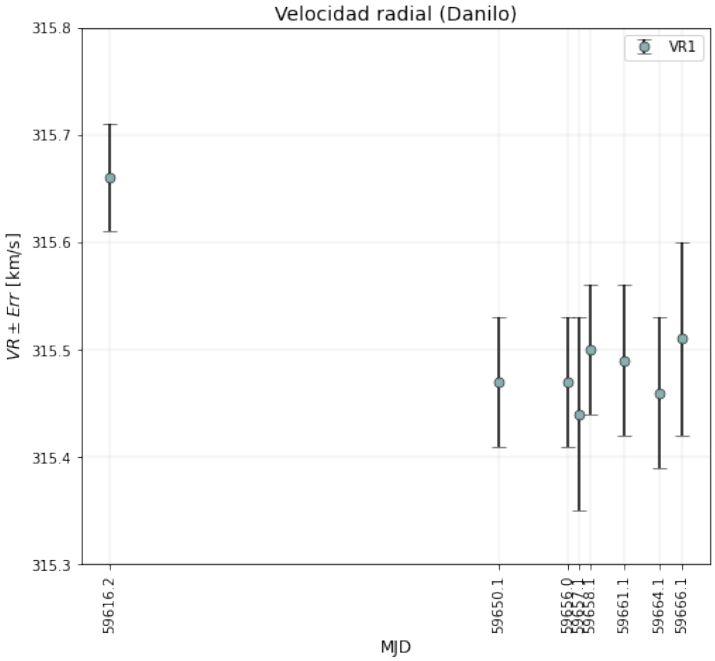
En este punto, Danilo proporcionó un archivo, que es un fichero que contiene todos los espectros `fits` 1D con todas las correcciones, incluyendo la del vacío al aire. En donde la única función que hay que aplicarle es la **cross-correlation** para encontrar la velocidad radial final de cada uno de los espectros.

Los espectros `.fits` vienen con el flujo, pero las longitudes de onda se calculan a partir de los datos obtenidos en el encabezado de cada archivo. Para esto poder extraer entonces partimos de la idea de que debemos reconstruir el arreglo de longitudes de onda a partir de la longitud de onda de inicio, que se puede extraer del encabezado como `WAT2_001= 'wtype=multispec spec1 = "1 1 2 4325.1548605993 0.04139773773214'`, en donde se tomó 4325,1548605993 como la longitud de onda de partida y 0,04139773773214 como el paso para la reconstrucción, haciendo un ciclo de la siguiente forma: `for i in range(srich1[0].header['NAXIS1']): wave[i] = inicio + i*paso` [**Spectroscopic**]

Este mismo procedimiento se repitió con cada uno de los espectros, debido a que el punto de partida y el paso en cada espectro no es exactamente el mismo, para evitar inconsistencias en los resultados finales de la velocidad radial, se debe tomar el valor de inicio y paso de cada espectro en partícular, el cuál difiere en pequeños ordenes de magnitud, pero que resulta ser muy importante al momentom de realizar los calculos. Con esto en mente, encontramos entonces los siguientes resultados de velocidad radial y su dispersión.

	Fecha (MJD)	VR (km/s)	Err_VR (km/s)
0	59616.230000	315.660000	0.050000
1	59650.100000	315.470000	0.060000
2	59656.050000	315.470000	0.060000
3	59657.120000	315.440000	0.090000
4	59658.060000	315.500000	0.060000
5	59661.100000	315.490000	0.070000
6	59664.120000	315.460000	0.070000
7	59666.120000	315.510000	0.090000

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros para los archivos .fits proporcionados por Danilo



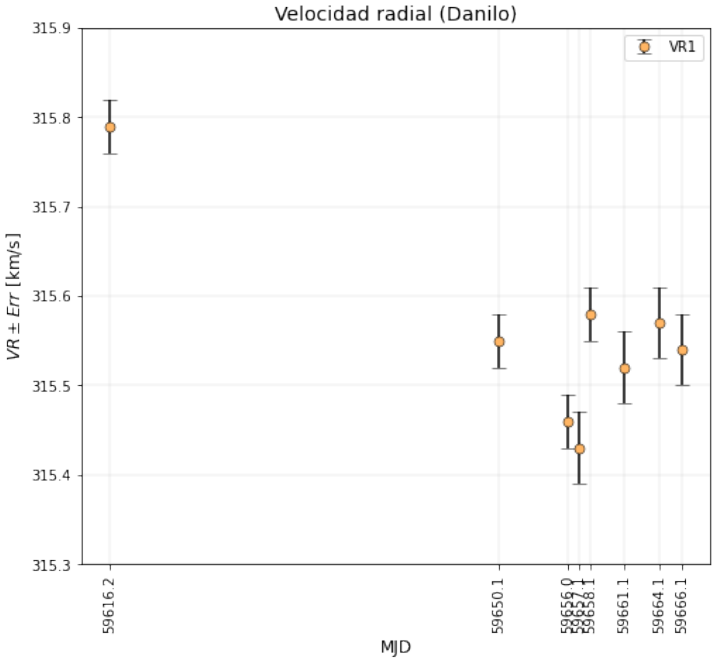
(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.13: Dispersión de la velocidad radial **VR Danilo calculando las longitudes de onda**

El resultado anterior puede contribuir un poco de error sistemático debido a la extracción de las longitudes de onda por medio de la expresión en donde se asume que varía de manera líneal, sin embargo, esto es posible que cambie un poco, por tanto otra de las opciones para realizar el mismo procedimiento, es tomar directamente las longitudes de onda obtenidas por Danilo, es decir, un archivo `.dat` en donde vienen las longitudes de onda y el flujo correspondiente, además para tener una mejor visualización de los resultados se optó por bajar el paso de la **cross correlation function**, así bajamos las barras de error en iSpect al momento de calcular cada velocidad radial y ibtenemos entonces lo siguiente:

	Fecha (MJD)	VR (km/s)	Err_VR (km/s)
0	59616.230000	315.790000	0.030000
1	59650.100000	315.550000	0.030000
2	59656.050000	315.460000	0.030000
3	59657.120000	315.430000	0.040000
4	59658.060000	315.580000	0.030000
5	59661.100000	315.520000	0.040000
6	59664.120000	315.570000	0.040000
7	59666.120000	315.540000	0.040000

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros para los archivos .dat proporcionados por Danilo



(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.14: Dispersión de la velocidad radial **VR Danilo con archivo .dat**

De los resultados obtenidos anteriormente, entonces podemos hacer una pequeña comparación para darnos una idea sobre como se están comportando nuestros datos con respecto a los datos obtenidos del header de dichos espectros, así que, encontramos los errores relativos porcentuales, en donde tomamos como valor real", los valores obtenidos por CERES inicialmente. Llegando a lo siguiente:

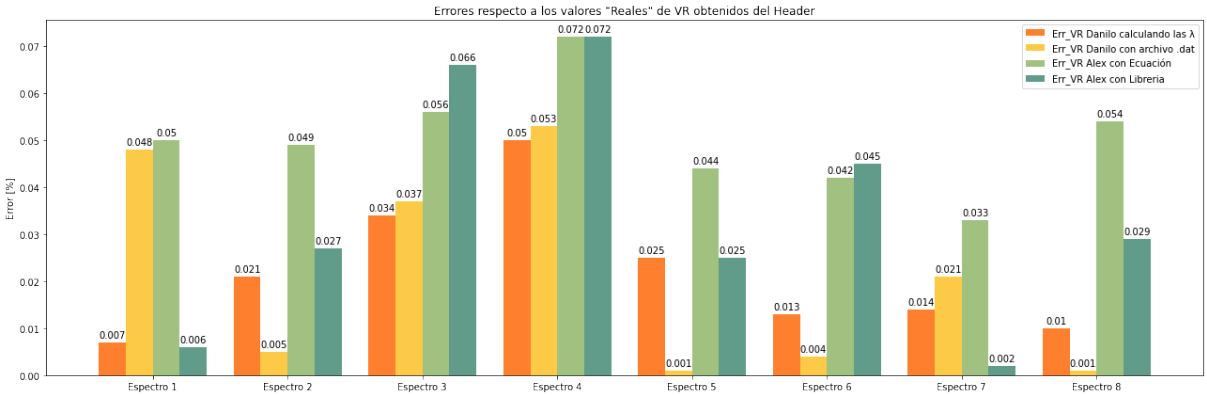


Figura 3.15: Comparación de errores relativos porcentuales de los diferentes métodos respecto a los valores del header.

Encontrando así que los errores en promedio son bajos, en promedio el error porcentual en el caso del desarrollo de los datos de Danilo es 0,022 % y 0,021 % respectivamente, mientras que en el caso de los errores del proceso de pasar del vac-to-air son de 0,05 % y 0,34 % respectivamente.
Por otro lado, tomando entonces los datos obtenidos por medio de la libreria, debido a que estos datos son los que se obtuvieron con mi desarrollo de los espectros en 1D desde el principio a los cuales le aplicamos la corrección vac-to-air, y que tienen un error relativamente más pequeño que el obtenido con la ecuación, estos datos los vamos a comparar con los obtenidos en las referencias del trabajo de nuestra referencia principal (Pereira et al 2019) [38] y otras referencias que tienen historicamente un registro de las velocidades radiales de esta estrellas.

Cuadro 3.2: Velocidades Radiales de HD 55496 registradas historicamente

RV [km/s]	ϵ_{RV} **[km/s]**	**Ref**
315.620000	0.020000	Este Trabajo (2024)
315.450000	0.030000	Este Trabajo (2024)
315.370000	0.030000	Este Trabajo (2024)
315.370000	0.050000	Este Trabajo (2024)
315.500000	0.030000	Este Trabajo (2024)
315.390000	0.040000	Este Trabajo (2024)
315.510000	0.030000	Este Trabajo (2024)
315.450000	0.040000	Este Trabajo (2024)
315.964720	NaN	GAIA DR3 (2022)
315.630000	0.230000	Pereira et al(2019)
316.210000	0.230000	GAIA DR2 (2018)
315.280000	0.160000	Karinkuzhi & Goswami (2015)
322.000000	0.800000	Gontcharov (2006)
315.300000	NaN	Jorissen et al (2005)
317.000000	10	Beers & Sommer-Larsen (1995)
317.000000	NaN	Luck & Bond (1991)

De lo anterior, podemos hacer entonces una figura que reuna estos datos en una serie de fechas los valores de velocidad radial.

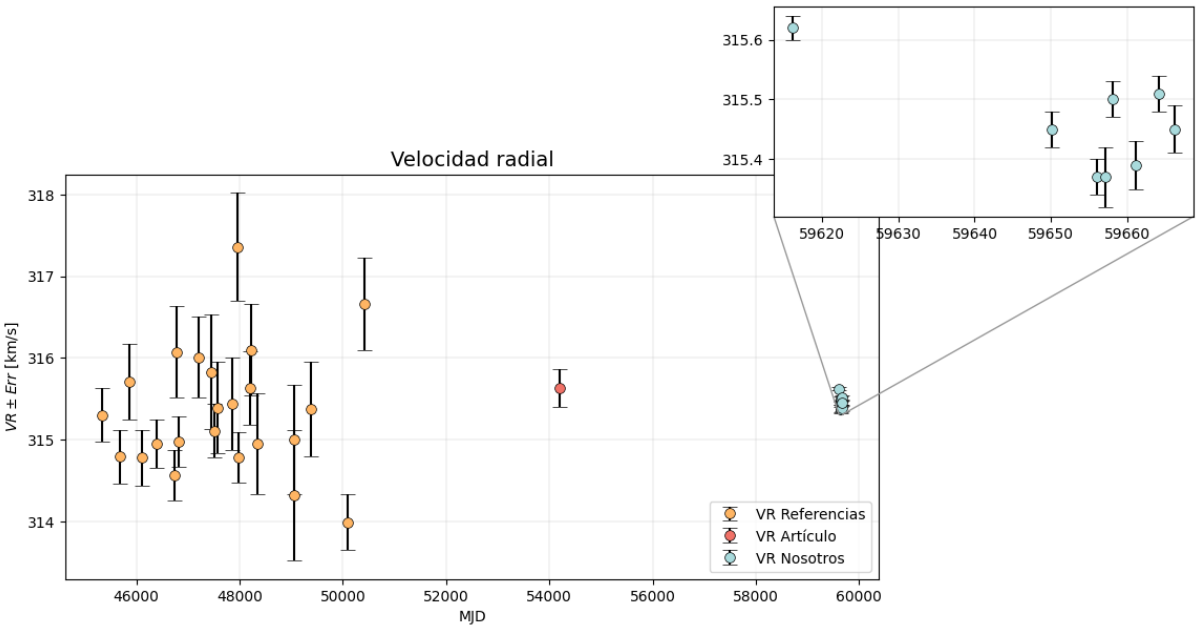
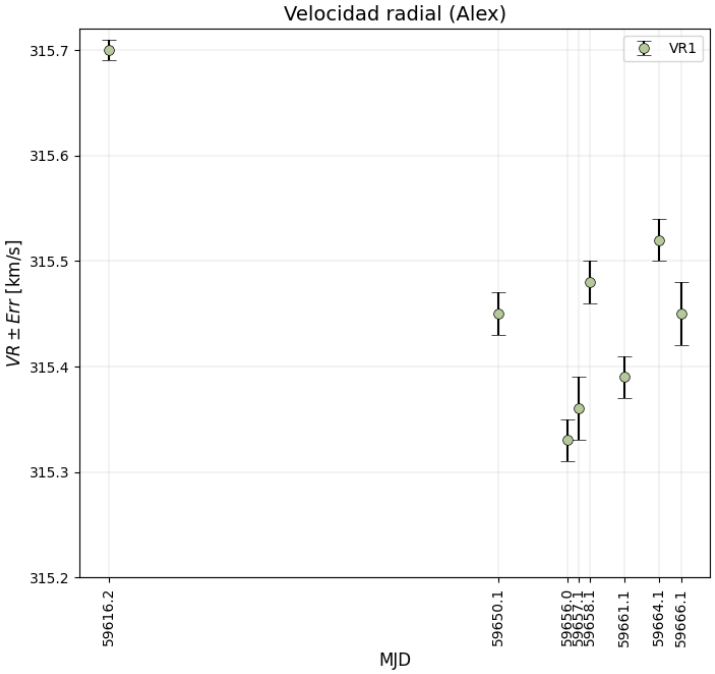


Figura 3.16: Serie de tiempo de Velocidad Radial para HD 55496 históricamente.

Luego de tener estos resultados, se trabajó en mejorar los errores obtenidos en el cálculo de la velocidad radial, entonces seleccionamos los datos obtenidos por el procesimiento de *vactoair2*, disminuyendo el paso de la cross correlation function, a un valor de 0.1 km/s. Obteniendo finalmente los siguientes resultados.

	Fecha (MJD)	VR (km/s)	Err_VR (km/s)
0	59616.230000	315.700000	0.010000
1	59650.100000	315.450000	0.020000
2	59656.050000	315.330000	0.020000
3	59657.120000	315.360000	0.030000
4	59658.060000	315.480000	0.020000
5	59661.100000	315.390000	0.020000
6	59664.120000	315.520000	0.020000
7	59666.120000	315.450000	0.030000

(a) Recopilación de velocidades radiales de los 8 espectros aplicando 'Vac to Air'



(b) Dispersión de la velocidad radial en diferentes tiempos

Figura 3.17: Análisis de la dispersión de la velocidad radial **VR Alex con Librería Python**

3.3 | Periodograma Lomb-Scargle

Luego de obtener los resultados anteriores, lo importante es poder plantear que las variaciones que se lleguen a ver son de alguna u otra manera periodicas, esto, lo vamos a realizar por medio de la implementación de un periodograma de Lomb-Scargle (astropy), debido a que es útil cuando se trata de observaciones espaciadas de manera desigual. A partir de los datos que se tienen de fecha, velocidad radial

y el error de la misma, se implementa un código en python que de cuenta para dos casos partículares, en primer lugar los datos obtenitos de CERES (del header de los archivos), y por otra parte con lo datos que obtuvimos con nuestro método de trabajo, la metodología en este caso es que en principio los datos son sometidos a una transformada de fourier, la cual me permite encontrar un pico siginificativo en todas las frecuencias que al mismo tiempo índica el pico más significativo en el campo de los periodo ($p = 1/f$), luego de obtener este periodo se le adjutica un modelo de mejor ajuste a la frecuencia:

$$y(t; f, \vec{\theta}) = \theta_0 + \sum_{n=1}^{\text{nterms}} [\theta_{2n-1} \sin(2\pi n f t) + \theta_{2n} \sin(2\pi n f t)]$$

dónde $\vec{\theta}$ es la matriz de parámetros devueltos por esta función. Con esto obtenemos los siguientes resultados.

Resultados CERES:
Aplicamos nuestro algoritmo a los datos obtenidos por CERES y obtenemos los siguientes resultados.

Cuadro 3.3: Velocidades Radiales de HD 55496 registradas historicamente

Especificación	Poder máximo	Frecuencia [1/d]	Periodo [d]
8 Datos	4.2288	0.09542	10.4802
7 Datos	17.3890	0.0897	11.1518

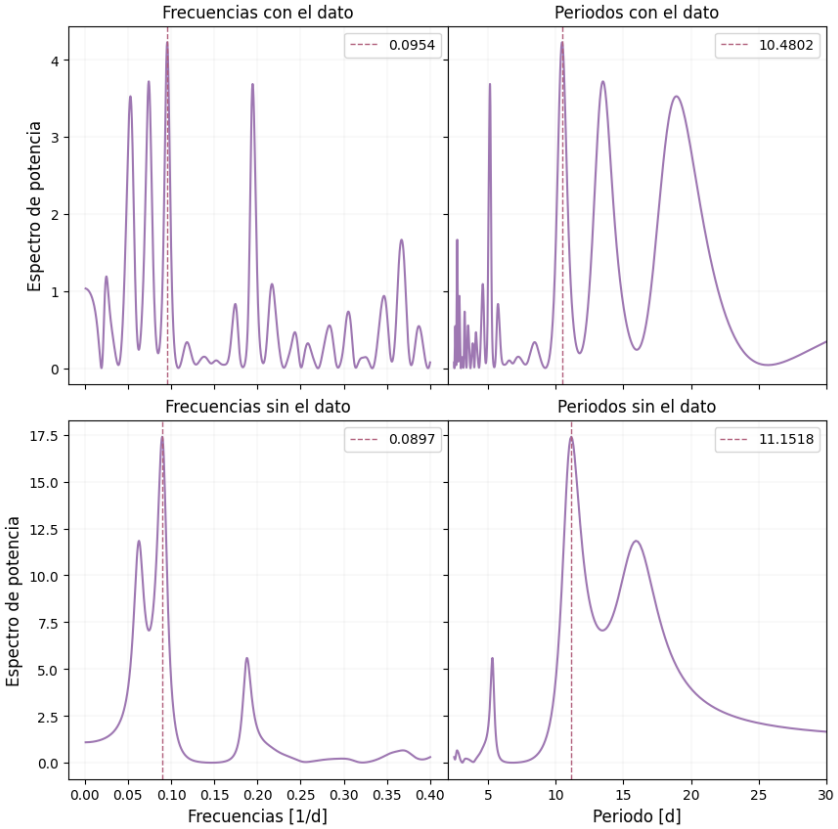


Figura 3.18: Frecuencias y Periodos obtenidos para los datos de CERES, teniendo en cuenta el dato y sin él.

Con esto en mente, podemos entonces ajustar el módelo a nuestros datos en la misma serie de tiempos.

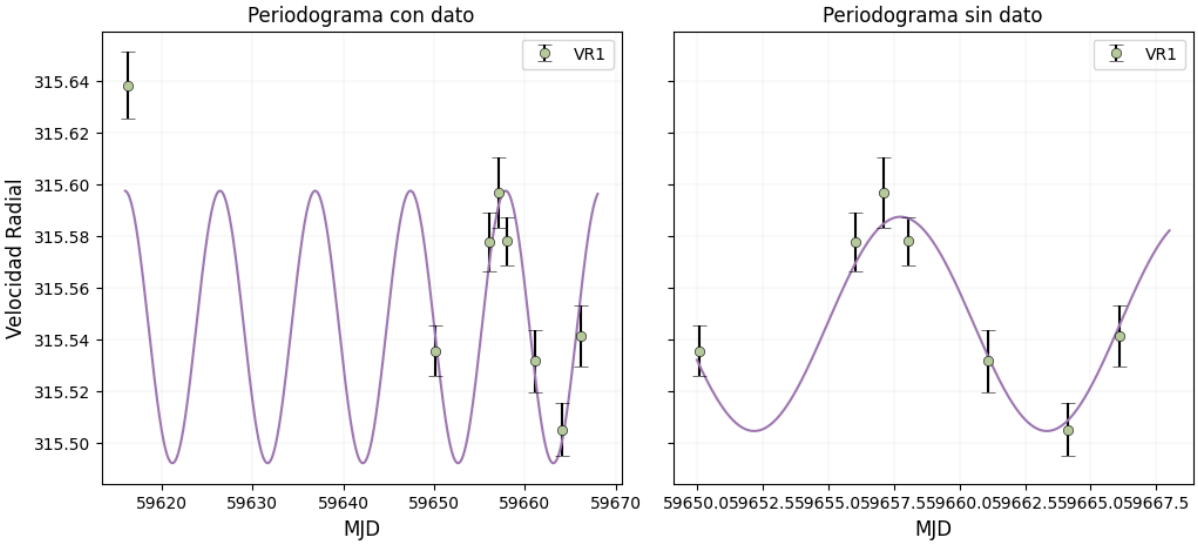


Figura 3.19: Serie de tiempos con el modelo ajustado a partir de la frecuencia más significativa de Lomb-Scargle. Al lado izquierdo tenemos los 8 puntos y al lado derecho estamos quitando el primer punto que se aleja de los otros.

Sin embargo, estos resultados debemos ponerlos en fase, es decir, poner los datos en un único periodo, como veremos a continuación.

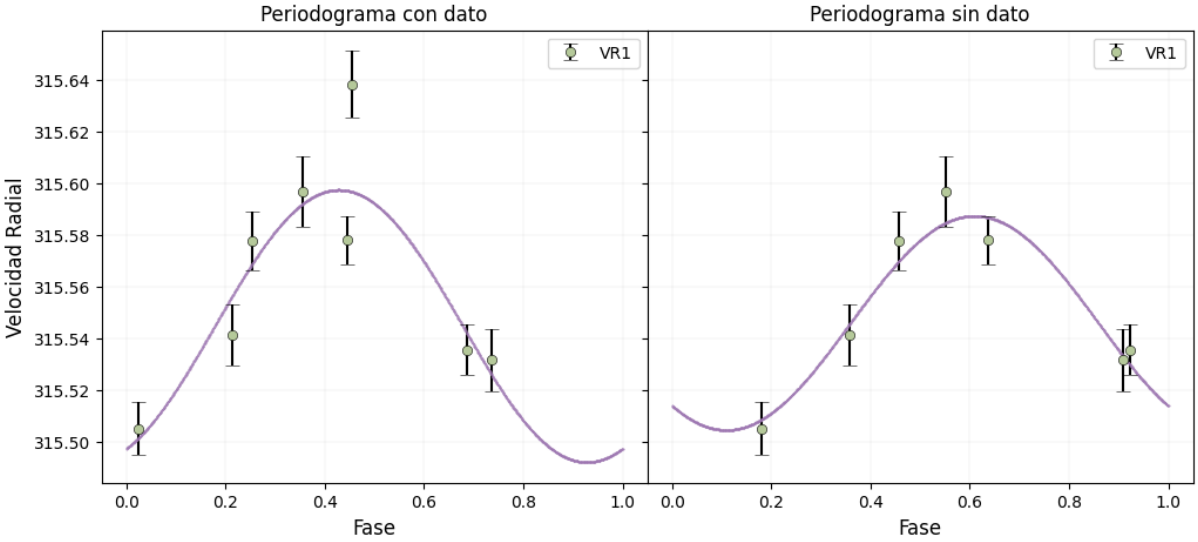


Figura 3.20: Periodograma en fase de velocidad radial - datos de CERES.

En este mismo sentido, para decidir si una señal contiene un componente periódico, una consideración importante es la importancia del pico del periodograma. Esta importancia suele expresarse en términos de probabilidad de falsa alarma (FAP), que codifica la probabilidad de medir un pico de una altura determinada (o superior) condicionada a la suposición de que los datos consisten en ruido gaussiano sin componente periódico.
Diferentes métodos de 'False Alarm Approximations'

- **Baluev:** (Valor predeterminado) implementa la aprocimación propuesta por Baluev 2008, que emplea estadísticas de valores extremos para calcular un límite superior de la probabilidad de falsa alrarma para el caso alias-free.
- **Bootstrap:** Implementa simulación de arranque: calcula efectivamente muchos periodogramas de Lomb-Scargle sobre datos simulados en los mismos tiempos de observación. Determina con mucha precisión la probabilidad de falsa alarma.

- **Davies:** Relacionado con el método Baluev, pero pierde precisión con grandes probabilidades de falsas alarmas
- **Naive:** Es un método básico, estimación muy pobre de la probabilidad de falsa alarma y no debe utilizarse en la práctica.

En general, los usuarios deben utilizar el enfoque bootstrap cuando sea computacionalmente factible y el enfoque Baluev en caso contrario.
En este caso en particular, los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro 3.4: Probabilidad de falsa alarma para CERES

Diferentes métodos del FAP		
Método	**FAP (con dato)**	**FAP (sin dato)**
baluev:	0.5628120709268736	0.1002170071528503
bootstrap:	**0.569**	**0.10799999999999998**
davies:	0.8272628301661907	0.10559728255169058
naive:	0.274486729703184	0.019066353930166736

Resultados iSpec:
Aplicamos nuestro algoritmo a los datos obtenidos por CERES y obtenemos los siguientes resultados.

Cuadro 3.5: Velocidades Radiales de HD 55496 registradas historicamente

Especificación	**Poder máximo**	**Frecuencia [1/d]**	**Periodo [d]**
8 Datos	14.5003	0.1848	5.4118
7 Datos	10.7169	0.1867	5.3554

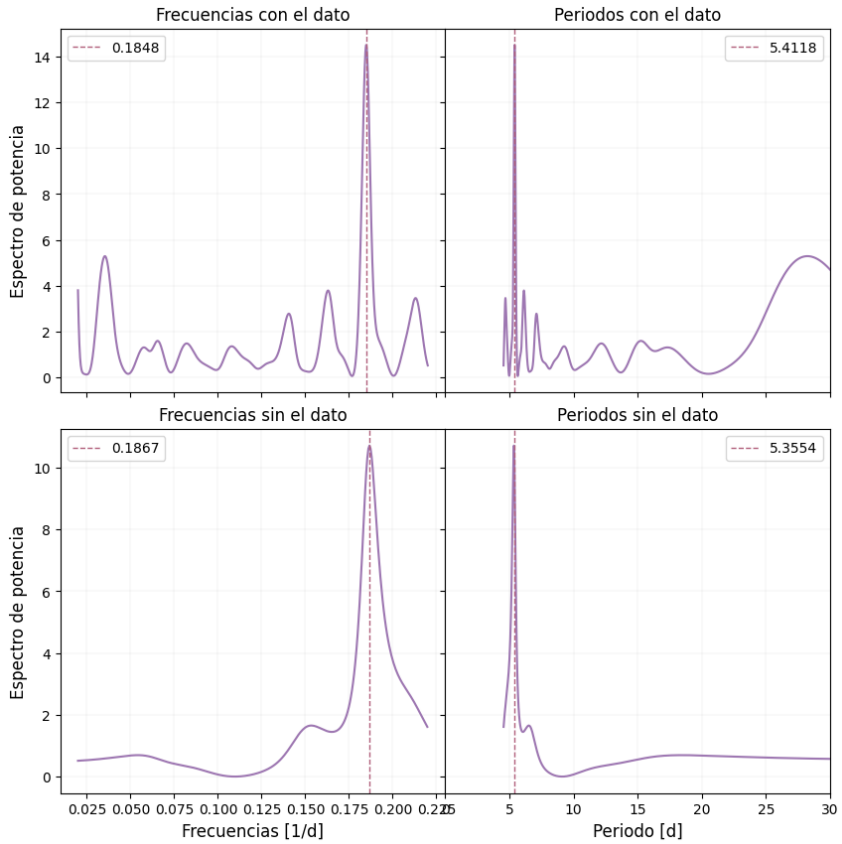


Figura 3.21: Frecuencias y Periodos obtenidos para los datos de iSpec, con el dato y sin él.

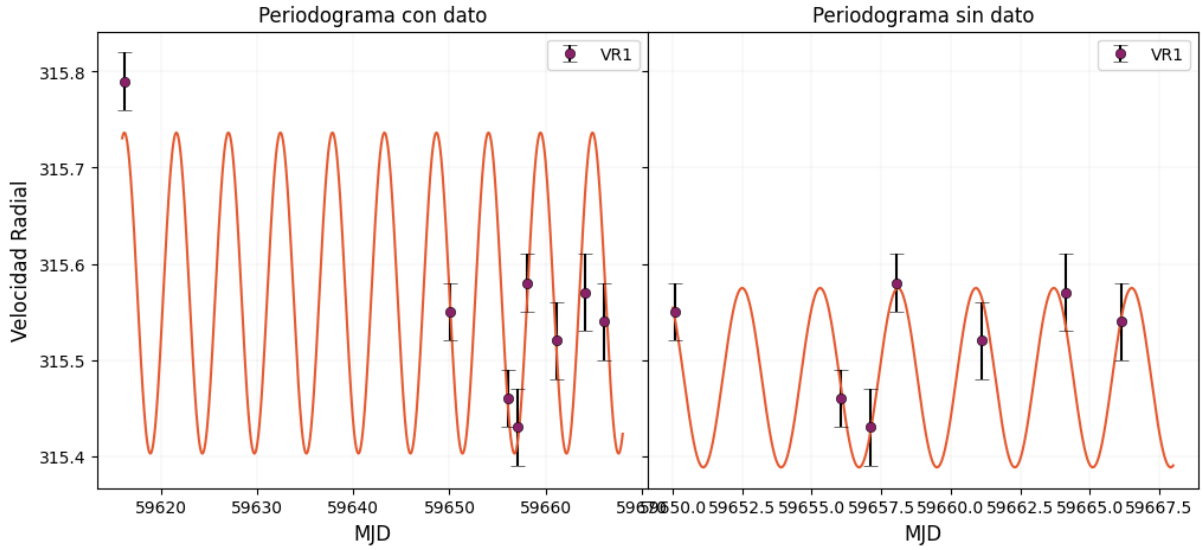


Figura 3.22: Serie de tiempos con el modelo ajustado a partir de la frecuencia más significativa de Lomb-Scargle. Al lado izquierdo tenemos los 8 puntos y al lado derecho estamos quitando el primer punto que se aleja de los otros.

Sin embargo, estos resultados debemos ponerlos en fase, es decir, poner los datos en un único periodo, como veremos a continuación.

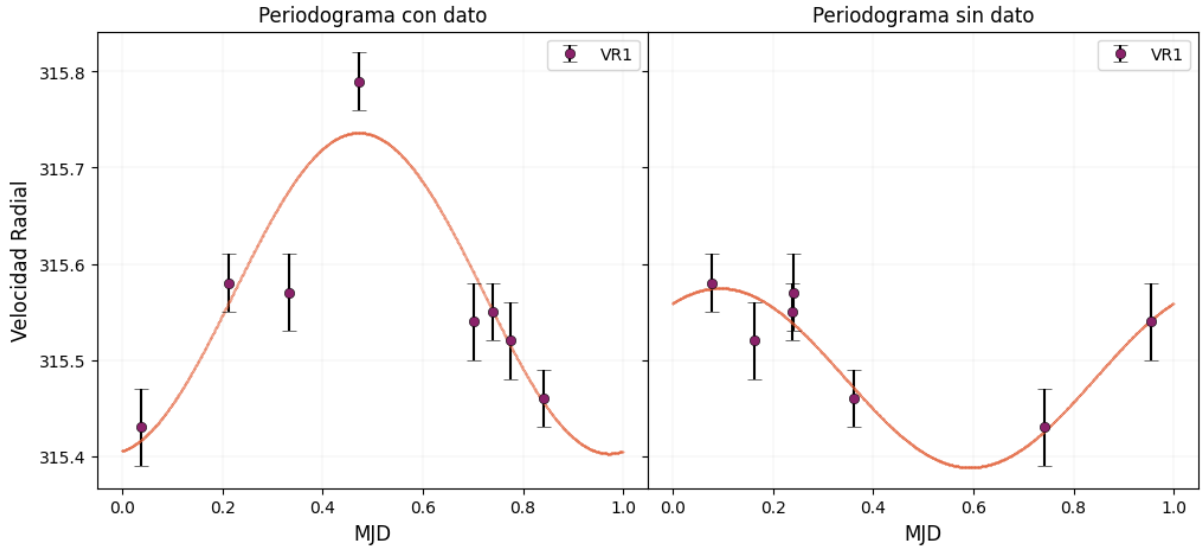


Figura 3.23: Periodograma en fase de velocidad radial - datos de iSpec.

En este caso en particular, los resultados obtenidos son los siguientes:

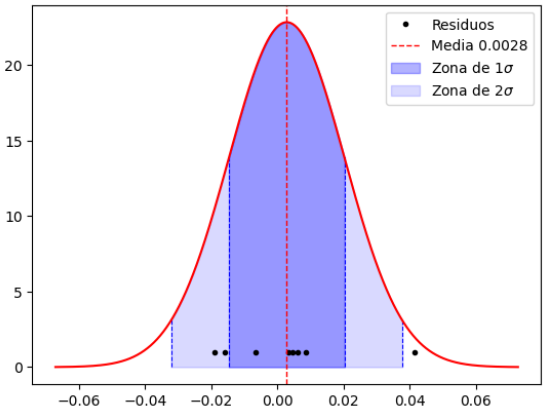
Cuadro 3.6: Probabilidad de falsa alarma para CERES

Diferentes métodos del FAP		
Método	**FAP (con dato)**	**FAP (sin dato)**
baluev:	0.08457499550009122	0.10377125142112036
bootstrap:	**0.137**	**0.15600000000000003**
davies:	0.08836627654766539	0.10953294021211611
naive:	0.011463127621536567	0.025263081394935234

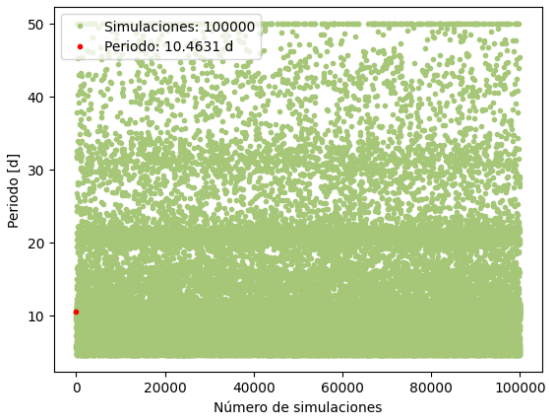
3.4 | Simulaciones de Monte Carlo

De alguna forma se ven unos resultados con un ajuste periódico de los datos, sin embargo debemos darle peso estadístico a los resultados onbtenidos en cada caso.
En primer lugar se encontraron entonces los residuos de cada caso, para posteriormente encontrar la forma de la distribución de estos residuos, en principio, la idea es generar 8 datos, dispersados en la curva del modelo para cada caso, pero agregando un ruído en este caso un ruído gaussiano en principio, esto a partir de la distribución de los residuos de cada caso, en donde se encontraron los siguientes resultados:

CERES:



(a) Distribución utilizada para generar el ruido a partir de los residuos



(b) Dispersión de las simulaciones realizadas

Figura 3.24: Simulaciones Monte Carlo para CERES, el número de simulaciones alcanzadas en este caso es de 100000.

El comportamiento de los periodos en las simulaciones se pueden ver en las siguientes graficas, en donde podemos notar que en este caso se obtiene más de un 60 % de probabilidad de encontrar el valor del periodo en un valor cercano a 10.4 días en 100000 simulaciones realizadas.

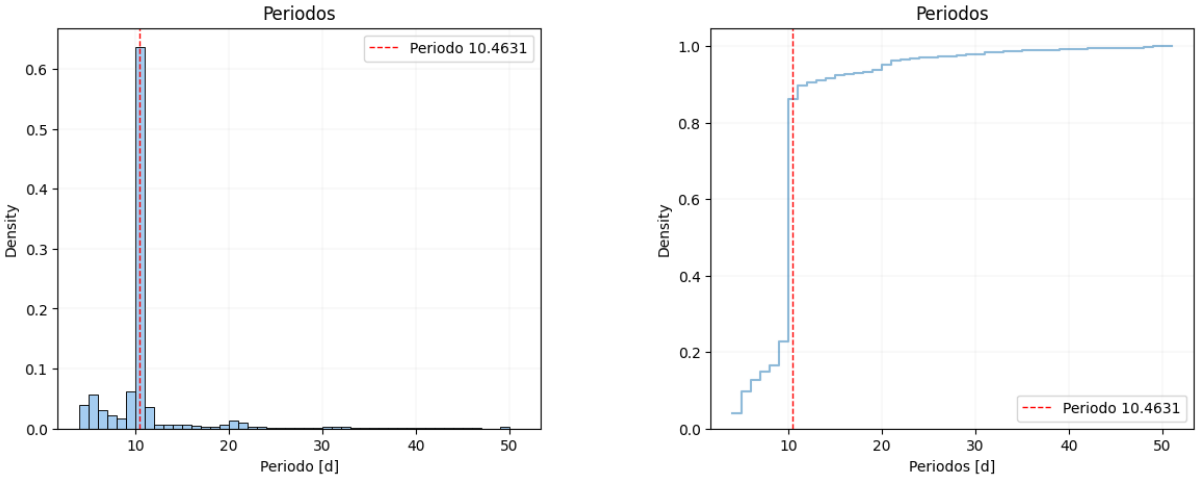
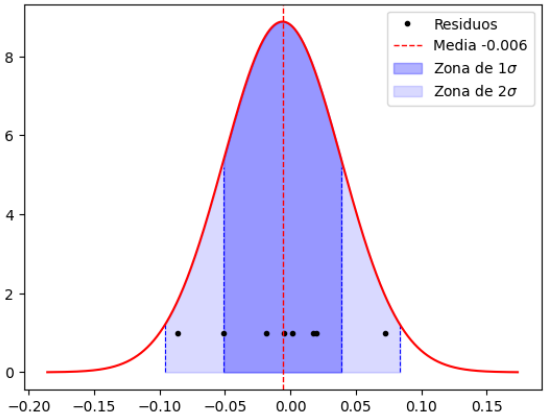


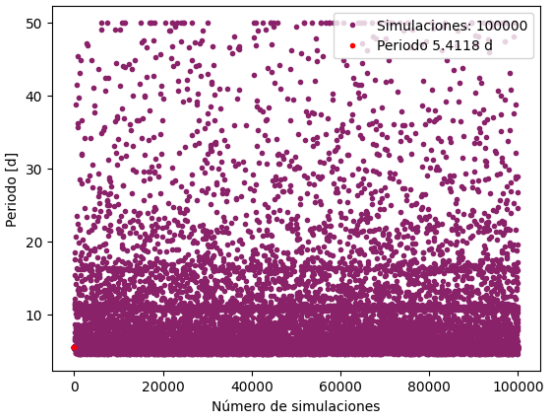
Figura 3.25: Resultados de densidad de probabilidad de las simulaciones Monte Carlo.

iSpec:

En este caso realizamos el mismo procedimiento, pero en este caso teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de iSpec.



(a) Distribución utilizada para generar el ruido a partir de los residuos



(b) Dispersión de las simulaciones realizadas

Figura 3.26: Simulaciones Monte Carlo para iSpec, el número de simulaciones alcanzadas en este caso es de 100000.

El comportamiento de los periodos en las simulaciones se pueden ver en las siguientes graficas, en donde podemos notar que en este caso se obtiene más de un 90 % de probabilidad de encontrar el valor del periodo en un valor cercano a 5.4 días en 100000 simulaciones realizadas.

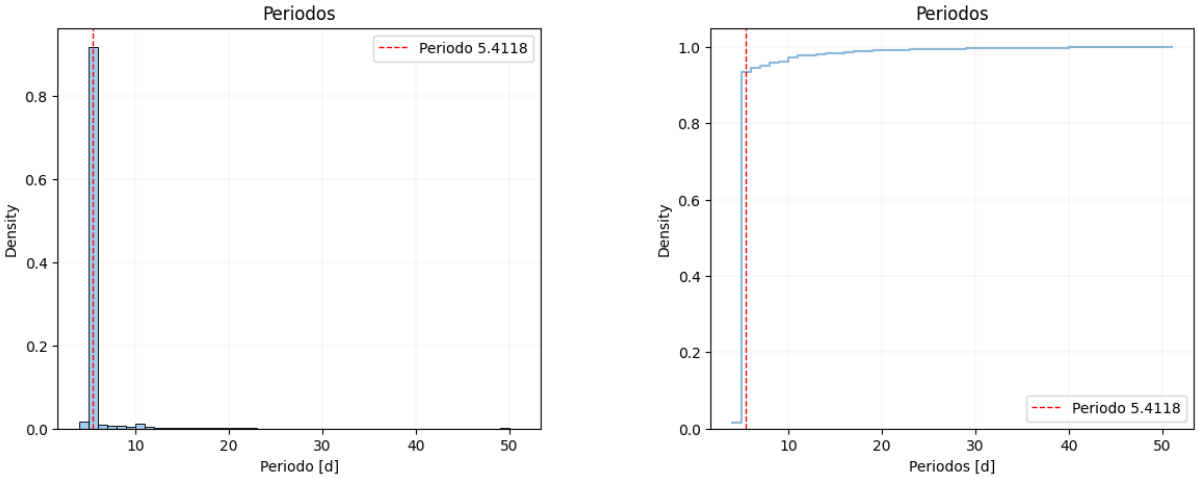


Figura 3.27: Resultados de densidad de probabilidad de las simulaciones Monte Carlo.

Estos resultados dan un poco de luz, en cuanto a los valores que estabamos encontrando inicialmente con una única repetición, pues se obtienen porcentajes significativos del total de la distribución de los periodos en el pico que habiamos encontrado inicialmente, ahora bien, se obtienen resultados diferentes en ambos casos, pero esto no es del todo malo, puesto que si observamos bien, los resultados obtenidos con CERES son aproximadamente el doble de los resultados obtenidos con iSpec, lo que nos puede indicar la presencia de un armónico, si vemos bien la distribución de los periodos de CERES hay un pico cerca a el valor de 5 días, debido al armónico que se puede estar presentando en los datos.

3.5 | Cálculo de Parámetros Atmosféricos

Luego de tener las correcciones correspondientes para los espectros, podemos proceder a realizar una exploración sobre las abundancias de ciertos elementos químicos fundamentales para el estudio de HD 55496, la idea principal es tratar de obtener nuestros propios resultados de abundancias químicas a partir de nuestro nuevo registro de velocidad radial. Para esto se sigue con la metodología de utilizar el espectro con mejor resolución, debido a que es el espectro con mayor señal a ruido (Espectro 5).

Pero antes de realizar cualquier proceso, debemos tener en cuenta lo siguiente: **Los espectros obtenidos por FIDEOS no contienen fibra de cielo, por tanto cualquier tipo de resultado que se obtenga en cuanto a sus abundancias no son del todo confiables y no se puede concluir en gran medida acerca de ellos.** Por esta razón, el proceso realizado a continuación es principalmente para aprender la pedagogía del proceso para posteriores trabajos.

En primer lugar debemos establecer o calcular los parámetros atmósfericos con los que vamos a trabajar, para esto utilizamos las listas de líneas de Fe I y Fe II, implementadas en (Pereira 2019), teniendo en cuenta que en principio utilizaremos la lista de líneas de VALD,300_1100nm, los datos de partida para estas abundancias fueron precisamente los datos de los parámetros encontrados en el trabajo de Pereira, en donde encontramos los siguientes resultados.

Cuadro 3.7: Parámetros Atmosféricos de HD 55496

T_{eff} **[K]**	$\log g$ **[dex]**	$[Fe/H]$ **[dex]**	ξ **[km/s]**	**Ref**
4703.45	1.84	-1.54	1.36	1. Este Trabajo (2024)
4700.0	1.90	-1.55	1.5	2. Pereira (2019)
4850.0	2.05	-1.49	1.5	3. Karinkuzhi & Goswami (2015)
4858.0	2.05	-1.48	Nan	4. Koleva & Vazdekis (2012)
4935.0	2.33	-1.44	Nan	5. Vauglin & Koleva (2011)
4800.0	2.80	-1.55	2.7	6. Luck & Bond (1991)
4750.0	2.50	Nan	1.5	7. Sneden (1983)

3.6 | Cálculo de Abundancias

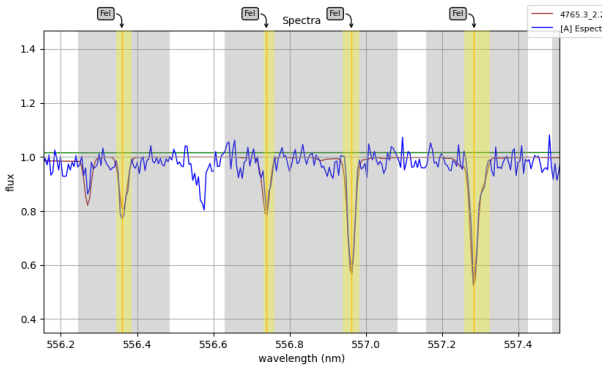
Ahora bien, para el calculo de las abundancias de cada elemento, vamos a utilizar estos parámetros atmosféricos obtenidos y los métodos utilizados en el artículo de Pereira 2019, es decir:

- Code: MODE
- Solar abundances: Grevesse.1998
- Line list: VALD,300_1100nm

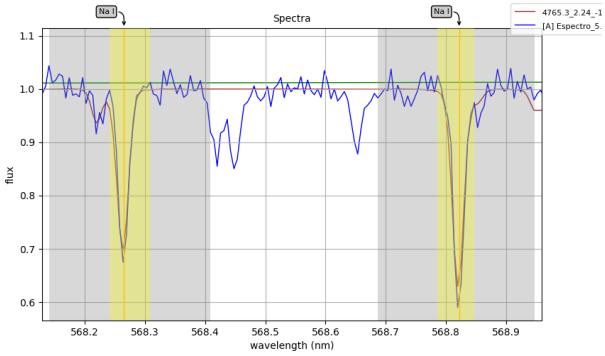
Fijando estos parámetros, en iSpec existen dos formas de calcular estas abundancias, por medio de *Spectral Synthesis* y *Equivalent Width (EW)*:

- Con ***spectral synthesis*** se generan espectros sintéticos con diferentes abundancias (para cada elemento en partícular) y se intenta minimizar la diferencia entre el espectro sintético y el observado (para las *line mask*, ya sean creadas o encontradas), de esta forma converge a una abundancia concreta.
- Con ***EW***, se hace el fit de una gaussiana a las líneas en las *line masks* para obtener su "áreaz luego se pide a códigos radiativos que estimen que abundancia corresponde a dicha "área", este método es más rápido pero no tiene en cuenta que las línes suelen estar mezcladas (i.e., bended).

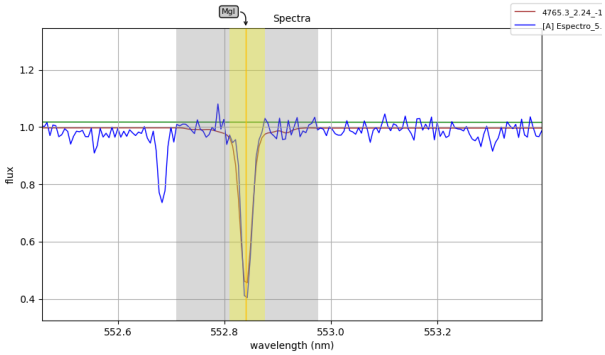
Teniendo esto en mente, se realiza el calculo de las abundancias por medio del método de espectro sintético, manteniendo los parámetros fijos con los que hemos encontrado anteriormente y dejando libre la abundancia individual para cada elemento.
Algunas muestras de dichos ajustes se pueden ver en la siguiente figura.



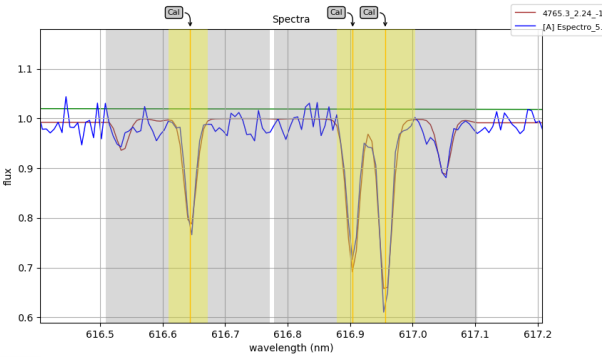
(a) Líneas de Hierro — Fe I



(b) Líneas de Sodio — Na I



(c) Línea de Magnesio — Mg I



(d) Líneas de Calcio — Ca I

Figura 3.28: Pequeña muestra de líneas identificadas

Aquí tenemos entonces un resumen de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la comparación con los datos de abundancia del artículo de Pereira 2019.

Elemento	*N° Líneas*	*A(X)*	*[X/H]*	*[X/Fe]*	*N° LineasArt*	*A(X)Art*	*[X/H]Art*	*[X/Fe]Art*
O	4	7.110000	-1.710000	-0.170000	syn	7.430000	-1.400000	0.150000
Fe I	70	5.980000	-1.510000	0.030000	70	5.950000	-1.550000	0.010000
Fe II	10	5.830000	-1.670000	-0.130000	10	5.920000	-1.580000	0.010000
Na I	4	5.490000	-0.840000	0.700000	8	5.590000	-0.740000	0.810000
Mg I	4	6.660000	-0.920000	0.620000	5	6.730000	-0.850000	0.700000
Al I	2	5.560000	-0.900000	0.640000	6	5.660000	-0.810000	0.740000
Si I	4	6.740000	-0.800000	0.740000	6	6.660000	-0.890000	0.660000
Ca I	14	5.470000	-0.880000	0.660000	16	5.390000	-0.970000	0.580000
Ti I	22	3.720000	-1.300000	0.240000	24	3.720000	-1.300000	0.250000
Cr I	10	4.100000	-1.570000	-0.030000	10	4.060000	-1.610000	-0.060000
Ni I	32	4.720000	-1.530000	0.010000	35	4.700000	-1.550000	0.010000
Sr I	1	2.480000	-0.490000	1.050000	1	2.040000	-0.930000	0.620000
Y II	7	1.470000	-0.760000	0.780000	7	1.530000	-0.710000	0.840000
Zr I	5	2.220000	-0.370000	1.170000	6	2.200000	-0.400000	1.150000
Zr II	2	2.290000	-0.310000	1.230000	4	2.280000	-0.320000	1.230000
Mo I	1	1.570000	-0.350000	1.190000	1	1.470000	-0.450000	1.100000
Ba II	3	1.260000	-0.870000	0.670000	3	1.200000	-0.930000	0.620000
La II	3	0.310000	-0.850000	0.690000	syn	-0.070000	-1.240000	0.310000
Ce II	9	0.650000	-1.050000	0.490000	10	0.540000	-1.040000	0.510000
Nd II	19	0.320000	-1.130000	0.410000	21	0.340000	-1.160000	0.390000
Sm II	5	-0.220000	-1.220000	0.320000	6	-0.350000	-1.360000	0.190000

Figura 3.29: Resumen de abundancias obtenidas en iSpec para el espectro 5 de HD 55496, los resultados enmarcados con el color salmón son los datos del artículo de Pereira.

Con estos resultados en mente, podemos entonces realizar algunas comparaciones en primera instancia, utilizando datos de estrellas tipo CH, encontradas en las siguiente referencia: (Drisya Karinkuzhi & Aruna Goswami, 2014) [25], en donde trabajamos inicialmente con las siguientes estrellas y sus respectivas referencias.

Cuadro 3.8: Estrellas CH

Estrella	Ref
HD204613	Karinkuzhi & Goswami (2014)
HD92545	Allen & Barbuy (2006a)
HD104979	Karinkuzhi & Goswami (2014)
HD107574	Allen & Barbuy (2006a)
HD111721	Gratton & Sneden (1994)
HD148897	Karinkuzhi & Goswami (2014)
HD167768	Karinkuzhi & Goswami (2014)

Teniendo en cuenta entonces las abundancias encontradas para los elemento de procesos s, tenemos entonces lo siguiente:

- Elementos ligeros de procesos s: Estroncio (Sr), Itrio (Y), Zirconio (Zr)
- Elementos pesados de procesos s: Bario (Ba), Lantano (La), Cerio (Ce), Neodimio (Nd), Samario (Sm)

Obteniendo entonces los siguientes resultados.

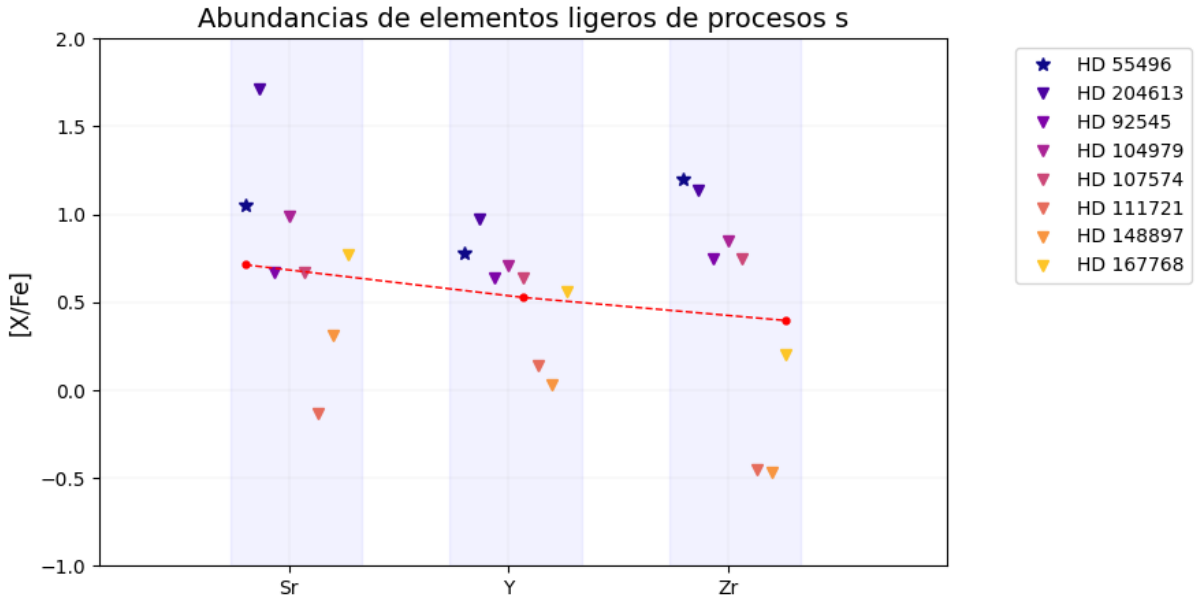


Figura 3.30: Comparación de las abundancias de elementos ligeros de procesos s de HD 55496 con estrellas CH. *La línea punteada roja indica el promedio de las abundancias de las CH*

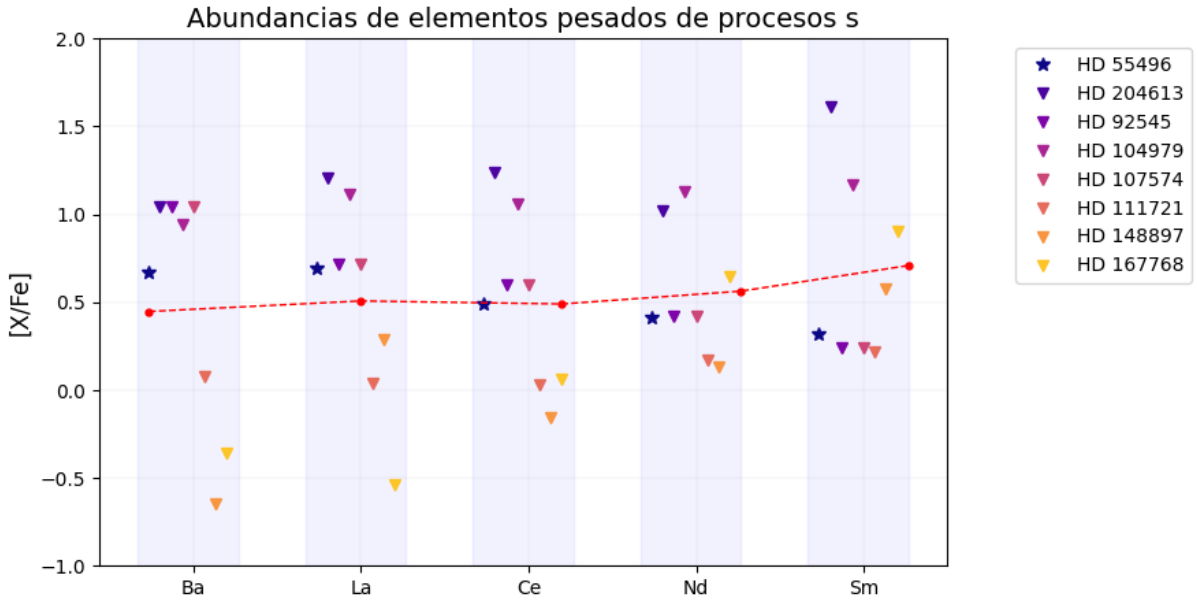


Figura 3.31: Comparación de las abundancias de elementos pesados de procesos s de HD 55496 con estrellas CH. *La línea punteada roja indica el promedio de las abundancias de las CH*

De aquí no se logra ver de una manera clara un comportamiento, que nos haga ver una diferencia entre los resultados de las estrellas respecto a la nuestra, por tanto, podemos ver otra representación en donde comparemos cada uno de los elementos, respecto a la metalicidad de cada una de las estrellas, así vemos entonces lo siguiente:

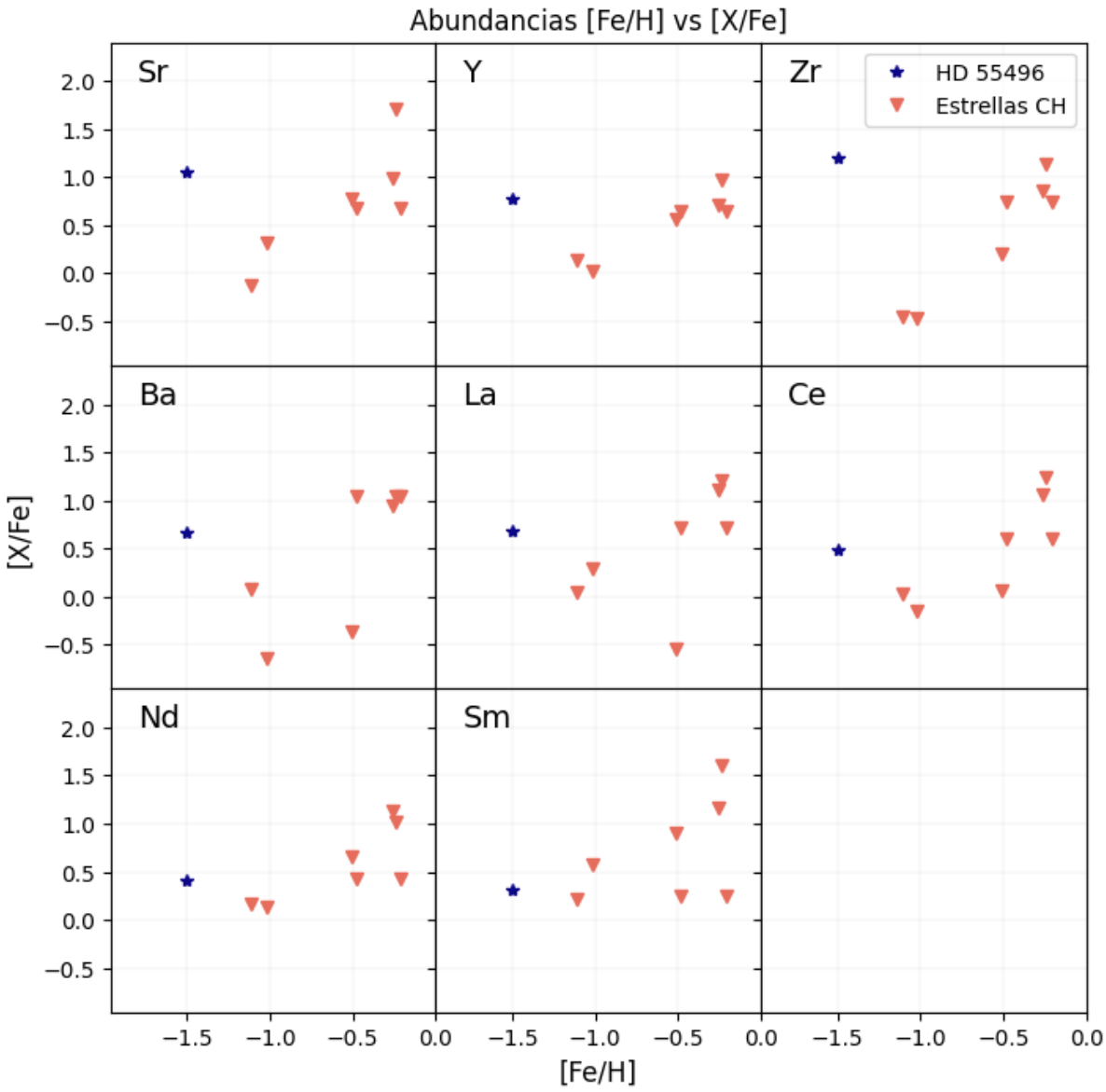


Figura 3.32: Comparación de las abundancias de elementos de procesos s de HD 55496

En esta figura podemos ver que a pesar de que las abundancias de los elementos pesados son similares o pueden estar dentro del promedio en comparación con las demás estrellas CH, si miramos la metalicidad, la de HD 55496 es más baja que las demás estrellas.

Por otro lado, podemos hacer el mismo procedimiento de comparación con respecto a estrellas Binarias de Bario confirmadas en la literatura, en donde se obtienen los datos de Castro et al (2016) [8], aquí podemos entonces visualizar lo siguiente con algunos de los elementos de procesos s obtenidos.

En donde se logra visualizar de alguna forma el mismo comportamiento mencionada anteriormente, en donde a pesar de que las abundancias de los elementos de procesos s, pueden entrar en el rango de la media de las estrellas de Bario, debido a su metalicidad HD 55496 se aleja un poco del grupo de estrellas.

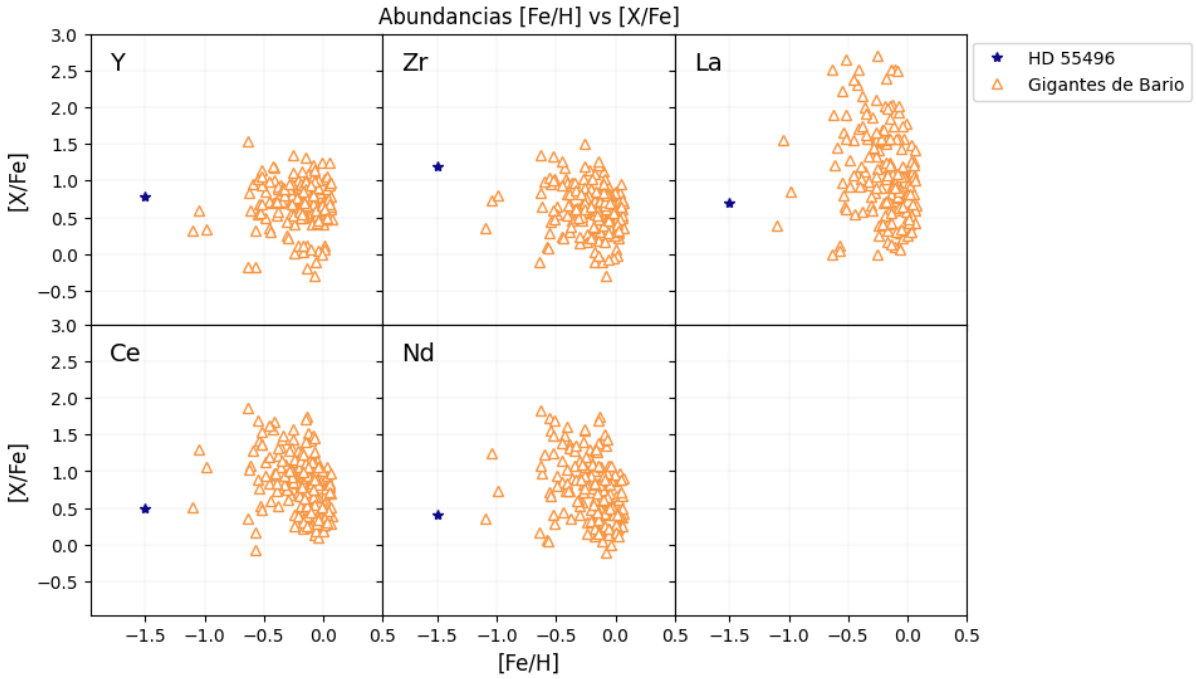


Figura 3.33: Abundancias de los elementos de procesos s de HD 55496 comparada con estrellas binarias de Bario

3.7 | Curvas de luz

En el camino para analizar este objeto en partícular, se han venido pensando en diferentes posibilidades, una de estas enmarca la necesidad de tener más información sobre la estrella para poder sacar mejores conclusiones sobre lo que puede estar ocurriendo allá, cuál es el fenómeno físico más acorde con todas las caracteristicas presentadas.
Así pues, se empezó a trabajar con ciertas curvas de luz que se pudieron extraer de bases de datos especializadas en exoplanetas, en donde se encontró un conjunto de 5 curvas de luz para este objeto en partícular, las cuales son las siguientes:

Cuadro 3.9: Parámetros Atmosféricos de HD 55496

mission	year	author	exptime [s]	target_name
TESS Sector 07	2019	QLP	1800	99242079
TESS Sector 33	2020	QLP	600	99242079
TESS Sector 34	2021	QLP	600	99242079
TESS Sector 07	2019	GSFC-ELEANOR-LITE	1800	99242079
TESS Sector 07	2019	TGLC	1800	99242079

En primera instancia miramos los 3 primeros que corresponden al mismo autor ”QLP”, ques e ven de la siguiente manera:

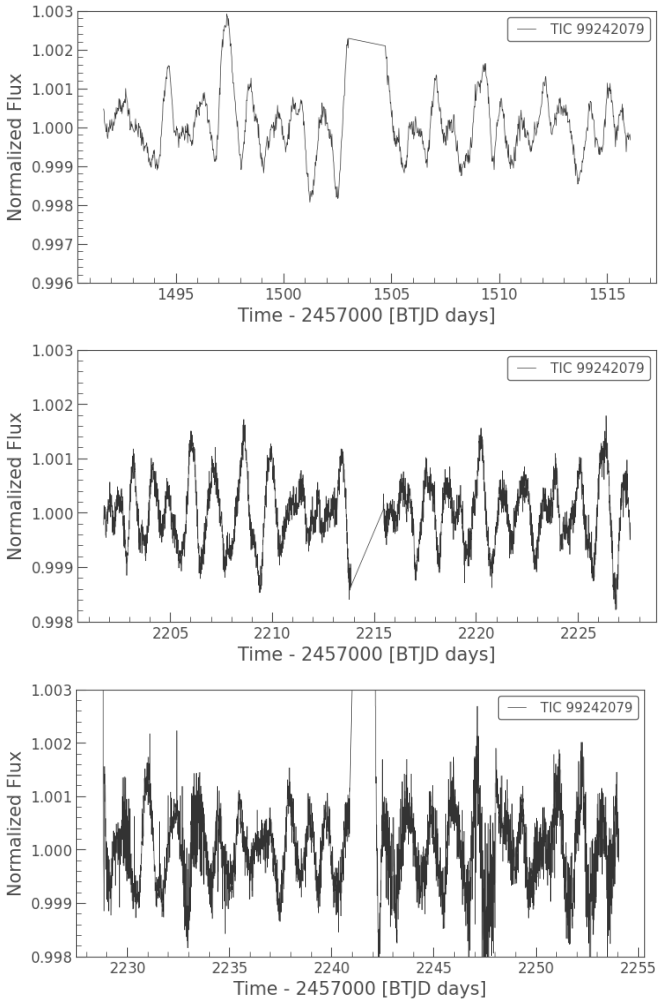


Figura 3.34: Curvas de luz para la estrella s-rich, con fluctuaciones del flujo que se diferencia muy bien del ruido intrínseco

Al comparar estas curvas de luz con la de otras estrellas químicamente peculiares que se tienen, se logra encontrar una diferenciación bastante marcada, pues en las curvas de luz de HD 55496, nuestra estrella s-rich, se logra notar que el ruído es mucho más pequeño que las fluctuaciones grandes que se están presentando, mientras que en las siguiente figura que es para una estrella N-rich, no se ve de igual forma.

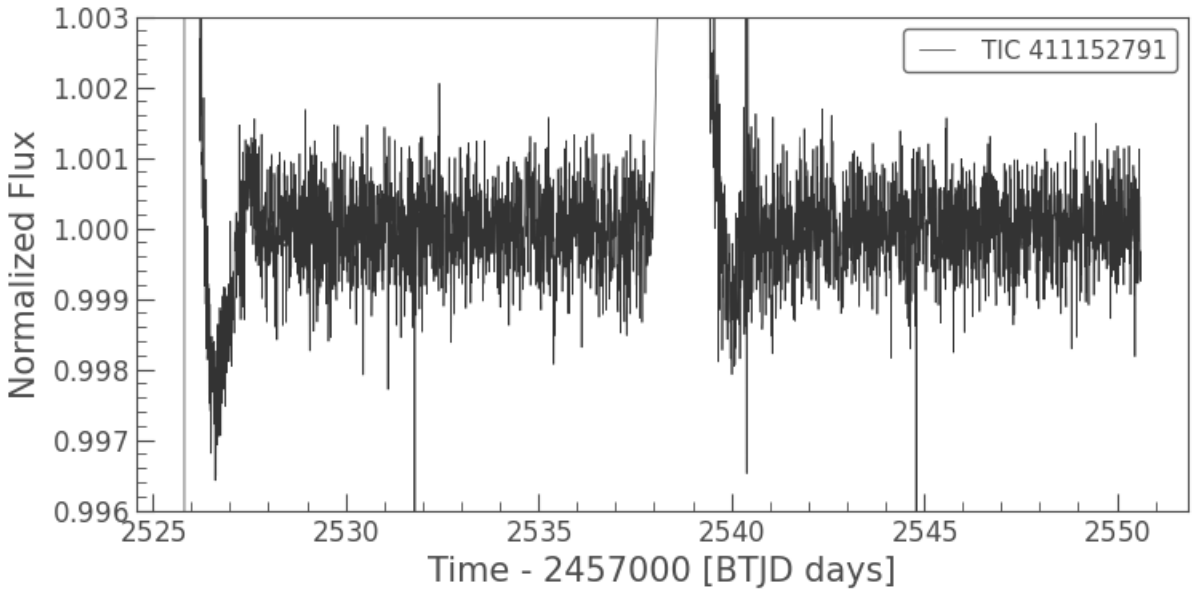


Figura 3.35: Curva de luz para una estrella N-rich

Teniendo en cuenta este nuevo escenario, aparece un nuevo análisis a tener en cuenta y es, encontrar una cierta correlación entre las variaciones en velocidad radial y las variaciones que se ven aquí en el flujo, para poder esclarecer un poco más el escenario astrofísico al que nos estamos enfrentando.

4 | Avances segundo semestre

En esta segunda sesión de avances se presentan los resultados correspondientes al segundo semestre de la pasantía como joven investigador, abarcando el período de abril a octubre de 2024, con especial énfasis en la pasantía realizada en la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, durante abril y mayo de 2024. Durante esta etapa final, el trabajo se centró en realizar cálculos precisos utilizando CERES para un total de 13 estrellas. Posteriormente, se verificaron las variaciones de velocidad radial (RV) de estas estrellas en relación con las fluctuaciones intrínsecas del instrumento FIDEOS. Además, se calcularon los posibles parámetros orbitales empleando simulaciones Monte Carlo mediante el programa The Joker, y finalmente, se estimaron las masas de las posibles compañeras binarias correspondientes a cada estrella.

4.1 | CERES

CERES fue desarrollada buscando la automatización de la reducción, extracción y análisis de espectros adquiridos con diferentes instrumentos, permitiendo la obtención de resultados homogéneos y estandarizados. Los *pipeline* de CERES son códigos modulares que incluyen herramientas para manejar los diferentes pasos del procesamiento: reducción de imágenes CCD; identificación y rastreo de los órdenes de echelle; extracción óptima y rectangular; cálculo de la solución de longitud de onda; estimación de velocidades radiales; y estimación de los parámetros atmosféricos. Actualmente, CERES se ha utilizado para desarrollar automatizaciones para 13 espectrógrafos diferentes, entre los cuales están los siguientes: CORALIE, FEROS, HARPS, ESPADOnS, FIES, PUCHEROS, **FIDEOS**, CAFE, DuPont/Echelle, Magellan/Mike, Keck/HIRES, Magellan/PFS y APO/ARCES, según Brahm et al. (2017) [3].

En el repositorio original en GitHub de CERES [4], debido a problemas de portabilidad, al realizar la instalación local del pipeline, se optó por utilizar una instalación en docker desarrollada por el profesor Chaparro-Molano de la UdeA[2], esto fue posible gracias al convenio TUCAN-1. Un contenedor Docker es una unidad ligera y portable de software que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación. En el repositorio se incluyen los `DockerFiles` y las instrucciones necesarias para ejecutar CERES que aquí resumiremos para el lector interesado.

Se descarga el archivo `ceres.DockerFile.ubuntu` y procedemos con los siguientes pasos:

1. Se abre la terminal y en la carpeta de `/ceres/` se escribe:
   `sudo docker build -t ceres -f ceres.Dockerfile .`
   Teniendo en cuenta el punto del final para que se instale en el directorio actual.

2. Se verifica que DockerFile se haya instalado usando
   `sudo docker image list`

3. Luego de esto se ejecuta el DockerFile escribiendo
   `sudo docker run -p 8888:8888 ceres`

4. Posterior a esto se abre el siguiente URL en el navegador
   `http://127.0.0.1:8888/`

5. Se abre una terminal en JupyterLab y se escribe
   `/bin/bash`
   `cd ceres`

6. Finalmente se instala CERES con (tarda entre 15 y 30 minutos) `python install.py`

7. Para ejecutar cualquiera de los códigos de tratamiento de los espectros, es necesario estar en el directorio CERES correspondiente al instrumento de interés (en nuestro caso `FIDEOS`) y ejecutar:
   `cd ceres/fideos`
   `python fideospipe.py /ruta/a/datos`

[2] GitHub - TUCAN1/docker4ceres. https://github.com/TUCAN1/docker4ceres. Accessed: 2024-07-11. n.d

CERES cuenta con un archivo auxiliar llamado `reffile.txt` que permite editar la información astrometríca (coordendas, movimientos propios, etc) además del tipo espectral y magnitud aparente V, para elegir la máscara de templates adecuados para realizar una medidad precisa de RV a través de una función de correlación cruzada (por sus siglas en inglés, CCF). Las máscaras que usa son para tipos espectrales de estrellas $G2$, $K5$ y $M2$. Nosotros elegimos las máscaras con el tipo espectral más cercano a nuestras estrellas target. A continuación en la Tabla 4.1 un ejemplo del archivo auxiliar editado del `rerfile.txt`. Para más detalles, remitimos al lectos interesado a la documentación de CERES.

Objeto	**RA; DEC (J2000)**	μ_α; μ_δ	**Ent.**	**M.**	A_v.
HD157347	$17:22:51{,}3; -02:23:17{,}4$	$49{,}4; -107{,}2$	1	G2	4,0
HD32147	$05:00:49{,}0; -05:45:13{,}2$	$550{,}1; -1109{,}2$	1	G2	4,0
HD72673	$08:32:51{,}5; -31:30:03{,}1$	$-1113{,}4; 761{,}6$	1	K5	4,0

Cuadro 4.1: Datos en el archivo de referencia para ingresar en CERES. De izquierda a derecha tenemos: El nombre del objeto, ascensión recta y declinación del objeto con formato hh:mm:ss, movimiento propio en AR y DEC en $[mas\,yr^{-1}]$, un entero (0 para utilizar las coordenadas de la cabecera de la imagen y 1 para utilizar las coordenadas proporcionadas en este archivo, máscara que utilizará para calcular la CCF) [M] y el ancho de velocidad en $[km\,s^{-1}]$ $[A_v]$.

Para la implementación de CERES con nuestros datos, fue necesario tener ordenadas por fechas las observaciones realizadas con FIDEOS, teniendo en cuenta sus correspondientes imágenes de calibración. FIDEOS toma una serie de imágenes de calibración al inicio de cada noche de observación, resumidos así:

- 15 imágenes de `bias`.
- 10 imágenes de lámpara de `flats` de cuatro segundos con una fibra.
- 10 imágenes de lámpara de `flats` de cuatro segundos con dos fibras.
- 7 imágenes de de lámpara de Thorio Argón para calibración de longitud de onda de 60 segundos de exposición con dos fibras.
- $+1$ imágenes de los objetos de ciencia en dicha noche.

CERES retorna tres tipos de archivos finales en el procedimiento:

1. Un cubo de datos por objeto de ciencia que contiene las salidas listadas en la **??**.
2. Archivos `.pdf` que muestran los gráficos de la CCF.
3. Un archivo de texto (`results.txt`) que contiene un resumen de los resultados de la reducción, incluidas las mediciones de RV.

Los valores de RV obtenidos a partir de las rutinas de CERES fueron promediados para cada estrella individual, con un número de mediciones que varía entre 3 y 20. Del mismo modo, se incluyen las RV derivadas de APOGEE, lo que permite una comparación directa entre ambas fuentes de datos (ver Tabla 4.2).

Estrella	RV	
	APOGEE	FIDEOS
	km s^{-1}	km s^{-1}
Krich-1	...	$12{,}93 \pm 0{,}09$
Krich-2	...	$-11{,}77 \pm 0{,}06$
Na-rich	...	$-80{,}62 \pm 0{,}62$
Nrich-1	$156{,}34 \pm 0{,}03$	$148{,}28 \pm 0{,}79$
Nrich-2	$49{,}36 \pm 0{,}02$	$48{,}71 \pm 0{,}20$
Nrich-3	$96{,}30 \pm 0{,}03$	$97{,}53 \pm 0{,}24$
Nrich-4	$-16{,}27 \pm 0{,}04$	$-17{,}51 \pm 0{,}98$
Nrich-5	...	$3{,}36 \pm 0{,}10$
Nrich-6	...	$-224{,}68 \pm 0{,}10$
Nrich-7	$-70{,}24 \pm 0{,}02$	$-70{,}51 \pm 0{,}15$
Nrich-8	$96{,}36 \pm 0{,}03$	$97{,}10 \pm 0{,}82$
Si-rich	$-172{,}24 \pm 0{,}04$	$-166{,}50 \pm 0{,}22$
s-rich	...	$315{,}56 \pm 0{,}04$

Cuadro 4.2: Resultados de los promedios de varias mediciones de RV para las estrellas.

4.2 | Variación intrínseca de FIDEOS y clasificación de estrellas

Al momento de realizar las medidas por medio de FIDEOS en el telescopio de 1-m del observatorio de La Silla, durante las observaciones realizadas (durante el 2022), se evidenció una variación intrínsecade de la RV, la cual es mucho mayor que el error intrumental computado por FIDEOS (unas 28 veces mayor). Dicha variación la podemos establecer por medio de estrellas que se considera que no varían en velocidad radial o que la variación tiene periodos muy extensos para lograr notarlos en observaciones de un mismo día e incluso en una misma semana, por ende son ideales para establecer un límite de variación que podríamos obtener del espectrógrafo.

Para lograrlo se realiza una búsqueda en la base de datos de FIDEOS, almacenada por la Universidad Católica del Norte, durante los últimos tres años de observación, identificando aquellas estrellas que fueron observadas como estándares de RV. Las estrellas seleccionadas, junto con la cantidad de datos disponibles para cada una, se presentan en la Tabla 4.3.

Objeto	**Épocas**	**V**	$\langle \mathrm{VR} \rangle \pm \sigma_{VR}$ [km s^{-1}]
HD10700	6	3,50	$-16{,}61 \pm 0{,}02$
HD48381	2	8,50	$40{,}52 \pm 0{,}02$
HD72673	25	6,38	$14{,}80 \pm 0{,}03$
HD157347	14	6,28	$-35{,}89 \pm 0{,}01$

Cuadro 4.3: Objetos considerados como estándares de RV para las observaciones realizadas. En la tabla tenemos el nombre de la estrella, el número de observaciones, la magnitud V y la RV media medida con FIDEOS, con su respectivo error correspondiente a la desviación estándar.

Para determinar la variación intrínseca del instrumento, se utilizaron estándares de RV. En total, se realizaron 47 observaciones (durante el 2022) distribuidas entre 4 estrellas estándares (ver Figura 4.1). Las estrellas estándares de RV utilizadas fueron: HD10700, HD48381, HD72673 y HD157347. A partir de estas observaciones, se construyó una distribución de probabilidad que refleja las variaciones instrumentales típicas. Este análisis permite establecer un valor de Δ_{RV} (la desviación estándar de la distribución), usado como referencia para identificar variaciones significativas en otras estrellas.

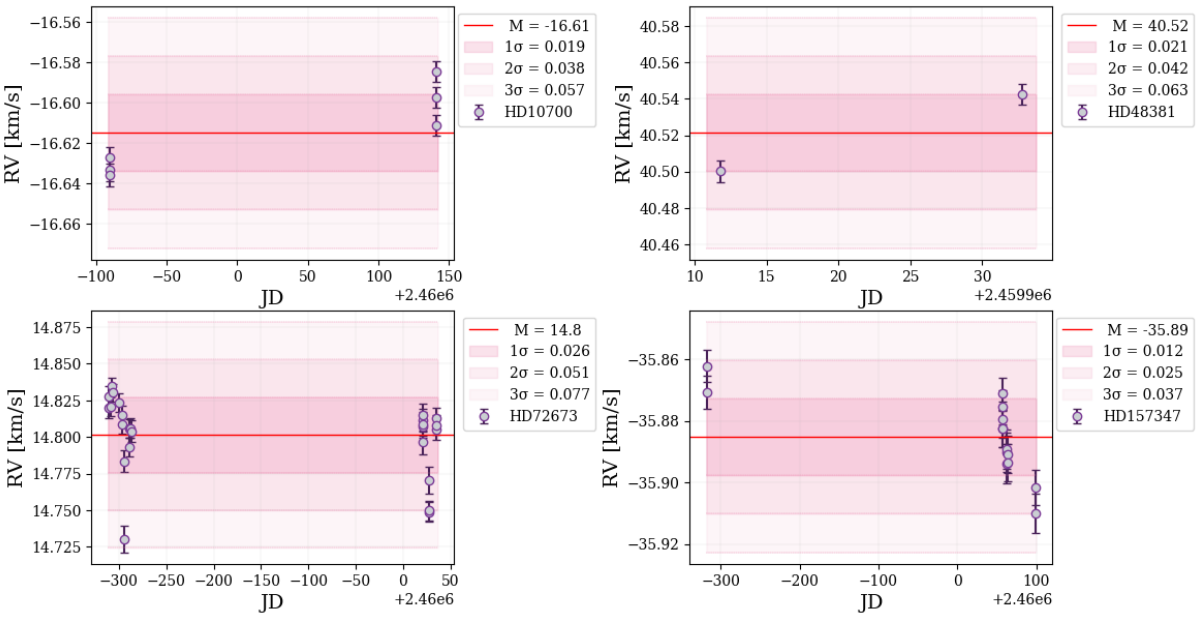


Figura 4.1: Se presentan las estrellas estándares en RV, mostrando la variación observada en las medidas obtenidas mediante CERES. Los resultados incluyen la media y la dispersión correspondientes al conjunto de datos.

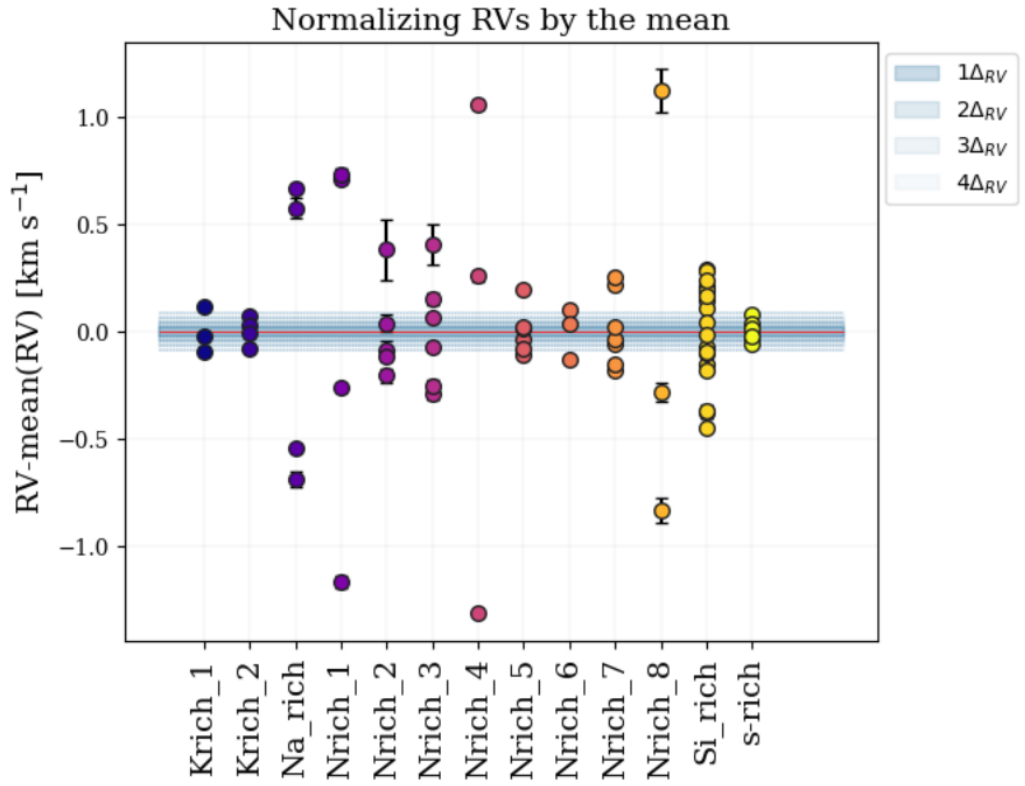
A partir de estos resultados, se determinó la dispersión de los datos utilizando la desviación estándar de las RV, obteniendo un valor de $\Delta_{RV} \approx 0{,}022$ km s^{-1} para las estrellas estándar. Este valor refleja la variación que podemos asociar al instrumento durante las observaciones, lo cual es importante establecer, ya que las circunstancias de observación no son siempre iguales, incluso utilizando el mismo equipo. FIDEOS es capaz de identificar variaciones menores a este valor, pero es esencial tener en cuenta las condiciones de observación. Por tanto, no basta con las incertidumbres estimadas por CERES; es necesario considerar este límite como referencia para distinguir entre variaciones instrumentales y variaciones reales de las estrellas.

En la Figura 4.2 se presentan las RV normalizadas, lo que permite identificar la variación de cada estrella de manera individual. Además, se destacan los intervalos que representan la variación intrínseca del instrumento, facilitando así una clasificación basada en la cantidad de datos disponibles para cada objeto y en la proporción de puntos que se encuentran dentro o fuera de los valores de Δ_{RV} establecidos. Los valores que se encuentran fuera de estos intervalos de confianza indican que las variaciones observadas no pueden atribuirse al instrumento durante las observaciones.

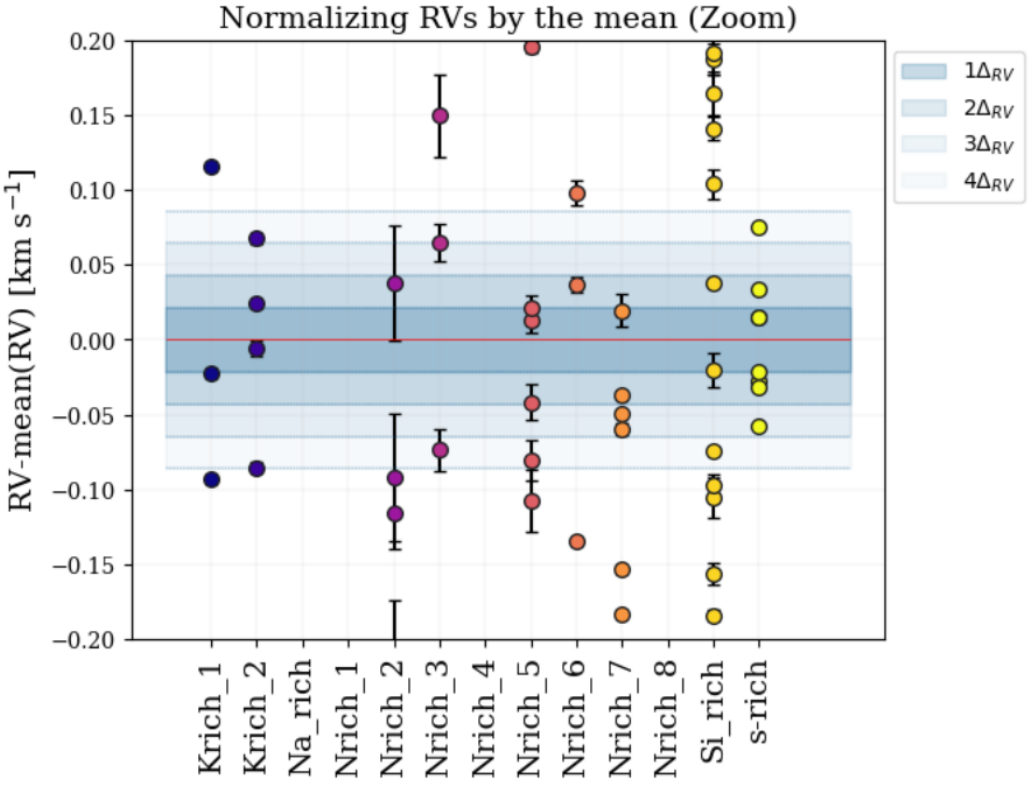
Teniendo en cuenta lo anterior, las estrellas se clasificaron en tres categorías, definidas de la siguiente manera: los objetos con puntos de RV que exceden los 0,2 km s^{-1} (aproximadamente $10 \times \Delta_{RV}$) se catalogaron como `Variables`, ya que presentan una variación en la RV significativamente superior a la variación intrínseca de FIDEOS (Δ_{RV}). Esto indica que dichas variaciones probablemente se deben al sistema físico. Aquellos cuya dispersión se encuentra entre 0,2 km s^{-1} y 0,1 km s^{-1} en la RV normalizada fueron denominados `Probables Variables`. En este caso, aunque podrían existir variaciones en la RV, la cantidad limitada de datos en este rango impide tener certeza, por lo que es necesario recopilar más información para confirmarlas. Finalmente, los objetos cuyos datos de RV están mayormente por debajo de 0,1 km s^{-1} ($\approx 4 \times \Delta_{RV}$) se clasificaron como `Desconocido`, ya que la información disponible no permite distinguir con claridad entre la variación observada en la RV y la variabilidad intrínseca del instrumento. Sin embargo, no se pueden clasificar como `No Variable`, debido a que la falta de observaciones adicionales, o incluso coincidencias probabilísticas, impide descartar la posibilidad de que existan datos que superen estos valores de variación establecidos. Esta clasificación se detalla en la Tabla 4.4.

Estrella	Número de datos			Clasificación
	$> 0{,}2$ km s^{-1}	$0{,}1 - 0{,}2$ km s^{-1}	$< 0{,}1$ km s^{-1}	
Krich-1	0	2	1	Probable Variable
Krich-2	0	0	4	Desconocido
Na-rich	4	0	0	Variable
Nrich-1	4	0	0	Variable
Nrich-2	2	2	1	Variable
Nrich-3	3	1	2	Variable
Nrich-4	3	0	0	Variable
Nrich-5	0	2	4	Probable Variable
Nrich-6	0	2	1	Probable Variable
Nrich-7	2	2	4	Variable
Nrich-8	3	0	0	Variable
Si-rich	7	9	3	Variable
s-rich	0	0	8	Desconocido

Cuadro 4.4: Clasificación de las estrellas teniendo en cuenta las estrellas Estándares de RV, es decir, la variación intrínseca del instrumento Δ_{RV}, en la tabla tenemos la cantidad de datos $> 0{,}2$ km s^{-1}; entre $0{,}1 - 0{,}2$ km s^{-1} y $< 0{,}1$ km s^{-1}.



(a) Variacón de RV de todas las estrellas



(b) Vista aumentada de la variacón de RV de todas las estrellas

Figura 4.2: Representación de la variación en RV de cada estrella, incluyendo la variación intrínseca de FIDEOS establecida por las estrellas estándares (Intervalor azúles horizontales que van hasta los $4\Delta_{RV}$).

4.3 | The Joker

En una situación donde disponemos de pocos datos, ajustar los parámetros necesarios para determinar la masa de una posible compañera binaria se vuelve complejo. Estos parámetros incluyen el periodo orbital [p], la excentricidad [e], el argumento del pericentro [ω], la fase del pericentro [ϕ_0], la semiamplitud de la velocidad [K] y la velocidad del baricentro [v_0]. La cantidad limitada de datos y la alta dimensionalidad del modelo conducen a una multimodalidad en la función de verosimilitud. Una función de verosimilitud en estadística permite medir qué tan bien un conjunto de parámetros explica un conjunto de datos observados. Se puede escribir como $L(\theta|X) = P(X|\theta)$. Donde $L(\theta|X)$ es la verosimilitud de los parámetros θ dados los datos X y $P(X|\theta)$ es la probabilidad de observar los datos X dado un modelo con parámetros θ. Lo anterior hace que la búsqueda de soluciones, la optimización y el muestreo de los parámetros orbitales sean tareas desafiantes.

Para abordar esto, existe una herramienta basada en estadística bayesiana llamada *The Joker*. Este método utiliza un enfoque de Monte Carlo con Cadenas de Markov (En inglés, MCMC) para explorar eficientemente el espacio de parámetros. *The Joker*, está personalizado para el problema de los dos cuerpos y permite ajustar los parámetros orbitales a partir de datos escasos de RV, retornando una distribución de *posterios* que describe las posibles soluciones consistentes con los datos.

The Joker supone que la curva de RV de un sistema binario espectroscópico de una sola línea puede específicarse mediante seis parámetros, como se sabe desde Kepler (1609) [45]. Estos seis parámetros orbitales estándar se dividen en cuatro no lineales −periodo [P], excentricidad [e], argumento del pericentro [ω], fase [ϕ_0]− y dos parámetros lineales −amplitud de la velocidad [K], velocidad del baricentro [v_0]−. Esta parametrización es particularmente útil en el estudio de sistemas binarios espectroscópicos, ya que permite describir completamente la dinámica del sistema en términos observables. Además, corresponde a la forma estándar propuesta en trabajos como el de Murray & Correia (2010) [35], quienes la utilizan para modelar de forma precisa órbitas keplerianas en sistemas estelares y planetarios.

The Joker aprovecha esta estrategia mediante la construcción de un método de muestreo eficiente. En este enfoque, primero se realiza un muestreo de la función de densidad de probabilidad (en inglés, pdf [3]) *a priori* sobre los parámetros no lineales del modelo, como el periodo y la excentricidad. La pdf es una función matemática que describe cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoria continua. Su valor en un punto indica la probabilidad relativa de que la variable esté cerca de ese punto. Posteriormente el método aplica un muestreo de rechazo utilizando una función de verosimilitud marginalizada sobre los parámetros lineales, como la amplitud de la RV y la velocidad del baricentro. Esto permite simplificar el problema reduciendo la dimensionalidad, ya que los parámetros lineales no se ajustan directamente en cada iteración, sino que se consideran de forma implícita mediante la marginalización, lo que aumenta la eficiencia del proceso de muestreo.

La instalación se realiza en sistemas *unix*, mediante `pip install thejoker`. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para el correcto funcionamiento se deben tener instaladas las mismas versiones de astropy y python que en la última actualización disponible en el repositorio, en este caso sería compatible con `astropy v5.0` y `python 3.10` [41]. Para su correcto funcionamiento, *The Joker* requiere los siguientes parámetros:

1. Los datos −`thejoker.RVData`−: Este es el objeto contenedor principal utilizado en *The Joker*. Es aquí en donde almacenamos la información de las medidas de velocidad radial, junto con sus incertidumbres y los tiempo de observación. Podemos ver un ejemplo de la construcción de este objeto en el Listing 1, donde `Date` son las fechas de observación, `RV` son los valores de velocidad radial de cada época y `err_RV` son los errores de la RV en unidades de *BMJD*[4], km s^{-1} y km s^{-1} para la estrella N-rich-1.

2. Los *priors* −`thejoker.JokerPrior`−: Que son las distribuciones previas sobre los parámetros en The Joker. Algunos parámetros obligatorios para el caso predeterminado son: el rango de valores de período permitidos (`P_min` y `P_max` en días), la escala de `K`, la varianza previa `sigma_K`, y la desviación estándar de la RV previa `sigma_v` en unidades de km s^{-1}. Podemos ver la estructura de esto en el Listing 2.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Barycentric_Julian_Date

Listing 1: Muestra de la construcción del objeto `thejoker.RVData`. En este caso tenemos el Dataframe llamado `Estrella` que contiene los datos para cada objeto.

```
import astropy.units as u
import thejoker as tj
import numpy as np

t = np.array(Estrella["Nrich_1"]["Date"])
rv = np.array(Estrella["Nrich_1"]["RV"]) * u.km/u.s
err = np.array(Estrella["Nrich_1"]["err_RV"]) * u.km/u.s
data = tj.RVData(t=t, rv=rv, rv_err=err)
```

Listing 2: Construcción de los *priors*, teniendo en cuenta los parámetros obligatorios usando el caso predeterminado.

```
prior = tj.JokerPrior.default(
    P_min=2 * u.day,
    P_max=1e3 * u.day,
    sigma_K0=30 * u.km / u.s,
    sigma_v=100 * u.km / u.s
);
```

3. El *sampler* —`thejoker.TheJoker`—: Esta es la función que ejecuta el muestreador de rechazo. El proceso se basa en dos etapas principales: (1) la generación de muestras aleatorias a partir de distribuciones previas definidas por el usuario (*priors*), y (2) la comparación de estas muestras con los datos observacionales para aceptar solo aquellas que sean consistentes con las mediciones. El muestreador de rechazo genera primero un gran conjunto de muestras aleatorias siguiendo las distribuciones previas especificadas para cada parámetro (como una distribución uniforme para el ángulo de periastro, o distribuciones beta y normales para la excentricidad y la velocidad radial). Luego, estas muestras se ”rechazan” o ”aceptan” según qué tan bien se ajusten a los datos observados, de forma que solo se conservan las más compatibles. En el Listing 3 podemos ver un ejemplo de la implementación de este código.

Listing 3: Creación del objeto *sampler*, teniendo en cuenta los datos y los prior de los anteriores items.

```
# Crea el objeto que generar los "Posteriors".
joker = tj.TheJoker(prior)

# Establecemos el numero de priors necesarios.
prior_samples = prior.sample(size=100000)

# Se generan los "posteriors samples" luego del rechazo.
samples = joker.rejection_sample(data, prior_samples)
```

Teniendo en cuenta la documentación[5] sobre este simulador desarrollado por Price-Whelan et al. (2017) [42], existen dos formas de correr *The Joker* según la cantidad de datos disponibles. Por un lado, con pocos datos o datos no informativos, el muestreo obtenido por el muestreador de rechazo es generalmente multimodal y denso; por otro lado, con datos informativos, el muestreo se vuelve efectivamente unimodal pero demasiado escaso. En este último caso se sigue el muestreo de rechazo con MCMC estándar. De este modo, con este método se pueden producir muestreos probables en parámetros orbitales para datos que incluyen tan solo 3 épocas.

Existe un valor mínimo de muestras *posteriors* que se deben considerar para tener un correcto análisis estadístico de cada caso en particular, este número mínimo de muestras es $M_{min} = 128$ (*The Joker* [42]).

[5] https://thejoker.readthedocs.io/en/latest/

El número mínimo de muestras $M_{min} = 128$, fue establecido por los creadores de TheJoker [42]. Según el estudio, es el valor generalizado para obtener significancia estadística fue determinado empíricamente a través de diferentes experimentos previos, ajustando según la calidad de los datos y la variabilidad intrínseca del sistema observado.

La ecuación de la resolución del periodo, se puede expresar como, $\Delta = [4P^2]/[2\pi T]$, con P siendo la mediana de los periodos y T el intervalo de época de los datos. Esta es una expansión de la resolución esperada desde la perspectiva de la teoría de la información (teoremas de muestreo). Dependiendo del número de muestras que sobrevivan (M *posteriors*) se desprenden tres posibilidades:

1. $M \gg M_{min}$ muestras sobreviven al rechazo. En este caso, podemos empezar a analizar nuestros resultados.
2. $M < M_{min}$ muestras sobreviven al rechazo, y estas muestras tienen una raíz cuadrática media (rms) en el periodo $[P]$ que es menor que Δ (es decir, no dan ninguna indicación de ambigüedad de periodo). En este caso suponemos que la pdf posterior es efectivamente unimodal, y utilizamos las muestras supervivientes (o muestra en el caso de que solo sobreviva una) para inicializar un muestreo MCMC utilizando el paquete `emcee` (Foreman-Mackey et al. 2013 [19]).
3. $M < M_{min}$ muestras sobreviven al rechazo, y estas muestras abarcan un intervalo de periodos mayor que Δ. En este caso, iteramos el procedimiento de muestreo de rechazo: generamos nuevos muestreos pdf previos y muestreos de rechazo hasta que el número de muestras supervivientes sea mayor que M_{min}. Esto es computacionalmente costoso.

Es importante tener en cuenta la memoria del equipo para poder correr la cantidad ideal de *priors*. En este caso se utilizó una máquina llamada *wave*, estableciendo puentes de conexión para ejecutar el proceso. La puerta de enlace utilizada es llamada galaxy.udea.edu.co, donde se trabajó dentro de la máquina *wave*. En esta máquina, se configuró un entorno con `conda` específicamente para *The Joker*, dado que su ejecución requiere ciertas dependencias muy específicas de Python.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se realiza el código para ejecutar dichas simulaciones a partir de los datos. Para esto tenemos en cuenta no solo los datos obtenidos de FIDEOS sino también los datos de APOGEE (DR 17; Abdurro'uf et al. 2022) [1] para las estrellas consideradas en este trabajo. Para esto tenemos en cuenta una serie de criterios para certificar la calidad de los datos en nuestro análisis.

Primero, limpiamos la muestra que tiene parámetros poco fiables, desde la base de datos de APOGEE eliminando todas los datos de RV con marcas de `STARFLAG` y `ASPCAPFLAG` diferentes de cero. Estas son etiquetas establecidas para señalar problemas de observación, como mal tiempo o fallos en la toma de datos. Un marcador en estas variables `ASPCAPFLAG == 0` asegura que no haya problemas importantes marcados, como una baja relación señal-ruido (S/N), un ajuste espectral sintético deficiente, parámetros estelares cerca de los límites de la cuadrícula, entre otros; mientras que `STARFLAG == 0` marca que no se detectan problemas como contaminación de luz de otras estrellas, saturación en el detector, problemas en el proceso de observación, etc.

Con los datos filtrados, elegimos los parámetros más representativos para cada caso, considerando la mayor densidad de las variables claves, estos son: el periodo $[P]$, la amplitud de la velocidad radial $[K]$ y la excentricidad $[e]$. Dichos parámetros son fundamentales para la estimación de la función de masa para la posible compañera binaria (ver Subsección 4.4).

Se busca caracterizar la distribución de los períodos orbitales obtenidos con *The Joker*, identificando áreas que indiquen la convergencia de soluciones. Estas zonas representan los valores de período donde el modelo sugiere que es más probable que se encuentren los parámetros del sistema, y son importantes para describir la órbita y calcular la función de masa del posible objeto compañero. Para este propósito, generamos histogramas que muestran la densidad de períodos, ajustando el tamaños de los *bins*. El tamaño de los bins (intervalos del histograma) se ajusta usando criterios como "fd", "sturges", "stone.º "sqrt", que consideran la cantidad de datos y su distribución. Estos métodos optimizan la representación gráfica para reflejar fielmente las características del conjunto de datos. Dependiendo del caso y la naturaleza de los datos, seleccionamos el método más adecuado para dividir el rango de períodos, algunas posibilidades implementadas por `matplotlib`[6] son:

[6] https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.hist.html

- ***fd* (Freedman Diaconis Estimator):** Este es un estimador robusto (resistente a valores atípicos) que tiene en cuenta la variabilidad y el tamaño de los datos.
- ***sturges*:** Este método es el predeterminado de R [36], este tiene en cuenta el tamaño de los datos, además es óptimo para datos gaussiano y subestima la cantidad de *bins* para conjuntos de datos no gaussianos grandes.
- ***stone*:** Este estimador está basado en la técnica de validación cruzada, que evalúa el desempeño del histograma al intentar minimizar el error cuadrático integrado (del inglés ISE).
- ***sqrt*:** Este estimador es el de raíz cuadrada (del tamaño de los datos).

En algunos casos, como el de la estrella Na-rich (TYC6908-1643-1), se obtuvieron numerosos *posteriors* al aplicar el método de The Joker (ver la Tabla 4.5). Para esta estrella, contamos con un conjunto limitado de épocas de observación (4 en total), lo que resulta en una distribución multimodal de periodos. Esta distribución muestra una alta densidad de soluciones hacia valores de periodos largos, pero con una dispersión considerable en estos rangos, como se puede observar en la Figura 4.3. En este caso no es necesario aplicar el proceso de MCMC debido a que cumple con el criterio de los *posteriors* $M > M_{min} = 128$. Esto indica que, a pesar de la alta cantidad de *posteriors* generados (del orden de 10^6), la información limitada en cuanto a la fase orbital de las observaciones dificulta establecer un único periodo dominante.

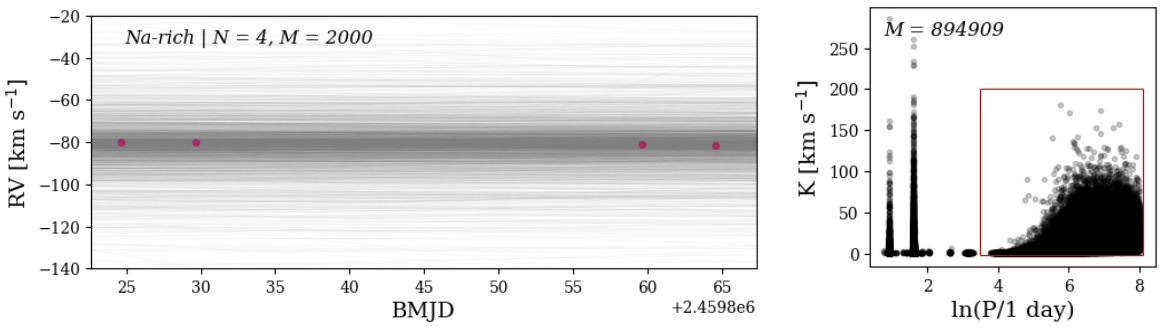
Sin embargo, esta tendencia plantea un problema significativo. Según el experimento 5 del artículo de *The Joker* [42], cuando las observaciones de RV están concentradas en una región específica de la fase orbital, se introduce un sesgo en las soluciones hacia valores de periodos muy grandes (bajas frecuencias). En el experimento 5 del artículo de *The Joker*, tratan de reproducir los periodos y las órbitas de estrellas binarias, variando el tipo de datos disponibles y la disposición de los datos en la fase orbital para identificar sus efectos. Este sesgo se produce porque con una distribución tan limitada de las observaciones, no habrá información suficiente y valiosa para reconstruir los periodogramas. Por esta razón el mecanismo de rechazo de *The Joker* favorece estos periodos extensos, aunque sean físicamente improbables. Por el contrario, cuando los datos están mejor distribuidos a lo largo de la órbita, incluso con pocas observaciones, las soluciones tienden a concentrarse en un único pico de alta probabilidad. Este comportamiento resalta la importancia de mejorar la cobertura en fase orbital para obtener estimaciones más precisas de los parámetros. En el caso de Na-rich, los periodos extensos detectados debe considerarse con cautela, ya que probablemente representan un posible sesgo del método debido a la insuficiente distribución temporal de los datos.

Luego de esto, analizamos las distribuciones conjuntas de los parámetros de P y K. La estimación de densidad de Kernel (En inglés KDE)[7], es una forma de estimar la función de densidad de probabilidad (pdf) de una variable aleatoria de manera no paramétrica (Ver capítulo 4 Sección 4.1 del libro de Devore Jay L. [9]). Esta función es útil para datos multivariables, definiendo unos puntos o límites alrededor de la moda que establecen un intervalo de confianza del 95 %, para seleccionar valores bien establecidos se toman los índices correspondientes al 2,5 % y 97,5 % (*Lower Bound* y *Upper Bound*). Este enfoque se utiliza para filtrar los periodos más probables que se ajustan al conjunto de datos observados. El mismo procedimiento se aplica al parámetro K. Teniendo en cuenta el método de *bins* en las distribuciones individuales, se establece el pico de mayor probabilidad de los parámetros en conjunto.

Se establecieron los siguientes parámetros generales para ejecutar las simulaciones necesarias y determinar las órbitas de cada objeto: se establecen valores de periodo mínimo y máximo para muestrear, se definieron valores de periodo mínimo y máximo para muestrear, $P_{min} = 2$ días y $P_{max} = e^8$ días, debido a que es importante definir un rango de periodos amplios en la mayoría de los casos, especialmente cuando no tenemos un periodo específico que se identifique en los datos, y evitar periodos pequeños que podrían ser causados por sistemáticos de las observaciones. Además, se debe considerar la escala de la varianza previa de K y la desviación estándar del valor anterior de v_0. En este caso, se establecen valores típicos para un sistema estelar binario[8]: $\sigma_K = 30$ km/s y $\sigma_v = 100$ km/s, estos valores especifican la distribución previa sobre los parámetros lineales de The Joker (la semiamplitud de velocidad K y la velocidad sistémica, v_0).

Una de las dificultades encontradas en este procedimiento fue la gran cantidad de datos manejados en el muestreador para algunas estrellas, por ejemplo la estrella Na-rich finalmente obtuvo un número de 894909

[7] Se usó la librería de Python `scipy.stats.gaussian_kde`
[8] https://thejoker.readthedocs.io/en/latest/examples/1-Getting-started.html



(a) Soluciones para las épocas de RV **(b)** Distribución de P vs K

Figura 4.3: Soluciones armónicas de las series de tiempo obtenidas para los cuatro épocas de RV (puntos rojos) de la estrella Na-rich (TYC6908-1643-1).
a) En la figura podemos ver el número de observaciones [N], el número de *posteriors* es $M = 2000$ para poder visualizar una muestra de los periodos grandes mostrados en la Fig. 7.b) dentro del recuadro rojo. Donde las líneas grises horizontales hacen referencia a las soluciones con periodos muy grandes, además debido a que los valores de RV son tan cercanos entre si, el algoritmo lo interpreta como si estuvieran en el mismo lugar de la fase a largos periodos. Por lo tanto, no son información confiable para el estudio de esta estrella, ya que implicarían una suposición más amplia y con mayor riesgo de errores significativos.
b) Distribución de los periodos en el eje 'x' en escala logarítmica y en el eje 'y' la semiamplitud de la velocidad, por un lado hay dos picos con periodos bajos y se destacan en rojo los valores que evidencian periodos muy elevados. Donde se observa que los periodos más representativos alcanzando hasta los 3000 días. En este caso $M = 9{,}8 \times 10^5$

posibles órbitas. Correr grandes cantidades de datos requieren un uso de memoria considerable para correr el número adecuado de *priors* y obtener suficientes *posteriors*. Se estableció un número de *priors* de $J = 2^{25}$, con tiempos de ejecución entre $41 - 50$ min para cada estrella. En la Tabla 4.5 encontramos el número de épocas que tenemos de cada estrella, el número de *posteriors* encontrados y el tiempo de ejecución para cada estrella que estamos analizando.

A partir de estos resultados, se determinó que estrellas como Na-rich, N-rich 3 y N-rich 8 son las que presentan la mayor cantidad de *posteriors*. Las demás (exceptuando la N-rich 1) muestran una cantidad menor, aunque suficiente para validar el límite mínimo de resultados $M_{min} = 128$ (ver Subsección 4.3) y garantizar significancia estadística. En el caso de la N-rich 1, se obtiene un único resultado, lo cual sugiere que los datos de RV proporcionados son altamente informativos. Esto permite que el método converja eficientemente hacia un parámetro muy centralizado. En este caso particular, donde encontramos que la función de probabilidad es efectivamente unimodal, se utilizó la muestra superviviente para inicializar un muestreo MCMC, lo que permitió analizar los parámetros mediante distribuciones alrededor de ese punto unimodal.

Además, se identificó que no existe una relación directa entre el número de épocas disponibles para RV y la cantidad de *posteriors* generados. Por ejemplo, aunque la estrella Si-rich tiene el mayor número de datos de RV, no es la que genera más *posteriors*. Esto se debe a que la cantidad de *posteriors* depende de la calidad de la información inicial: los datos pueden ser escasos pero muy informativos (como en el caso de la N-rich 1) o abundantes pero menos informativos (como podría suceder con la N-rich 3). Esto, a su vez, está relacionado con la ubicación de los datos de RV en la órbita o en el tiempo, es decir, pueden existir casos en donde los puntos estén muy cerca del mismo lugar en la órbita, lo que aumenta la cantidad de posibilidades porque muchas curvas pueden pasar por este sector.

Cada uno de estos posteriors corresponde a un conjunto de parámetros que representa una órbita ajustada a los valores de RV proporcionados inicialmente. En algunos casos, esto da lugar a una gran cantidad de posibilidades, como se observa en la muestra de la estrella N-rich 3 en la Figura 4.4. En este punto, se evidencian las distribuciones de cada parámetro, lo que permite identificar aquellos que tienen mayor densidad de probabilidad. Para ello, se determina el pico de mayor densidad, teniendo en cuenta la correlación de los parámetros más significativos, como el período P y la semiamplitud de la velocidad K. Para obtener una distribución de las órbitas más probables, es necesario establecer un intervalo de

Nombre	T [min]	N	M
Na-rich	44,26	4	894909
Nrich-1	42,24	8	1
Nrich-2	42,13	6	554
Nrich-3	42,18	8	10691
Nrich-4	41,39	6	504
Nrich-7	42,84	9	159
Nrich-8	42,74	4	2386
Si-rich	48,17	20	431

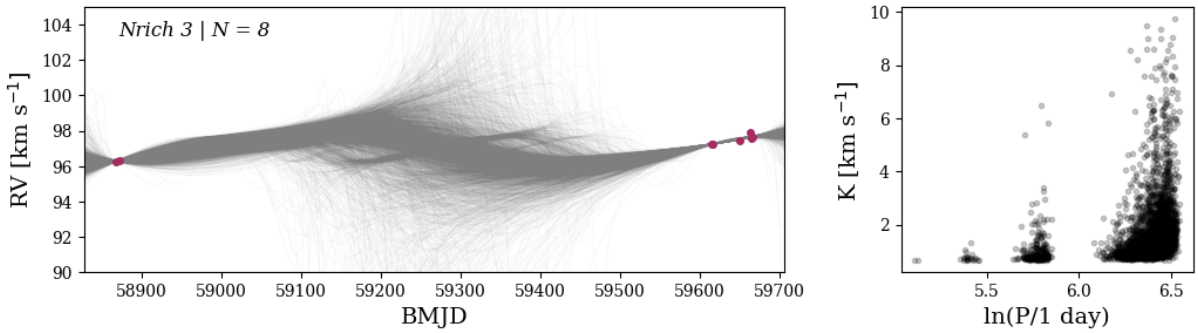
Cuadro 4.5: Estrellas clasificadas como variables en este trabajo. En la tabla se tiene en cuenta el Tiempo de ejecución, el Número de datos de RV de las estrellas y el Número de *posteriors* resultantes en cada caso.

confianza alrededor del pico de mayor densidad de probabilidad al realizar la comparación de la densidad de *posteriors* entre el período y la semiamplitud de la velocidad. Esto es crucial, ya que permite filtrar los datos para evitar considerar otros posibles armónicos del mismo período, como se observa en la Figura 11a. Esto se hace, tomando un conjunto de órbitas donde se encierren completamente los datos en donde estimamos que se encuentra el valor del periodo con mayor densidad de puntos, estableciendo una región más reducida.

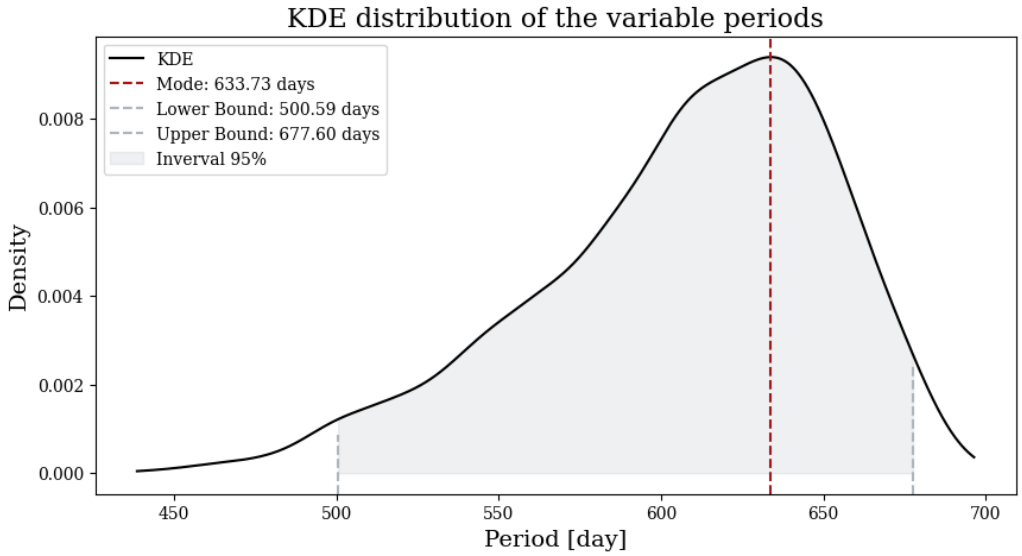
Por lo tanto, se establece un intervalo tomando primero la función de densidad de probabilidad de cada variable individualmente (método KDE). De esta manera, podemos definir un rango alrededor de ese pico de probabilidad con un nivel de confianza del 95 %, identificando en la probabilidad cumulativa, el valor mínimo como el 2,5 % y el máximo como el 97,5 % de la distribución, como se muestra en la Figura 11b. Este KDE gaussiano se establece con un ancho del bin `'scott'`. Permitiendo de esta forma, establecer una mejor representación de las órbitas más representativas.
Las densidades de los *posteriors* comparados en el plano P vs K, además de los rangos establecidos por medio del intervalo de confianza del 95 % alrededor del pico de mayor densidad de probabilidad (visto como el recuadro rojo) se ven ilustrados en la Figura 4.5, en donde se reporta el resultado para cada uno de las estrellas `Variables`. En la Figura 4.5 se establecen ciertas cantidades de bins diferentes para poder ilustrar bien cada caso, esto debido a que no todas las estrellas reportan la misma cantidad de *posteriors*. De esta forma estamos pesando el resultado por la cantidad de posibilidades que se encuentran para cada estrella, teniendo en cuenta además que esto se evidencia en la intensidad de la barra de color, la cuál representa la cantidad de datos que resultan al final, por ejemplo, en el caso de la N-rich 1 y N-rich 3 alcanzan valores hasta los 200 o más de 500 datos, porque son estrellas con mayor cantidad de *posteriors*, caso contario a la estrella N-rich 7, la cuál alcanza unos 14 datos en el punto de mayor densidad.

Se evidencia que para algunas estrellas, como la N-rich 1, se logra una convergencia bastante eficiente hacia un valor establecido, con parámetros de $P = 283{,}18$ días y $K = 23{,}51$ km s^{-1}. Sin embargo, para estrellas como la N-rich 3 y la N-rich 4, el intervalo debe ser mayor y no tan concentrado, debido a que los armónicos aún tienen un nivel de probabilidad significativo, lo que impide que el pico de mayor probabilidad se distinga claramente de los demás. En este contexto, también es importante observar que, en algunos casos, las distribuciones alrededor del pico de mayor densidad son más amplias para el parámetro K que para el parámetro P. Esto indica que el período está mejor definido en un valor específico, aunque aún existen diversas posibilidades para la semiamplitud de la velocidad, como se evidencia en el caso de la estrella N-rich 7.

Luego de establecer estos sectores con los niveles de confianza correspondientes, se presentan de forma más clara las curvas asociadas a las órbitas más probables, como se muestra en la Figura 4.6. Se destacan las órbitas con los parámetros más probables para cada estrella, resaltando especialmente la curva que representa el pico de mayor densidad de probabilidad (línea punteada roja en la Figura 4.6 y en la Figura 4.7, panel izquierdo). Este mismo pico se señala en el plano K vs. P, mostrando su ubicación respecto a la distribución de los datos (cruz roja en la Figura 4.6 y en la Figura 4.7, panel derecho). Se observa que la estrella N-rich 1 es la que mejor converge hacia una única órbita definida. Además, las estrellas N-rich 2, N-rich 7 y N-rich 8 presentan valores de período más pequeños para sus órbitas más probables, mientras que N-rich 3 y Si-rich muestran valores de período más amplios. Sin embargo, en algunos casos particulares, como los de Na-rich y Si-rich, aunque se logra identificar el pico de mayor densidad de probabilidad, persiste una incertidumbre significativa en la determinación precisa de los parámetros orbitales. Esto se debe a la existencia de múltiples combinaciones o armónicos de los parámetros



(a) *Posteriors* de la estrella N-rich 3, evidenciando la cantidad de posible combinación de parámetros para órbitas que se ajustan a los datos de RV, al lado derecho se muestra la distribución de la semiamplitud de velocidad y el periodo en escala logarítmica.



(b) Muestra de distribución KDE para los periodos de la estrella N-rich 3, donde se tiene en cuenta un intervalo de confianza del 95 %, es decir que se enmarcan los valores de 2,5 % y 97,5 % alrededor de la moda en la distribución de periodos.

Figura 4.4: Distribución de órbitas o parámetros posibles de N-rich 3.

que siguen siendo válidos para ajustarse a los valores de RV.

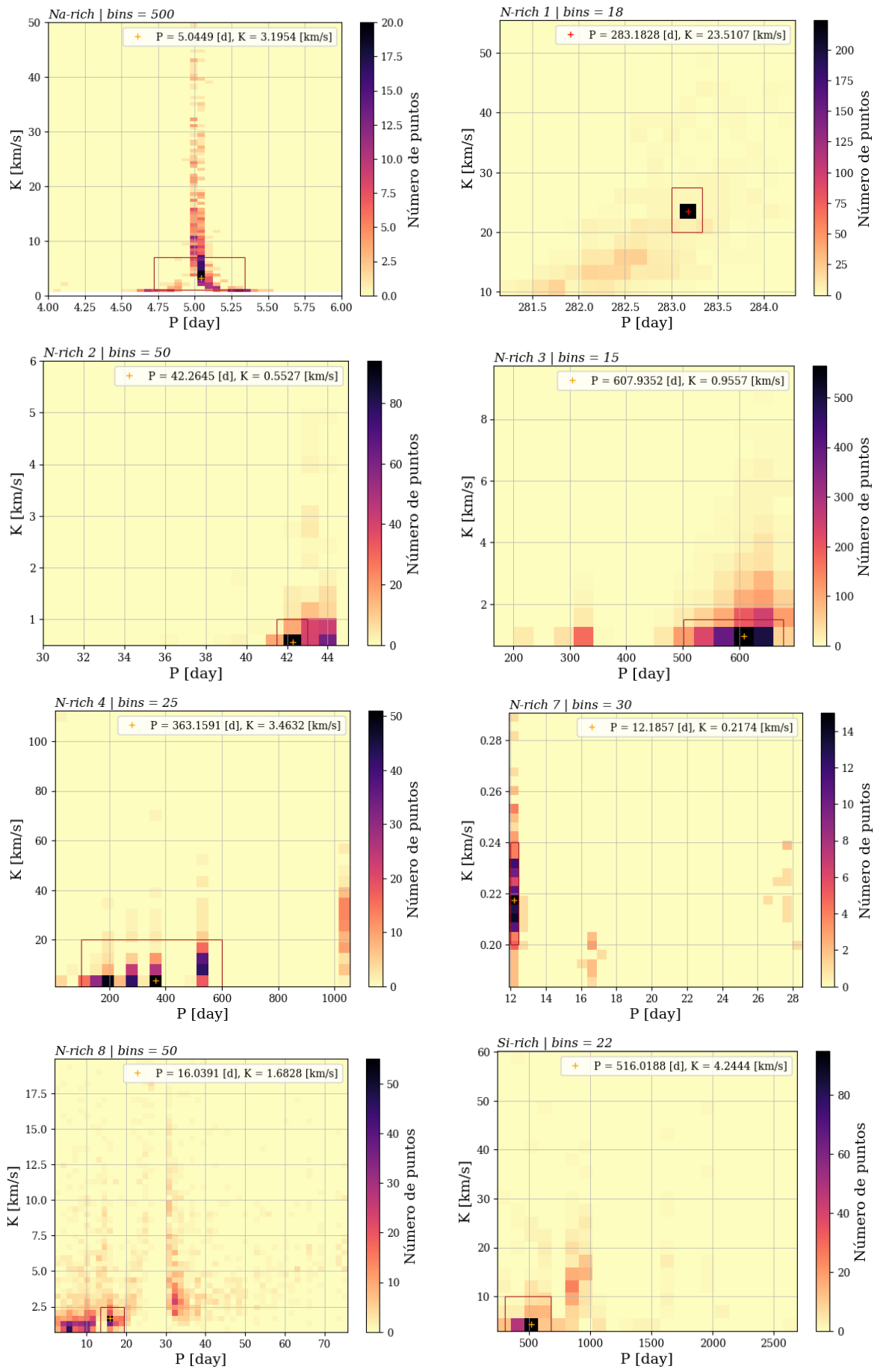


Figura 4.5: Gráficos de densidades de los *posteriors* en el plano K vs P.

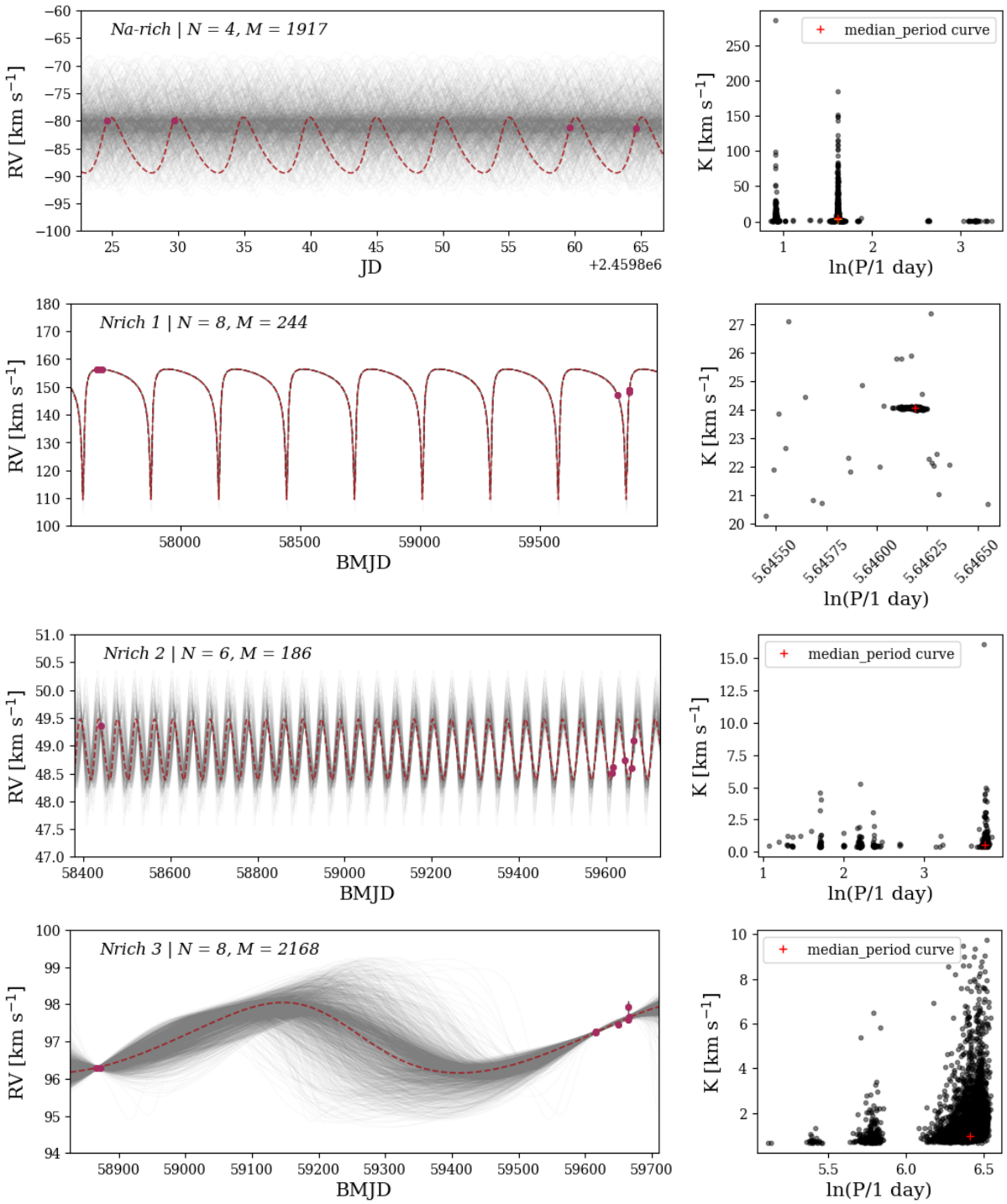


Figura 4.6: Resultado de las órbitas más probables para las estrellas Na-rich, N-rich 1, N-rich 2 y N-rich 3. Al lado izquierdo se ven las órbitas de los parámetros más probables, el eje X representa la fecha en *BMJD*[9] y el eje Y es la RV, con una línea discontinua que índica la curva que tiene el pico de probabilidad. Además N es el número de observaciones y M es el número de *posterior* que se están mostrando. Al lado derecho se ve el plano K vs P (el periodo se toma como el logaritmo para mejorar la visualización de los datos), marcando el pico de mayor probabilidad con una cruz roja.

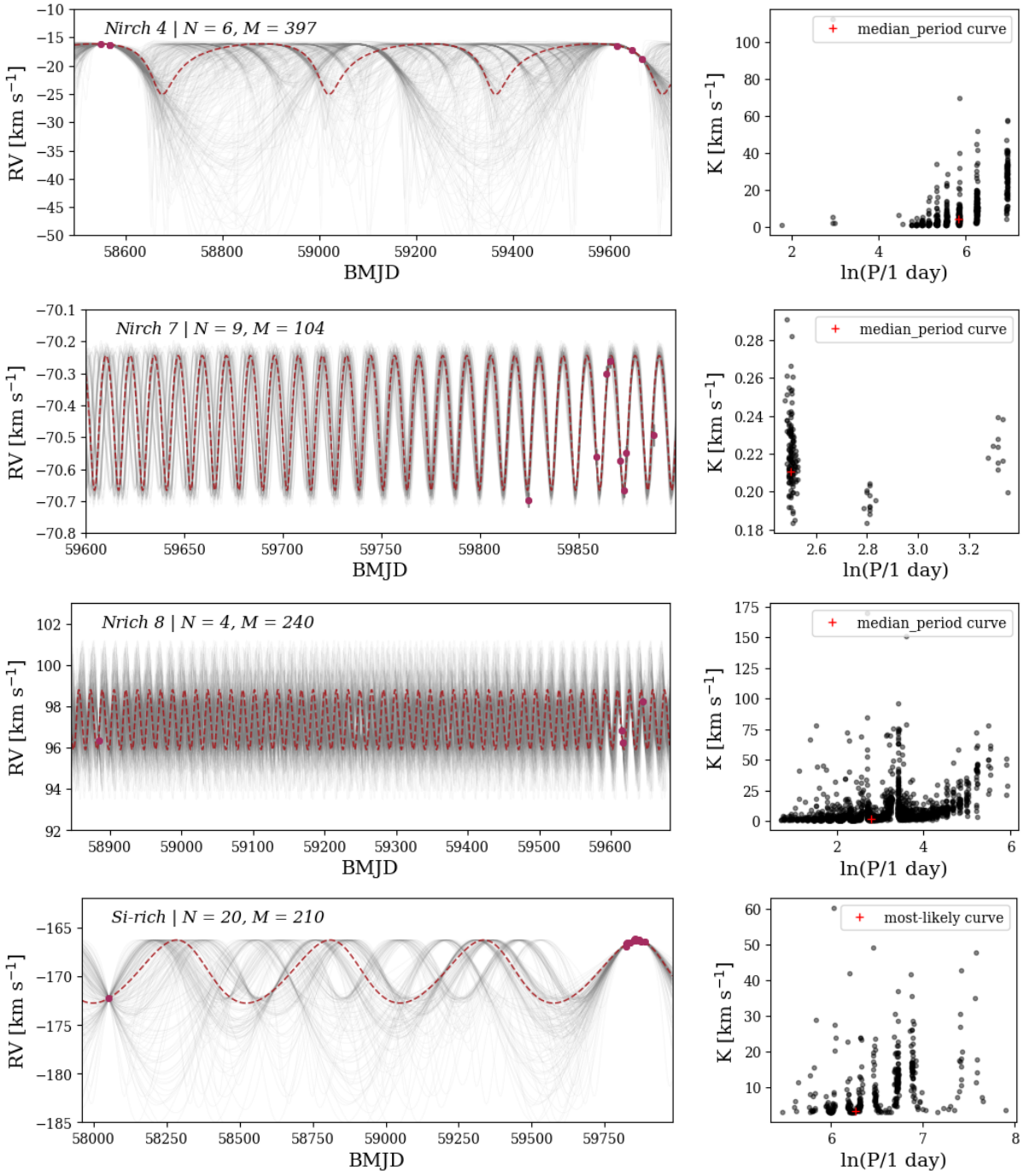


Figura 4.7: Resultado de las órbitas más probables para las estrellas N-rich 4, N-rich 7, N-rich 8 y Si-rich. Al lado izquierdo se ven las órbitas de los parámetros más probables, como en la Figura 4.6. Además N es el número de observaciones y M es el número de *posterior* que se están mostrando. Al lado derecho se ve el plano K vs P, marcando el pico de mayor probabilidad con una cruz roja.

4.4 | Estimación de la masa para la posible compañera

La estimación de la masa para una posible compañera binaria, se realiza para aquellos casos en donde se encuentre en las curvas de RV variaciones periódicas, esto indicaría la presencia de una companente binaria (estelar o planetaria). En dichos casos, se estima el cálculo de la función de masa binaria $f(M)$ (Hailong Yuan et al. 2022 [51]). Dicha función es muy suceptible a los parámetros P y K mencionados anteriormente. De ahí su importancia para la función que restringe la masa del componente invisible. La expresión viene dada por lo siguiente:

$$f(M) = \frac{M_2 \sin^3 i}{(1+q)^2} = \frac{PK^3(1-e^2)^{3/2}}{2\pi G} \tag{4.1}$$

Donde $q = M_1/M_2$ es la relación de masas, M_1 es la masa de la estrella visible (la cual estableceremos en 0,8 $M_\odot$ debido a que todas nuestras estrellas son gigantes rojas, viejas y evolucionadas Pereira et al. 2019 [39]) y M_2 es la masa de la compañera, i es la inclinación de la órbita (establecida de forma estándar como $i = 90°$), e es la excentricidad de la órbita y G es la constante de gravitación universal.

Con esto en mente, el procedimiento es sencillo, primero se calcula $f(M)$ por medio de los parámetros órbitales obtenidos en los *posteriors* de The Joker y luego se encuentra el correspondiente valor para M_2, encontrando las raíces de dicha ecuación. Esta es una ecuación cúbica, en donde tomamos la raíz real como el valor para dicha masa. Las raíces se encuentran haciendo uso de la librería de python `np.roots`, teniendo en cuenta los coeficientes de la ecuación.

Luego de tener estos parámetros, se realiza el cálculo de la distribución de las masas para las probables compañeras (usando la Ecuación 4.1), encontrando las distribuciones que se representan en diagramas de Violín para cada estrella, mostrando el pico de mayor probabilidad para la masa y las incertidumbres en la Figura 4.8. Completando así nuestra lista de parámetros de cada estrella, todos los parámetros con sus incertidumbres se encuentran en la Tabla 4.6.

Al observar las órbitas filtradas en la Figura 4.6 y Figura 4.7, se puede notar que la mayoría de los casos presentan resultados multimodales, es decir, estas columnas de puntos agrupados por valores de periodos en el plano K vs P.

Un ejemplo de esto se evidencia en la Figura 4.9, en donde se muestra como diferentes valores de los parámetros, especialmente del periodo son soluciones validas para los datos de RV proporcionados inicialmente para la estrella N-rich 4. Lo que se ve en la figura es esta multimodalidad del periodo, en donde hay algunos armónicos que siguen siendo bastante representativos debido a la naturaleza de los datos iniciales.

En la Figura 4.9 se evidencia la problemática que presentan algunas estrellas en este estudio. Las estrellas Na-rich, N-rich 3, N-rich 4, N-rich 8 y Si-rich, muestran distintos períodos significativos. En el caso de la estrella N-rich 4, se observan múltiples períodos con cantidades significativas de *posteriors* $[M]$, correspondientes a órbitas de diferentes características. Esto dificulta la selección del período o las órbitas más probables debido a la escasa diferenciación de los armónicos en términos de densidad de probabilidad. Este fenómeno se debe, en parte, al limitado número de datos disponibles y a que algunos de ellos no son lo suficientemente informativos. Una mejor distribución de los datos en diferentes posiciones de la órbita, considerando la fase, permitiría obtener un barrido más completo y establecer con mayor certeza la órbita adecuada. Elegir correctamente el período principal es esencial, ya que un aumento en el número de observaciones podría modificar esta tendencia, lo que hace que este sea un punto de partida sólido para futuras observaciones de dichas estrellas.

Con los resultados obtenidos, hemos podido determinar parámetros y masas que se ajustan mejor a las concentraciones observadas en las simulaciones. La distribución de masa, mostrada en la Figura 4.8, se presenta en forma de densidades de distribución, ya que no es posible establecer un valor único debido a las incertidumbres acumuladas durante la selección de parámetros como P y K. En algunos casos, aunque se elija el valor de mayor probabilidad, este no difiere significativamente de ciertos armónicos, lo que provoca que la incertidumbre en la masa también sea más amplia, como ocurre en el caso de la estrella N-rich 4. Las amplias posibilidades que no convergen en gran medida se deben a que los datos se encuentran ubicados en un mismo sector de la órbita, convirtiendo los datos de RV en poco informativos. Por otro lado, en la estrella N-rich 1, la distribución de masa observada en la Figura 4.8 es notablemente

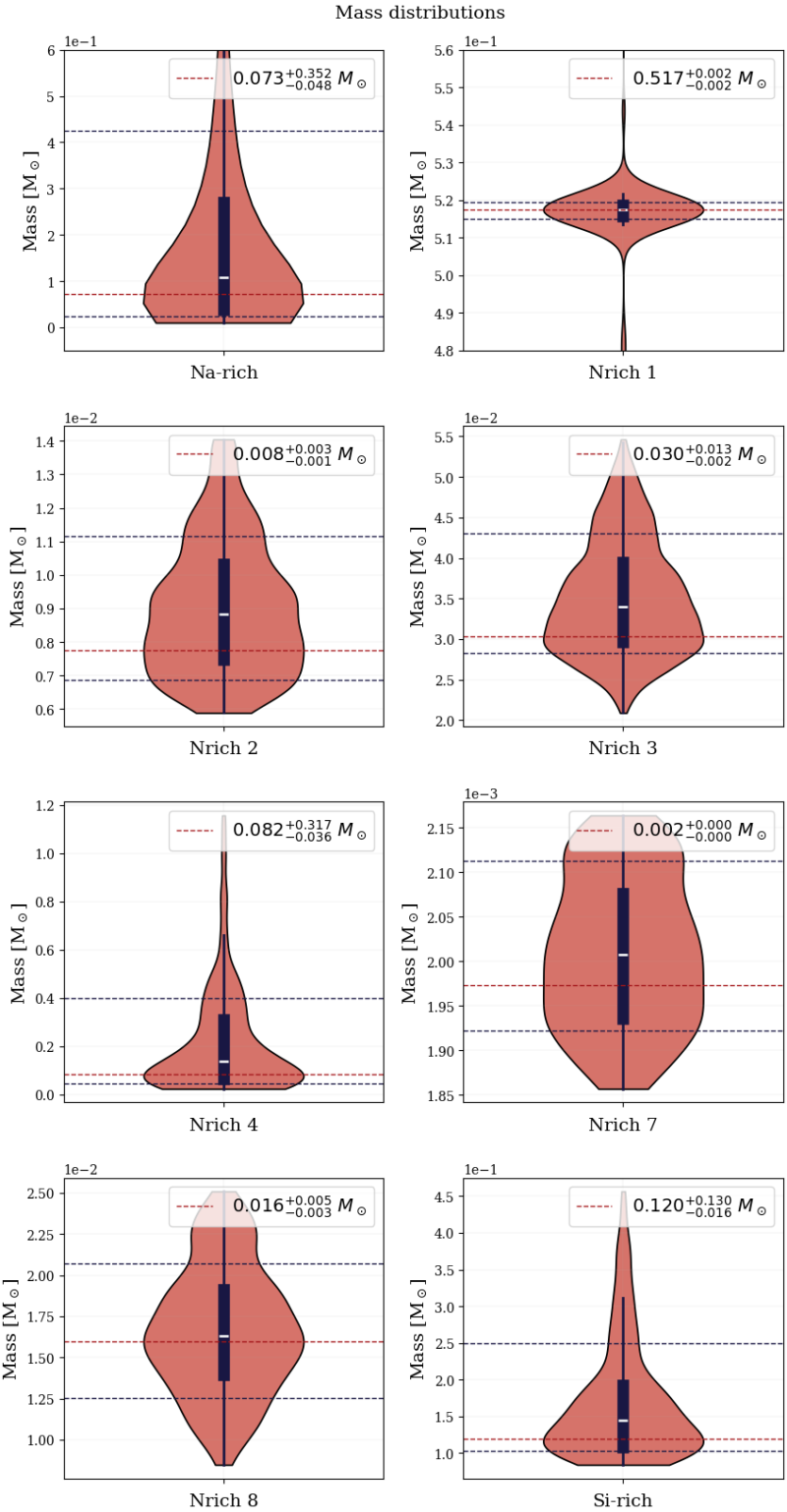


Figura 4.8: Diagrama de violín de las distribuciones de masa para cada una de las estrellas `Variables`. La línea discontinua roja representa al pico en la densidad de probabilidad de las masas, las líneas discontinuas negras marcan los valores de incertidumbres del valor central (tanto el valor negativo como el valor positivo), la línea pequeña blanca en el centro del rango de la barra negra representa la mediana de la distribución.

Estrella	Parámetros de The Joker						Masa
	P	e	ω	ϕ_0	K	V_0	
	[day]		[deg]	[deg]	[km s^{-1}]	[km s^{-1}]	[$M_\odot$]
Na-rich	$5{,}02^{+0{,}12}_{-0{,}01}$	$0{,}02^{+0{,}36}_{-0{,}02}$	$1{,}57^{+2{,}18}_{-1{,}86}$	$2{,}02^{+0{,}19}_{-4{,}07}$	$0{,}85^{+4{,}73}_{-0{,}20}$	$-80{,}6^{+1{,}5}_{-2{,}2}$	$0{,}03^{+0{,}12}_{-0{,}02}$
Nrich-1	$283{,}216^{+0{,}003}_{-0{,}023}$	$0{,}8138^{+0{,}0014}_{-0{,}0008}$	$-2{,}812^{+0{,}005}_{-0{,}001}$	$-1{,}2461^{+0{,}0018}_{-0{,}0022}$	$24{,}04^{+0{,}04}_{-0{,}03}$	$150{,}840^{+0{,}010}_{-0{,}002}$	$0{,}5174^{+0{,}0024}_{-0{,}0021}$
Nrich-2	$42{,}77^{+0{,}02}_{-0{,}42}$	$0{,}022^{+0{,}184}_{-0{,}002}$	$2{,}58^{+2{,}13}_{-3{,}61}$	$1{,}39^{+0{,}65}_{-3{,}32}$	$0{,}65^{+0{,}16}_{-0{,}15}$	$48{,}904^{+0{,}121}_{-0{,}015}$	$0{,}0078^{+0{,}0034}_{-0{,}0009}$
Nrich-3	$638{,}82^{+5{,}44}_{-83{,}45}$	$0{,}019^{+0{,}298}_{-0{,}014}$	$0{,}86^{+1{,}95}_{-0{,}62}$	$-1{,}93^{+3{,}66}_{-0{,}56}$	$0{,}86^{+0{,}41}_{-0{,}03}$	$97{,}10^{+0{,}16}_{-0{,}34}$	$0{,}030^{+0{,}013}_{-0{,}002}$
Nrich-4	$349{,}70^{+0{,}69}_{-4{,}53}$	$0{,}39^{+0{,}22}_{-0{,}24}$	$2{,}93^{+0{,}14}_{-0{,}86}$	$1{,}98^{+0{,}61}_{-0{,}99}$	$4{,}17^{+6{,}16}_{-1{,}51}$	$-20{,}43^{+2{,}86}_{-1{,}52}$	$0{,}082^{+0{,}317}_{-0{,}036}$
Nrich-7	$12{,}21^{+0{,}11}_{-0{,}11}$	$0{,}12^{+0{,}11}_{-0{,}02}$	$2{,}87^{+0{,}41}_{-5{,}53}$	$2{,}856^{+0{,}007}_{-5{,}582}$	$0{,}216^{+0{,}015}_{-0{,}008}$	$-70{,}41510^{+0{,}00001}_{-0{,}02510}$	$0{,}00197^{+0{,}00014}_{-0{,}00005}$
Nrich-8	$15{,}65^{+2{,}64}_{-0{,}08}$	$0{,}057^{+0{,}238}_{-0{,}015}$	$-2{,}24^{+6{,}52}_{-0{,}36}$	$0{,}19^{+1{,}85}_{-2{,}39}$	$1{,}43^{+0{,}63}_{-0{,}20}$	$97{,}31^{+0{,}40}_{-0{,}61}$	$0{,}016^{+0{,}005}_{-0{,}003}$
Si-rich	$544{,}24^{+11{,}79}_{-142{,}17}$	$0{,}02^{+0{,}18}_{-0{,}01}$	$2{,}68^{+0{,}96}_{-3{,}71}$	$-1{,}23^{+3{,}07}_{-0{,}98}$	$3{,}17^{+3{,}14}_{-0{,}09}$	$-169{,}38^{+0{,}03}_{-2{,}54}$	$0{,}12^{+0{,}13}_{-0{,}02}$

Cuadro 4.6: Parámetros órbitales obtenidos con The Joker para las órbitas más probables; la masa de cada posible compañero binario, con la estimación del error por medio de los percentiles 16 y 84 respectivamente, de sus distribuciones de probabilidad. Los parámetros en este caso son: periodo, excentricidad, argumento del pericentro, fase del pericentro, semiamplitud de la velocidad, velocidad del Baricentro.

homogénea y está concentrada en un único valor, lo que refleja una mayor precisión en la determinación de sus parámetros y por consecuencia de la masa de la posible compañera binaria.

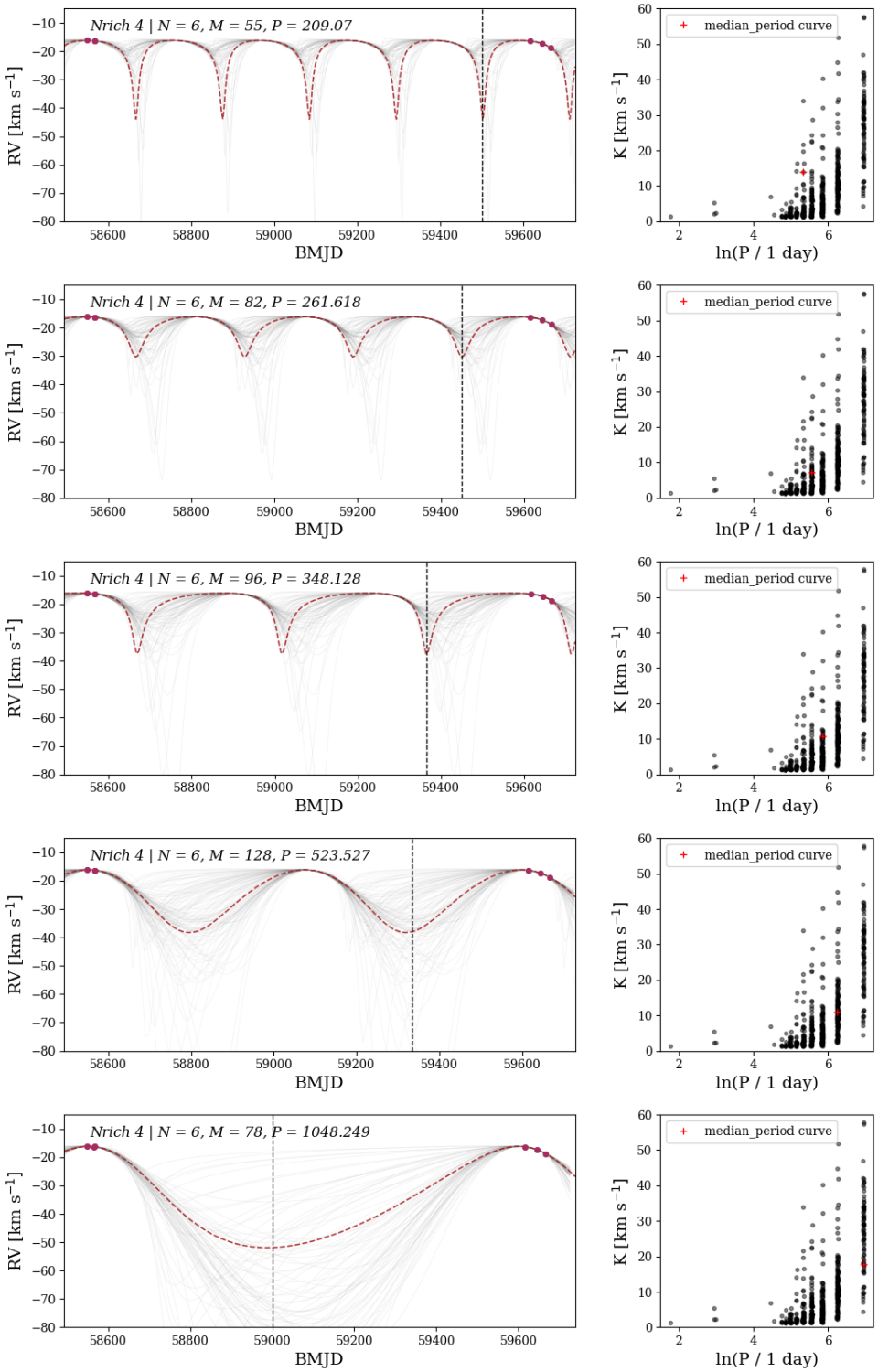


Figura 4.9: Distintos periodos seleccionados para la estrella Nrich 4. La línea vertical punteada de color negro representa el lugar de la órbita con valor de RV más bajo, el cual se caracteriza por tener una falta considerable de datos de RV.

4.5 | Fechas futuras de observación

La variabilidad vista en N-rich 4 (TYC250-1352-1) refleja no solo la falta de información suficiente en ciertas fases de la órbita, sino también la posible presencia de armónicos que dificultan la identificación de un periodo único. Para esto, necesitariamos más épocas de observaciones futuras para completar la fase de la órbita con nuevos datos de RV y de esta forma establecer cuál de todas las posibilidades es realmente la más probable. Esto lo hacemos estimando la fecha en donde queremos las nuevas observaciones y proyectandolas hacía fechas futuras teniendo en cuenta cada periodo, para complementar los datos en la fase, dichas fechas las podemos visualizar en la Tabla 4.7. Las posibles fechas de observaciones se muestran como la línea punteada marcada en la Figura 4.9 para la estrella N-rich 4

P [días]	MP	Fecha en BMJD	Fecha en hms
209,07	$6P$	60754,41725588	2025-03-20 10:00:50.908
261,62	$5P$	60758,09107454	2025-03-24 02:11:08.840
348,13	$4P$	60757,51391513	2025-03-23 12:20:02.267
523,53	$3P$	60905,58129259	2025-08-18 13:57:03.680
1048,249	$2P$	61096,49869606	2026-02-25 11:58:07.339

Cuadro 4.7: Posibles fechas futuras para observaciones de TYC250-1352-1 (N-rich 4) teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de periodo que se tienen, donde MP hace referencia a la multiplicidad del periodo necesarias para encontrar la fecha.

Siendo más detallados, podemos establecer un rango de de fechas futuras en donde se podría tener información importante de de la RV de la estrella TYC250-1352-1 (N-rich 4) para completar la fase, como se muestra en la Figura 4.10, estos rangos proyectados a unos cuatro veces el periodo da como resultado una ventana de observación entre el 2025-03-03 y el 2025-09-29.

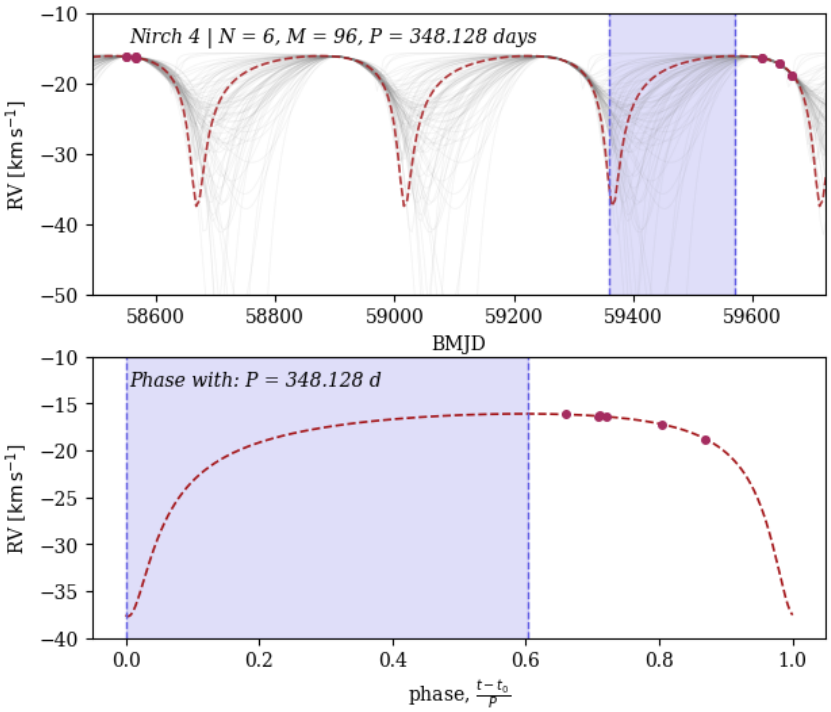


Figura 4.10: Imagen superior: Representación de la RV para la estrella TYC250-1352-1 (N-rich 4) para un periodo de $P = 348{,}13$ días; marcando la franja azul como la zona de interés por la falta de datos de RV. Imagen inferior: Muestra de los datos de RV en fase de la estrella N-rich 4, detallando la franja azul que representa la zona de la fase que necesitamos complementar con nuevas observaciones, la línea roja punteada hace referencia a la órbita con mayor probabilidad estadística.

En el caso de la estrella Si-rich (TYC5805-233-1) para tener mayor certeza de los parámetros de la órbita, especialmente del periodo, nos referimos a dos rangos de fechas (ver la Figura 4.11): en primera instancia, tenemos la zona sombreada en azul donde se podrían hacer observaciones proyectadas que representaría una fracción de 2/7 de la fase aproximadamente, encontrando el rango de fechas entre 2025-01-26 y 2025-06-25, mientras que la zona marcada en naranja, tendría fechas pronosticadas en la fase que representaría un poco menos de 2/7 de la fase, encontrando el rango de fechas entre 2025-12-18 y 2026-05-17.

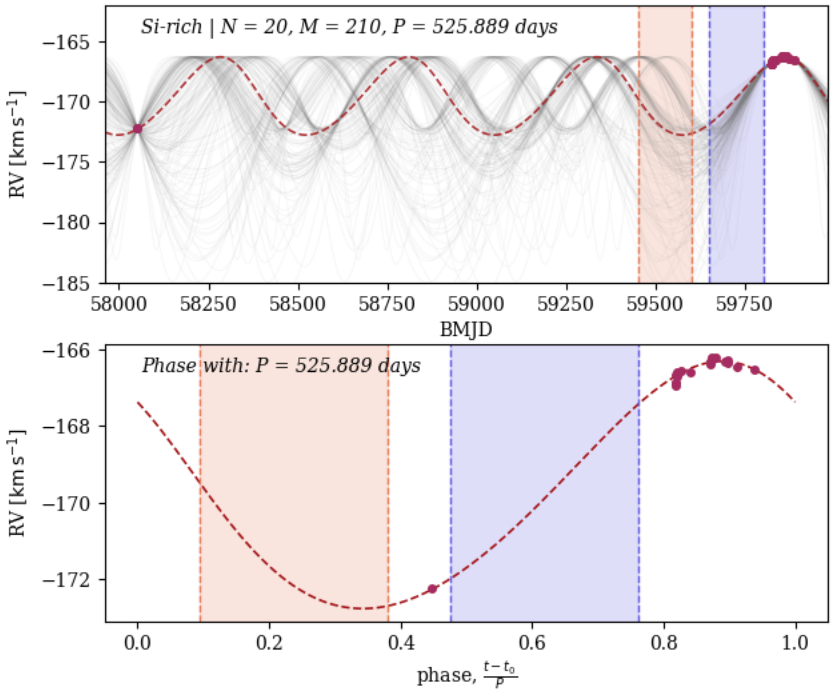


Figura 4.11: Zonas con falta de datos en la curva de RV para la estrella TYC5805-233-1 (Si-rich) para un periodo de $P = 525{,}889$ días, teniendo en cuenta que la figura inferior viene presentada con los datos en fase para poder visualizar mejor los datos en la curva de RV.

Por otro lado, para los objetos con posibles compañeras subestelares también determinamos las posibles fechas a futuro para complementar las observaciones que ya se tienen de RV. Las fechas estimadas para Na-rich (TYC6908-1643-1), se establecen en una franja del 2025-03-18 al 2025-03-23, en el caso de la estrella N-rich 3 (TYC244-273-1), se establecen tres franjas de tiempo que podrían complementar la órbita para este caso, estas podrían ser: Del 2025-02-09 al 2025-05-20, del 2025-08-28 al 2025-12-06 y finalmente del 2026-01-02 al 2026-08-20.

5 | Repositorio del trabajo

El repositorio del trabajo se encuentra en el siguiente link https://github.com/AlexGTroncoso/Proyecto-FACom.git, ahí se encuentran los códigos y datos proporcionados por este trabajo, además se agrega el escrito de la tesis como resultado del proceso de investigación en el siguiente path `Joven_Investigador/Trabajo_de_grado_Alexander_Gonzalez_Troncoso(1).pdf`.

6 | Certificados adicionales

6.1 | Certificado del MOOC — Introducción a la estrategia de Semilleros de Investigación



Figura 6.1: Febrero 2024

6.2 | Certificado del MOOC — Diplomacia Científica y Relacionamiento Estratégico

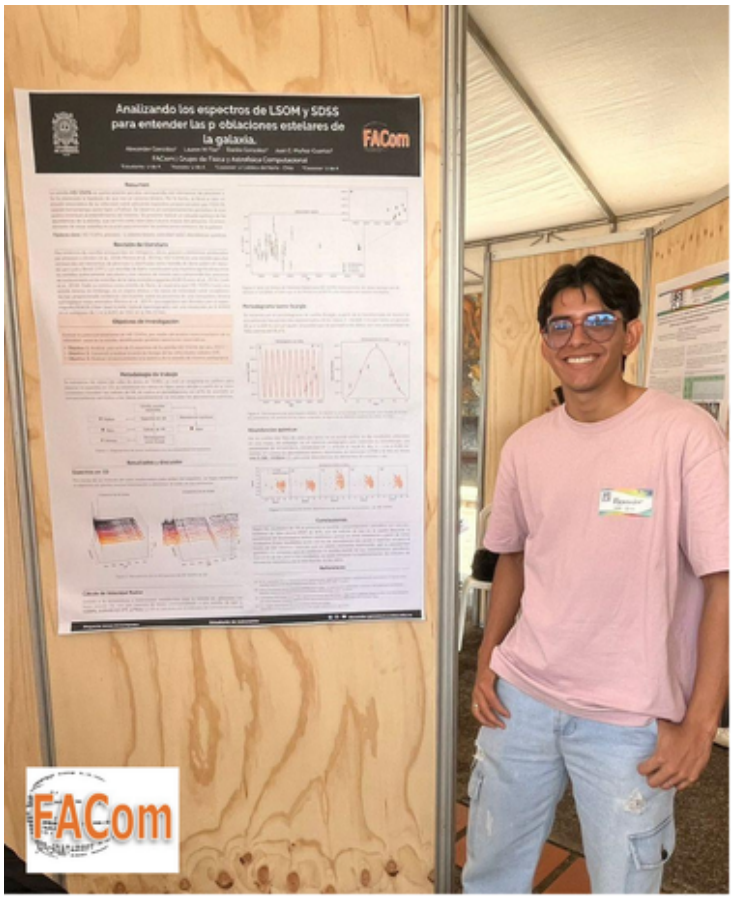


Figura 6.2: Octubre 2024

6.3 | Participación en ESI + JI 2024



Figura 6.3: Abril 2024



Analizando los espectros de LSOM y SDSS para entender las poblaciones estelares de la galaxia.

Alexander González[1] Lauren M Flor[2] Danilo González[3] Juan C. Muñoz-Cuartas[4]

FACom | Grupo de Física y Astrofísica Computacional

[1]Estudiante: U de A [2]Asesora: U de A [3]Coasesor: U Católica del Norte - Chile [4]Coasesor: U de A

Resumen

La estrella **HD 55496** es químicamente peculiar, enriquecida con elementos de procesos s. Se ha planteado la hipótesis de que sea un sistema binario. Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio sistemático de su velocidad radial utilizando espectros proporcionados por FIDEOS, usando herramientas como iSpec y Python. Se observa un comportamiento periódico, lo que podría contribuir al entendimiento del sistema. Se propone realizar un estudio químico de las abundancias de la estrella, que servirá como base para futuras etapas del proyecto. El entendimiento de estas estrellas es crucial para entender las poblaciones estelares de la galaxia.

Palabras clave: *HD 55496, procesos - s, sistema binario, velocidad radial, abundancias químicas.*

Revisión de literatura

Hay evidencia de estrellas enriquecidas en nitrógeno, silicio, potasio y elementos producidos por procesos s (Anders et al., 2018; Pereira et al., 2019a). HD 55496 es una estrella peculiar enriquecida por elementos de procesos s, clasificada como 'estrella de Bario pobre en metales' por Luck y Bond (1991). Las estrellas de Bario constituyen una muestra significativa entre las estrellas químicamente peculiares y son objetos de interés para comprender los procesos de nucleosíntesis en las estrellas de la rama asintótica gigante (AGB) (Castro et al., 2016; Cseh et al., 2018). Dado su estatus como estrella de Bario, se esperaría que HD 55496 fuera una estrella binaria; sin embargo, es un objeto atípico y los datos de velocidad radial recopilados no han proporcionado evidencia concluyente sobre la presencia de una compañera binaria que explique estas anomalías (Pereira et al., 2019). Los espectros son btenidos por el espectrógrafo FIDEOS (Fiber Dual Echelle Optical Spectrograph), con una resolución de R 43000 en el telescopio de 1 m (LSOM) de ESO en la Silla (Chile).

Objetivos de investigación

Evaluar la potencial binariedad de HD 55496, por medio del análisis espectroscópico de la velocidad radial de la estrella, identificando posibles variaciones sistemáticas.

- **Objetivo 1:** Analizar una serie de 8 espectros de la estrella HD 55496 del año 2022.
- **Objetivo 2:** Construir y analizar la serie de tiempo de las velocidades radiales (VR).
- **Objetivo 3:** Realizar un acercamiento a la química de la estrella de manera pedagógica.

Metodología de trabajo

Se extrajeron los datos del cubo de datos de CEREs, se creó un programa en python para obtener el espectro en 1D, se establecen los datos en iSpec para calcular a partir de la 'cross correlation function' los valores de VR, se realiza un periodograma con el fin de asociarle un comportamiento periódico a los datos, paralelamente se estudian las abundancias químicas.

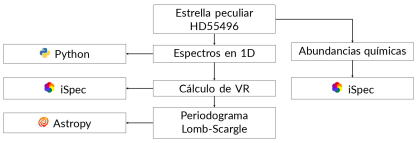


Figura 1. Organigrama de pasos realizados con sus respectivas herramientas.

Resultados y discusión

Espectros en 1D

Por medio de un método de valor medio entre cada orden del espectro, se logra reconstruir el espectro sin perder mucha información y disminuir el ruido en los extremos.

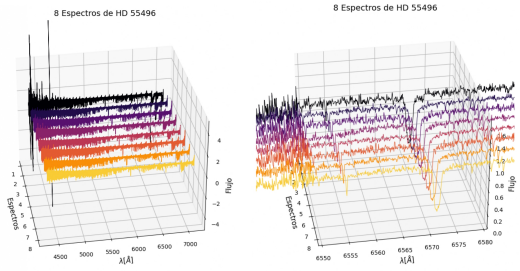


Figura 2. Recopilación de los 8 Espectros de HD 55496 en 1D.

Cálculo de Velocidad Radial

Debido a la temperatura y luminosidad establecidas para la estrella en diferentes trabajos previos [3], con una mascara de líneas correspondiente a una estrella de tipo G, **HARPS_SOPHIE.G2.375_679nm**. La VR es calculada por el métodos de Correlación cruzada.

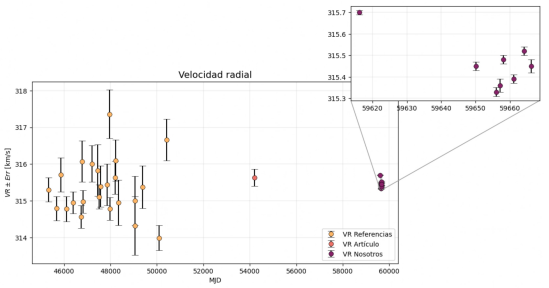


Figura 3. Serie de tiempo de Velocidad Radial para HD 55496 históricamente, los datos naranjas son de Jorissen et al (2005), el dato rojo es de Pereira et al (2019) y los morados son nuestro resultados.

Periodograma Loms-Scargle

Se reconstruye un periodograma de Lombs-Scargle, a partir de la transformada de fourier se encuentra la frecuencia más representativa de los datos $f = 0{,}1848$ 1/d y por tanto un periodo de $p = 5{,}4105$ d, con un ajuste sinusoidal que se acompla a los datos con una probabilidad de falsa alarma del $25{,}4\,\%$.

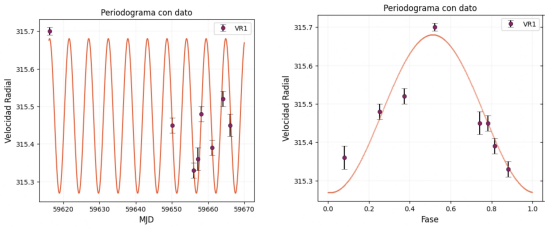


Figura 4. Periodograma de velocidades radiales, en donde la curva naranja es la función que resulta al ajustar los parámetros del periodo de los datos originales, la figura de la derecha muestra los datos en fase.

Abundancias químicas

No se cuenta con fibra de cielo, por tanto no se puede confiar en los resultados obtenidos en esta etapa, sin embargo, es un ejercicio pedagógico para entender la metodología. Los parámetros de temperatura, metalicidad ($T = 4703{,}45 \pm 142{,}32$ K, $M_H = -1{,}54 \pm 0{,}20$), teniendo en cuenta las abundancias solares reportadas en Grevesse (1998) y la lista de líneas **VALD,300_1100nm** [2], para unas abundancias de elementos de proceso s así.

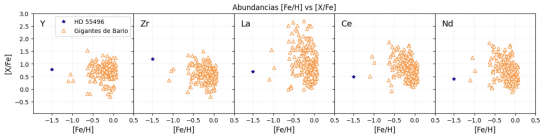


Figura 5. Comparación de las abundancias de elementos de procesos s de HD 55496

Conclusiones

Según los resultados de VR se presenta un posible comportamiento periódico, con una probabilidad de falsa alarma (FAP) de $25\,\%$, que da indicios de que no se puede descartar la posibilidad de binariedad e incluso podríamos pensar en otros fenómenos a partir de estos resultados. Estos resultados, junto con los de abundancias nos ayuda a aterrizar un poco el hecho de que estamos tratando con un objeto realmente interesante, por su peculiaridad química y lo complejo que es confirmar la posible fuente de sus carácterísticas peculiares. Con el fin de dar peso a los resultados, se están iniciando la implementación de métodos de simulación estadística de la distribución de los datos.

References

[1] R. M. Catchpole, B. S. C. Robertson, P. R. Spectroscopic radial velocity Warren, and photometric observations of barium stars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 181(3):391–404, 12 1977.

[2] Drisya Karinkuzhi, Aruna Chemical analysis of CH stars – II. Atmospheric parameters Goswami, and elemental abundances. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 446(3):2348–2362, 11 2014.

[3] C B Pereira, N A Drake, and F The s-process enriched star HD 55496: origin from a globular cluster or from the tidal disruption of a dwarf galaxy? Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 488(1)482-494 05 2019 Roig.

[4] O. J. Eggen. PHOTOMETRY OF POSSIBLE BARIUM STARS. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 87(515):111, feb 1975.

6.4 | Pasantía de investigación — Universidad Católica del Norte - Chile

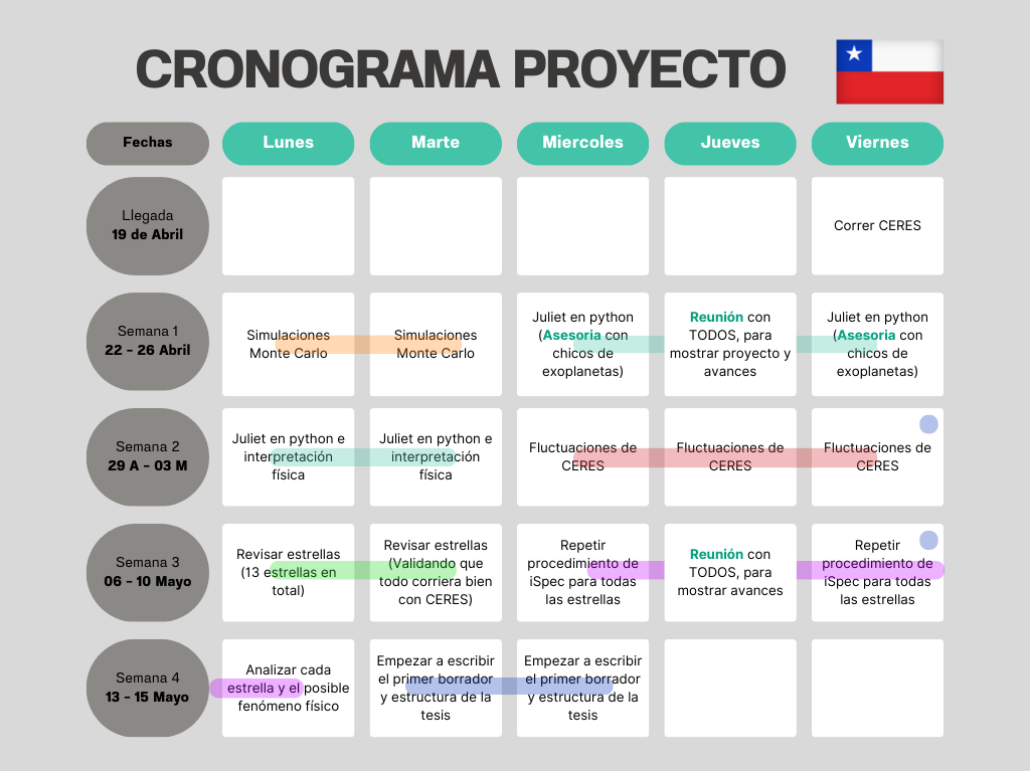


Figura 6.4: 18 de Abril - 19 de Mayo 2024





Figura 6.5: https://acortar.link/xOWFJl

6.5 | Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica CoCoA 2024 — Ponencia



Figura 6.6: Noviembre 2024





Figura 6.7: https://acortar.link/NyOzxa

Referencias

[1] Abdurro'uf et al. "The Seventeenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: Complete Release of MaNGA, MaStar, and APOGEE-2 Data". En: *apjs* 259.2, 35 (abr. de 2022), pág. 35. DOI: 10.3847/1538-4365/ac4414. arXiv: 2112.02026 [astro-ph.GA].

[2] F. Anders et al. "Dissecting stellar chemical abundance space with t-SNE". En: *aap* 619, A125 (nov. de 2018), A125. DOI: 10.1051/0004-6361/201833099. arXiv: 1803.09341 [astro-ph.GA].

[3] Rafael Brahm, Andrés Jordán y Néstor Espinoza. "CERES: A Set of Automated Routines for Echelle Spectra". En: *pasp* 129.973 (mar. de 2017), pág. 034002. DOI: 10.1088/1538-3873/aa5455. arXiv: 1609.02279 [astro-ph.IM].

[4] Rafael Brahm et al. *GitHub - rabrahm/ceres: A set of pipelines and routines for echelle spectrographs*. https://github.com/rabrahm/ceres. Accessed: 2024-07-11. n.d.

[5] Sven Buder et al. "The GALAH+ survey: Third data release". En: 506.1 (sep. de 2021), págs. 150-201. DOI: 10.1093/mnras/stab1242. arXiv: 2011.02505 [astro-ph.GA].

[6] Andreia Carrillo et al. "The detailed chemical abundance patterns of accreted halo stars from the optical to infrared". En: *mnras* 513.2 (jun. de 2022), págs. 1557-1580. DOI: 10.1093/mnras/stac518. arXiv: 2202.10416 [astro-ph.SR].

[7] Bradley W. Carroll y Dale A. Ostlie. *An Introduction to Modern Astrophysics, Second Edition*. Cambridge University Press, 2017.

[8] D. B. de Castro et al. *VizieR Online Data Catalog: Barium stars abundances and kinematics (de Castro+, 2016)*. Mayo de 2016.

[9] Jay L. Devore. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 8th. Boston, MA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011. ISBN: 978-0538733526.

[10] Sarah E. Dietz et al. "The Metallicity Gradient and Complex Formation History of the Outermost Halo of the Milky Way". En: 894.1, 34 (mayo de 2020), pág. 34. DOI: 10.3847/1538-4357/ab7fa4. arXiv: 1911.11140 [astro-ph.GA].

[11] ESA, ed. *The HIPPARCOS and TYCHO catalogues. Astrometric and photometric star catalogues derived from the ESA HIPPARCOS Space Astrometry Mission*. Vol. 1200. ESA Special Publication. Ene. de 1997.

[12] J. G. Fernández-Trincado et al. "Atypical Mg-poor Milky Way Field Stars with Globular Cluster Second-generation-like Chemical Patterns". En: *apjl* 846.1, L2 (sep. de 2017), pág. L2. DOI: 10.3847/2041-8213/aa8032. arXiv: 1707.03108 [astro-ph.GA].

[13] J. G. Fernández-Trincado et al. "Discovery of a Metal-poor Field Giant with a Globular Cluster Second-generation Abundance Pattern". En: *apj* 833.2, 132 (dic. de 2016), pág. 132. DOI: 10.3847/1538-4357/833/2/132. arXiv: 1604.01279 [astro-ph.GA].

[14] José G. Fernández-Trincado, Timothy C. Beers y Dante Minniti. "Jurassic: A chemically anomalous structure in the Galactic halo". En: *aap* 644, A83 (dic. de 2020), A83. DOI: 10.1051/0004-6361/202039434. arXiv: 2010.10524 [astro-ph.GA].

[15] José G. Fernández-Trincado et al. "CAPOS: The bulge Cluster APOgee Survey. III. Spectroscopic tomography of Tonantzintla 2". En: *aap* 658, A116 (feb. de 2022), A116. DOI: 10.1051/0004-6361/202141742. arXiv: 2110.10700 [astro-ph.GA].

[16] José G. Fernández-Trincado et al. "Discovery of a nitrogen enhanced mildly metal-poor binary system: Possible evidence for pollution from an extinct AGB star". En: *aap* 631, A97 (nov. de 2019), A97. DOI: 10.1051/0004-6361/201935369. arXiv: 1902.10635 [astro-ph.GA].

[17] José G. Fernández-Trincado et al. "Galactic ArchaeoLogIcaL ExcavatiOns (GALILEO). I. An updated census of APOGEE N-rich giants across the Milky Way". En: *aap* 663, A126 (jul. de 2022), A126. DOI: 10.1051/0004-6361/202243195. arXiv: 2204.09702 [astro-ph.GA].

[18] José G. Fernández-Trincado et al. "Galactic ArchaeoLogIcaL ExcavatiOns (GALILEO). I. An updated census of APOGEE N-rich giants across the Milky Way". En: *aap* 663, A126 (jul. de 2022), A126. DOI: 10.1051/0004-6361/202243195. arXiv: 2204.09702 [astro-ph.GA].

[19] Daniel Foreman-Mackey et al. "emcee: The MCMC Hammer". En: *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* 125.925 (feb. de 2013), pág. 306. DOI: 10.1086/670067. URL: https://dx.doi.org/10.1086/670067.

[20] Gaia Collaboration. *VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2 (Gaia Collaboration, 2018)*. Abr. de 2018. DOI: 10.26093/cds/vizier.1345.

[21] Gaia Collaboration. *VizieR Online Data Catalog: Gaia EDR3 (Gaia Collaboration, 2020)*. Nov. de 2020. DOI: 10.26093/cds/vizier.1350.

[22] Michael Hanke et al. "Purveyors of fine halos. II. Chemodynamical association of halo stars with Milky Way globular clusters". En: *aap* 637, A98 (mayo de 2020), A98. DOI: 10.1051/0004-6361/202037853. arXiv: 2004.00018 [astro-ph.GA].

[23] Marc Hon et al. "A "Quick Look" at All-sky Galactic Archeology with TESS: 158,000 Oscillating Red Giants from the MIT Quick-look Pipeline". En: *apj* 919.2, 131 (oct. de 2021), pág. 131. DOI: 10.3847/1538-4357/ac14b1. arXiv: 2108.01241 [astro-ph.SR].

[24] Henrik Jönsson et al. "APOGEE Data and Spectral Analysis from SDSS Data Release 16: Seven Years of Observations Including First Results from APOGEE-South". En: *aj* 160.3, 120 (sep. de 2020), pág. 120. DOI: 10.3847/1538-3881/aba592. arXiv: 2007.05537 [astro-ph.GA].

[25] Drisya Karinkuzhi y Aruna Goswami. "Chemical analysis of CH stars – II. Atmospheric parameters and elemental abundances". En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 446.3 (nov. de 2014), págs. 2348-2362. ISSN: 0035-8711. DOI: 10.1093/mnras/stu2079. eprint: https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/446/3/2348/13766405/stu2079.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/mnras/stu2079.

[26] Pierre Kervella, Frédéric Arenou y Frédéric Thévenin. "Stellar and substellar companions from Gaia EDR3. Proper-motion anomaly and resolved common proper-motion pairs". En: *aap* 657, A7 (ene. de 2022), A7. DOI: 10.1051/0004-6361/202142146. arXiv: 2109.10912 [astro-ph.SR].

[27] Pierre Kervella, Frédéric Arenou y Frédéric Thévenin. "Stellar and substellar companions from Gaia EDR3. Proper-motion anomaly and resolved common proper-motion pairs". En: *aap* 657, A7 (ene. de 2022), A7. DOI: 10.1051/0004-6361/202142146. arXiv: 2109.10912 [astro-ph.SR].

[28] Jae-Rim Koo et al. "Determination of Sodium Abundance Ratio from Low-resolution Stellar Spectra and Its Applications". En: *apj* 925.1, 35 (ene. de 2022), pág. 35. DOI: 10.3847/1538-4357/ac3423. arXiv: 2109.00142 [astro-ph.GA].

[29] G. Kordopatis et al. "The Radial Velocity Experiment (RAVE): Fourth Data Release". En: *aj* 146.5, 134 (nov. de 2013), pág. 134. DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/134. arXiv: 1309.4284 [astro-ph.GA].

[30] J. M. Diederik Kruijssen et al. "Kraken reveals itself - the merger history of the Milky Way reconstructed with the E-MOSAICS simulations ". En: *mnras* 498.2 (oct. de 2020), págs. 2472-2491. DOI: 10.1093/mnras/staa2452. arXiv: 2003.01119__ [astro-ph.GA].

[31] Andrea Kunder et al. "The Radial Velocity Experiment (RAVE): Fifth Data Release". En: 153.2, 75 (feb. de 2017), pág. 75. DOI: 10.3847/1538-3881/153/2/75. arXiv: 1609.03210 [astro-ph.SR].

[32] T. Masseron et al. "Heavy-element Abundances in P-rich Stars: A New Site for the s-process?" En: *apjl* 904.1, L1 (nov. de 2020), pág. L1. DOI: 10.3847/2041-8213/abc6ac. arXiv: 2011.00460 [astro-ph.SR].

[33] Dante Minniti et al. "Discovery of Tidal RR Lyrae Stars in the Bulge Globular Cluster M62". En: *apjl* 869.1, L10 (dic. de 2018), pág. L10. DOI: 10.3847/2041-8213/aaf1cd. arXiv: 1811.06429 [astro-ph.GA].

[34] U. Munari et al. "APASS Landolt-Sloan BVgri Photometry of RAVE Stars. I. Data, Effective Temperatures, and Reddenings". En: *aj* 148.5, 81 (nov. de 2014), pág. 81. DOI: 10.1088/0004-6256/148/5/81. arXiv: 1408.5476 [astro-ph.SR].

[35] Carl D Murray y Alexandre CM Correia. "Keplerian orbits and dynamics of exoplanets". En: *Exoplanets* 1 (2010), págs. 15-23.

[36] NumPy documentation. *numpy.histogram_bin_edges*. Version: 2.1. 2024. URL: https://numpy.org/doc/stable/index.html.

[37] Martin Paegert et al. "TESS Input Catalog versions 8.1 and 8.2: Phantoms in the 8.0 Catalog and How to Handle Them". En: *arXiv e-prints*, arXiv:2108.04778 (ago. de 2021), arXiv:2108.04778. DOI: 10.48550/arXiv.2108.04778. arXiv: 2108.04778_____ [astro-ph.EP].

[38] C B Pereira, N A Drake y F Roig. "The s-process enriched star HD 55496: origin from a globular cluster or from the tidal disruption of a dwarf galaxy?" En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 488.1 (mayo de 2019), págs. 482-494. ISSN: 0035-8711. DOI: 10.1093/mnras/stz1411. eprint: https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/488/1/482/28929216/stz1411.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/mnras/stz1411.

[39] C. B. Pereira, N. A. Drake y F. Roig. "The s-process enriched star HD 55496: origin from a globular cluster or from the tidal disruption of a dwarf galaxy?" En: *mnras* 488.1 (sep. de 2019), págs. 482-494. DOI: 10.1093/mnras/stz1411. arXiv: 1905.08141 [astro-ph.SR].

[40] C. B. Pereira et al. "Search for Sodium-rich Stars among Metal-poor Stars". En: *aj* 157.2, 70 (feb. de 2019), pág. 70. DOI: 10.3847/1538-3881/aaf71e.

[41] Adrian Price-Whelan. *thejoker: Scalable, Reproducible, and Extensible Code for Radial Velocity Analysis*. https://github.com/adrn/thejoker. GitHub repository. 2020.

[42] Adrian M. Price-Whelan et al. "The Joker: A Custom Monte Carlo Sampler for Binary-star and Exoplanet Radial Velocity Data". En: *apj* 837.1, 20 (mar. de 2017), pág. 20. DOI: 10.3847/1538-4357/aa5e50. arXiv: 1610.07602 [astro-ph.SR].

[43] Meenakshi Purandardas et al. "Chemical analysis of CH stars - III. Atmospheric parameters and elemental abundances". En: 486.3 (jul. de 2019), págs. 3266-3289. DOI: 10.1093/mnras/stz759. arXiv: 1904.03904 [astro-ph.SR].

[44] A. B. A. Queiroz et al. *VizieR Online Data Catalog: StarHorse data for 8 spectroscopic surveys (Queiroz+, 2023)*. Abr. de 2023.

[45] John L Russell. "Kepler's laws of planetary motion: 1609–1666". En: *The British journal for the history of science* 2.1 (1964), págs. 1-24.

[46] Jeffrey D. Simpson y Sarah L. Martell. "A nitrogen-enhanced metal-poor star discovered in the globular cluster ESO280-SC06". En: 490.1 (nov. de 2019), págs. 741-751. DOI: 10.1093/mnras/stz2611. arXiv: 1909.06314 [astro-ph.GA].

[47] Tawny Sit y M. K. Ness. "The Age Distribution of Stars in the Milky Way Bulge". En: *apj* 900.1, 4 (sep. de 2020), pág. 4. DOI: 10.3847/1538-4357/ab9ff6. arXiv: 2006.01158 [astro-ph.SR].

[48] C. Soubiran, N. Brouillet y L. Casamiquela. "Assessment of [Fe/H] determinations for FGK stars in spectroscopic surveys". En: *aap* 663, A4 (jul. de 2022), A4. DOI: 10.1051/0004-6361/202142409. arXiv: 2112.07545 [astro-ph.SR].

[49] Matthias Steinmetz et al. "The Sixth Data Release of the Radial Velocity Experiment (RAVE). II. Stellar Atmospheric Parameters, Chemical Abundances, and Distances". En: *aj* 160.2, 83 (ago. de 2020), pág. 83. DOI: 10.3847/1538-3881/ab9ab8. arXiv: 2002.04512 [astro-ph.SR].

[50] Jie Yu et al. "Asteroseismology of 16,000 Kepler Red Giants: Global Oscillation Parameters, Masses, and Radii". En: *apjs* 236.2, 42 (jun. de 2018), pág. 42. DOI: 10.3847/1538-4365/aaaf74. arXiv: 1802.04455 [astro-ph.SR].

[51] Hailong Yuan et al. "Discovery of One Neutron Star Candidate from Radial-velocity Monitoring". En: *apj* 940.2, 165 (dic. de 2022), pág. 165. DOI: 10.3847/1538-4357/ac9c62. arXiv: 2210.09987 [astro-ph.HE].